

산일전기

062040.KS · Sanil Electric

변압기 (북미 데이터센터·블룸에너지향 고마진 OPM 39%)

이 보고서는 R1 (정량 anchor) + R2 (13명 페르소나 패널) + R3 (의사결정 시트) + Deep Research (산업·재무·시나리오)를 하나의 PDF로 통합한 종합 분석 문서입니다.

출처 블로그: <https://blog.naver.com/jp187/224425348404>

제목: jp187(골드핑거) — 한 장의 사진에서 만나는 투자 아이디어: AI 전력 병목 5단계(변압기·SOFC·ESS·원전·태양광)와 산일전기 픽

2

매수 성향

9

중립

6

매도 성향

60%

평균 신뢰도

[주의] 면책 사항: 본 보고서는 paper portfolio simulation이며, 실제 투자 권유가 아닙니다. 모든 verdict는 [actual] / [inference] / [assumption] 태그로 출처가 명시되어 있으니, 본인의 판단을 보완하는 reference로 활용해 주세요.

[브리핑] 회사 소개 (Company Profile)

사업 개요 (요약)

- 산일전기는 전력변압기(최대 70MVA·72.5kV)·배전·지상(pad-mount)·몰드·건식 변압기와 리액터를 만드는 회사로, 72kV 이하 배전 변압기 시장을 주 목표로 함 (DART 반기보고서 2026-08-14, rcept 20260814003544). 1H26 매출 3,145.0억 원 중 수출이 약 97%이고 회사 기재 미국향이 2,747억 원 (약 87%)이며, 전방산업별로는 신재생(특수변압기) 76%·전력망(일반변압기) 21%·기타 3%임 (DART 반기보고서). 2Q26 매출 1,641.8억 원(+28.0% YoY)·영업이익 620.4억 원(OPM 37.8%)으로 분기 최대였고 차입금이 없음 (DART 반기보고서). 1H26 신규수주 4,224.8억 원, 반기말 수주잔고 5,567.9억 원이며 주요 수주는 Bloom Energy 미국 데이터센터용 변압기 502.8억 원·TMEIC USA 리액터 512.0억 원·유럽 BESS용 425.9억 원임 (DART 공시 20260430800407·20260820800341·20260622800670).
- 매출의 89.4%가 상위 4개 고객(실명 비공개)에서 나오며, 2028년 가동 목표로 154kV 초고압 전용 3공장 부지를 692.5억 원에 양수함 (DART 반기보고서 주석 34·DART 20260826000660). 1994년 설립, 2024-07-29 유가증권시장 상장, 최대주주 박동석 대표이사 측 지분 45.03%(2026-08-13)임 (DART).

회사 메타데이터 (yfinance 자동 수집)

법인명	Sanil Electric Co., Ltd.
섹터·산업	Industrials · Electrical Equipment & Parts
본사	Ansan-si, South Korea
웹사이트	https://www.sanil.co.kr

사업 내용 원문 (longBusinessSummary · 영문)

Sanil Electric Co., Ltd. manufactures and sells transformers and reactors for power grid, renewable energy, and industrial transformer markets in Korea and internationally. The company offers power, distribution, pad-mounted, oil-filled, cast-resin, pole-mounted, and dry-type transformers, as well as high and low voltage soft starters. Its products are used in renewable energy, transmission and distribution networks, marine and offshore plants, railway, and petrochemical plants. The company was founded in 1987 and is based in Ansan-si, South Korea.

출처: yfinance API (Yahoo Finance) · 7일 캐시 · 영문 원문 (한글 번역은 위 섹션)

매출 구조 (Segment 비중)

Segment	비중	설명
[전방] 신재생 — 특수변압기	76%	태양광·풍력 인버터·ESS 연계 특수변압기. 1H26 회사 기재 비율(변압기가 누적 매출의 96%) — 비율의 모수(총매출/변압기 매출) 명시 없음 [actual, DART 반기보고서 I-1]
[전방] 전력망 — 일반변압기	21%	미국 전력망 교체·신규 투자 등 [actual, DART 반기보고서]
[전방] 기타	3%	선박·철도·플랜트 등 [actual, DART 반기보고서]. 데이터센터(Bloom 등) 향이 어느 분류에 들어가는지는 확인 불가
[지역] 미국	71.2%	2,238.5억 원 — 1H26 연결 주식 34 지역 공시(매출처 소재지 기준으로 보임) [actual/derived]. 사업의 내용에는 미국향 2,747억(약 87%)으로 적혀 있어 기준 차이가 있음(원인 확인 불가)
[지역] 인도	16.4%	515.8억 원 — 주식 34 [actual/derived]. 인도 매출처의 최종 수요지는 확인 불가
[지역] 스페인	5.6%	177.2억 원 — 주식 34 [actual/derived]
[지역] 한국	3.0%	95.8억 원 — 주식 34 [actual/derived]. 수출 3,049억(약 97%)과 일치
[지역] 일본	2.7%	86.1억 원 — 주식 34 [actual/derived]
[지역] 프랑스·기타	1.0%	프랑스 16.3억 + 기타 15.2억 — 주식 34 [actual/derived]
[제품] 변압기·리액터 등(전기사업)	98.1%	3,085.5억 원; 소프트스타터 0.1%(2.6억), A/S 등 기타 1.8%(57.0억) — 1H26 [actual, DART 반기보고서 II-2]. 단일 영업부문

글로벌 위치

회사 기재 기준 전 세계 배전 변압기 시장 약 40조 원·미국 약 10조 원 중 점유율 2% 미만 (DART 반기보고서 2026-08-14). 글로벌 순위는 확인 불가. 국내 전력기기 4사 중 OPM은 최상위(2Q26 37.8%)이나 매출 규모는 가장 작음.

주요 고객 / 경쟁사

주요 고객	10% 이상 매출처 4곳 — A사 1,008.1억(32.1%)·B사 626.1억(19.9%)·C사 597.1억(19.0%)·D사 580.3억(18.5%), 1H26, 실명 비공개 (DART 반기보고서 주식 34) · Bloom Energy — 미국 데이터센터 용 변압기 502.8억 원, 2026-04-30 (DART 20260430800407). 2Q 신규수주의 약 30% (KB증권 추정) · TMEIC USA — 태양광 인버터용 리액터 512.0억 원, 2026-08-20 (DART 20260820800341) · EPC Power Corporation — 미국 데이터센터용 pad-mount 변압기 437.8억 원, 2025-12-24 (DART 20251224800181) · 유럽 소재 BESS·신재생 업체(비공개) — 425.9억 원(2026-06-22)·249.4억 원 (2026-02-10) (DART) · ※ 공시 계약상대방과 A~D사의 대응 관계는 확인 불가
주요 경쟁사	LS ELECTRIC (010120.KS) — 같은 Bloom Energy에 전력기기 공급(3,190억·486억 수주) · Hitachi Energy (Hitachi 6501.T 자회사) — 미국 미시시피·사우스보스턴 증설 · Siemens Energy (ENR.DE) — 미국 살럿 변압기 공장 · Eaton (ETN) 등 미국 현지 배전변압기 업체 — 점유율 확인 불가 [inference] · HD현대일렉트릭 (267260.KS) · 효성중공업 (298040.KS) — 초고압 중심, 3공장(154kV) 가동 후 경쟁 가능 · 중국 변압기 수출업체 — 1H26 수출 +26.8%

한국 시장 추가 정보 소스

- 네이버 금융 — finance.naver.com/item/main.naver?code=062040 (시세·기업개요·재무·공시)
- DART 전자공시 — dart.fss.or.kr [종목검색](#) (사업보고서·반기·분기·공시)
- FnGuide — comp.fnguide.com/SVO2/ASP/SVD_main.asp?gicode=A062040 (재무·valuation·peer 비교)

주요 지표 (Valuation Snapshot · 조회일 2026-09-29)

현재가	₩204,000	시가총액	₩62,332.40억 (\$4.59B)
Forward PE	22.83	Trailing PE	-
PB (Price/Book)	-	EV/EBITDA	27.21
배당수익률	0.62%	베타 (5Y)	2.89
1M 수익률	+0.7%	3M 수익률	-14.5%
6M 수익률	+51.2%	1Y 수익률	+87.4%
연환산 변동성	87.0%	데이터 출처	yfinance 1.7.0 (live)

* 시장 데이터는 2026-09-29 기준 yfinance live fetch.

[글로벌] Macro Anchor — 거시·정책 환경

FRED + IMF WEO 공식 데이터 기반의 거시 환경 anchor. 본 종목 분석의 외부 환경 baseline으로 사용 — 페르소나 평가(R2) 시 Macro Analyst lens의 입력 데이터.

[차트] Regime Summary (자동 생성)

美 연방기금금리는 3.63% (neutral)로 중립 추정 (r* 부근) 10Y-2Y 스프레드 0.32%p (flat) — 평탄 — 후기 경기 사이클 GDP 성장 전망 (2026): 美 2.3% vs 한국 1.9% (IMF WEO) 美 CPI YoY +3.7% 美-유로 정책 divergence: Fed funds 3.63% vs ECB MRO 2.65% (spread +0.98%p)

[주의] Regime Flags: CPI 목표 초과

[美] US Macro — FRED 5종 핵심 지표

지표	최신값	YoY 변화	Regime	의미
美 실업률 (계절조정)	4.1%	-4.65%	low	타이트한 노동시장 — 임금 인플레이 압력
美 CPI (계절조정)	334.131 index (1982-84=100)	+3.71%	-	-
연방기금금리 (effective)	3.63%	-16.17%	neutral	중립 추정 (r* 부근)
10Y-2Y 국채 스프레드	0.32%p	-17.95%	flat	평탄 — 후기 경기 사이클
10년 국채 수익률	5.17%	+7.04%	-	-

[글로벌] Global Outlook — IMF WEO 전망

국가	기준 연도	실질 GDP	경상/GDP	CPI	정부부채/GDP
美 美 미국 (USA)	2026	+2.3%	-3.7%	+3.2%	125.8%
韓 한국 (KOR)	2026	+1.9%	+5.6%	+2.5%	54.4%

색상 코드: 녹색 = 우호적 · 빨강 = 우려 신호 (경상수지 적자/CPI > 3%/부채 > 100%)

[歐] Eurozone Macro — ECB SDW

지표	최신값	Regime	의미
ECB 주요리파이낸싱금리 (MRO Rate)	2.65%	neutral	중립
유로존 HICP (전년대비)	1.9%	-	-

지표	최신값	Regime	의미
유로존 M3 통화량 (YoY)	3.49%		

[글로벌] Development Indicators — World Bank

국가별 발전 단계 (1인당 GDP)·인구·도시화율·수출 의존도. Jhunjhunwala · Dalio 페르소나의 demographic dividend · long-cycle anchor.

국가	1인당 GDP	인구	도시화율	수출/GDP
美 미국 (USA)	\$90,027	342M	80.2%	11.0%
韓 한국 (KOR)	\$36,227	52M	81.2%	45.8%

OECD Leading Indicators — 경기 선행 지수 요약

CLI 100=장기평균. 국가별 raw data는 macro_snapshot.json에서 활용 (PDF 인쇄 생략). 전체 표 강제: OECD_FULL_TABLE=1

- Composite Leading Indicator (CLI): 58국 중 28국 above_long_run

[글로벌] BIS Credit Cycle — Dalio Debt Cycle Anchor

국가별 총신용/GDP — Ray Dalio long-term debt cycle (50~75년) 위치 진단. 250%+ = deleveraging 임박 신호.

총신용/GDP (Non-financial sector)		
韓 한국	2025-Q4 = 199.0% of GDP	elevated — 높은 leverage — long debt cycle 후기 신호
美 미국	2025-Q4 = 140.3% of GDP	moderate — 정상 범위 (대부분 선진국)

실효환율 (REER, broad)		
美 미국	2026-07 = 108.25index (2020=100)	overvalued — 통화 강세 — 수입 우호, 수출 압박
韓 한국	2026-07 = 85.5index (2020=100)	undervalued — 통화 약세 — 수출 sector 우호

[기업·산업] Sector Impact — 산일전기 (062040.KS) → Industrials

본 종목이 속한 Industrials sector에 현재 macro 환경 (2개 활성 factor)이 어떤 영향을 미치는지 자동 분석. 페르소나 평가(R2)의 Macro Analyst lens에서 anchor data로 활용.

활성 Macro Factor	방향	근거 (sector-specific)
CPI 목표 초과 (>3%)	 불리	원자재 cost-push, 가격 전가 시차 존재
타이트한 노동시장 (실업률 < 4.5%)	 혼합	고용 견조 but 임금 ↑

■ Sector Macro Verdict: 혼합 (Mixed)
우호 0개 vs 불리 1개 — sector-specific 영향이 fundamental driver를 능가하지 않음

[심층] Deep Research — 산일전기 심층 분석

전문 sell-side 보고서 형식의 심층 분석 — 산업 맥락, 5년 재무, 시나리오, 카탈리스트, 리스크 매트릭스를 포함합니다.

[퍼즐] 테제 분해 (Thesis Decomposition × 4-Analyst Lens)

블로거의 핵심 주장을 검증 가능한 단위로 분해 + 4명의 analyst(거시·산업·정량·반박)가 독립적으로 평가한 결과 overlay. 각 thesis가 깨지면 verdict가 변화함을 추적 가능 — 이는 우리 시스템의 'thesis-aware' 설계의 핵심.

유형	주장 (Claim)	4-Analyst 평가 근거 (Evidence)	검증 성	현재 상태
[브리핑] predictive	2027년 기준 AI 전력 병목의 직접성은 변압기·송배전 → 온사이트 발전/SOFC → ESS → 원전 → 태양광 순이다.	[거시] 거시 (0.57) • 순위 상단(변압기·송배전)은 정책 환경과 부합함. • 미국 계통연계 대기물량이 2023년 말 약 2,600GW였고, 대형 변압기 리드타임은 2024년 기준 2년 이상으로 보고됨 • 2025년 6월 철강·알루미늄 232조 관세 50% 인상과 8월 구리 반제품 관세 50%는 변압기 원가와 공급 제약을 키우는 요인임 • 원전 4위도 타당함. [산업] 산업 (0.60) • 초고압 변압기 리드타임은 2~4년 수준으로 알려져 있고, HD현대일렉트릭·효성중공업·히타치에너지·지멘스에너지가 모두 북미 증설 중이라 2027년에도 1순위 병목이라는 판단은 산업 구조와 맞음 • 계통 연계 대기와 GE버노바 등 대형 가스터빈 슬롯 부족으로 블룸에너지 SOFC 수요가 생겼으며 (AEP 최대 1GW 계약, 브룩필드 최대 50억 달러 파트너십), 2순위 배치는 타당함 • 원전은 SMR 상업운전이 대부분 2030년 이후이고 2027년 기여는 크레인(구 TMI 1호기) 재가동 정도라, 2027년 기준 직접성이 낮다는 평가에 동의함 • ESS와 태양광은 중국발 공급과잉으로 공급 병목이 아님. [차트] 정량 (0.55) • 순위의 양 끝(변압기·송배전 1위, 원전·태양광 하위)은 데이터로 뒷받침되나 중간 순위(SOFC vs ESS)는 검증할 정량 데이터가 부족함 • Wood Mackenzie 집계상 변압기 리드타임이 2023~2024년 약 2년 이상(대형 전력변압기는 그 이상)으로 늘었고, LBNL 집계상 미국 계통연계 대기 물량은 2023년 말 약 2,600GW였음	LOW	검증 중 3지자·0중립·1반박 (of 4)

유형	주장 (Claim)	4-Analyst 평가 근거 (Evidence)	검증 성	현재 상태
		• 원전은 Vogtle 3·4호기가 계획 대비 약 7년 지연된 전례가 있고 SMR 상업운전도 2030년 전후라 2027년 기여도는 낮음 • 태양광은 모듈 공급과잉 상태이며 EIA 기준 미국 신규 발전설비 중 최대 비중이라 병목과 거리가 멀 [균형] 반박 (0.55) ❌ • 1위 변압기·송배전은 반박 어려움. • 다만 HD현대일렉트릭·효성중공업·히타치에너지·지멘스에너지 증설 물량이 2026~2027년 가동 예정이라 2027년은 병목 완화가 시작되는 시점 일 수 있음 • 2위 온사이트 발전의 주력은 SOFC가 아니라 가스터빈임. • GE 버노바·지멘스에너지·미쓰비시중공업 슬롯이 2028년 이후까지 예약된 것으로 알려져, 가스터빈이 변압기보다 더 구속적인 병목일 가능성 있음		
[브리핑] predictive	2027년 전력 주도주는 '전기를 만드는 회사'보다 '전기를 연결해주는 회사'가 현재 병목에 더 가깝다.	[거시] 거시 (0.58) ✅ • 미국 계통연계 대기 물량이 2024년 말 기준 약 2,300GW로, 신청부터 상업운전까지 중앙값 약 5년이 걸려 병목이 '연결' 쪽에 있다는 진단은 거시 환경과 부합함 • FERC Order 2023(2023년 7월)·Order 1920(2024년 5월), 한국 국가기간 전력망 확충 특별법(2025년 2월 통과, 9월 시행) 등 정책 방향이 송배전 투자 확대에 일관됨 • 다만 PJM 용량경매가 2026/27년분 약 329달러/MW-day(2025년 7월)로 상한까지 올랐고 GE Vernova 등 가스터빈 수주도 2028년 이후까지 밀려 있어, 발전 쪽도 병목임 • 미국 철강·알루미늄·구리 관세 50%(2025년 6~8월)와 파생상품 확대는 HD현대일렉트릭·효성중공업·LS일렉트릭 등 한국 수출 업체의 마진 변수임 [산업] 산업 (0.60) ✅ • 미국 계통연계 대기 물량은 LBNL 집계 기준 2024년 말 약 2,300GW이고, 신청부터 상업운전까지 약 5년이 걸려 발전소를 지어도 연결이 막히는 구조임 • 대형 변압기 리드타임은 Wood Mackenzie 기준 2~4년 수준이며, HD현대일렉트릭·효성중공업·히타치에너지가 모두 증설 중이나 본격 가동은 2026~2028년에 분산됨 • 국내도 동해안·수도권 HVDC 등 송전망 건설 지연으로 발전 제약이 발생했고, 제11차 장기 송변전설비계획 투자 규모는 약 72.8조원으로 확대됨 • 다만 발전 쪽도 병목임. [차트] 정량 (0.58) ✅ • 미국 LBNL 'Queued Up' 기준 계통연계 대기 물량이 2023년 말 약 2,600GW로 기존 발전설비	LOW	검증 중 3지자·0중립·1반박 (of 4)

유형	주장 (Claim)	4-Analyst 평가 근거 (Evidence)	검증 성	현재 상태
		총량의 2배 수준이며, 연계 신청부터 상업운전까지 중간값이 약 5년으로 늘어남 • IEA 2023년 전력망 보고서는 전 세계 재생에너지 약 3,000GW가 계통연계 대기 중이라고 집계함. • 발전 프로젝트는 있는데 연결이 안 되는 구조임 • Wood Mackenzie 조사에서 대형 변압기 납기가 2021년 약 50주에서 2023~2024년 120주 이상으로 늘어남 [균형] 반박 (0.50) ✖ • 송배전 병목 자체는 사실임. • 다만 발전 쪽도 병목임. • PJM 용량경매 가격이 2025/26년 약 \$270/MW-day에서 2026/27년 상한인 약 \$329/MW-day로 올라 발전용량 부족을 가리킴 • GE Vernova, Siemens Energy, 미쓰비시중공업의 대형 가스터빈은 수년치 슬롯이 찬 것으로 알려져 있어, '연결'만 병목이라는 전제가 약함		
[브리핑] factual	전력기기 4사 주가는 52주 고점 대비 HD현대일렉트릭 -50%, 나머지 약 -39~40% 조정받았지만 밸류에이션은 싸다고 하기 어렵다.	[거시] 거시 (0.35) ○ • 2026년 9월 말 기준 전력기기 4사의 52주 고점 대비 낙폭(-50%, -39~40%)은 보유 데이터로 확인 불가함. • 수치 자체는 검증 못 한 상태임 • 밸류에이션이 싸지 않다는 판단은 방향성은 그럴 듯함. • 2024~2025년 AI 데이터센터·미국 변압기 쇼티지로 멀티플이 과거 사이클 평균(PER 한 자릿수 ~10배 초반)보다 크게 올라, 주가가 절반이 돼도 과거 평균을 웃돌 수 있음(추론) [산업] 산업 (0.35) ○ • 52주 고점 대비 HD현대일렉트릭 -50%, 나머지 -39~40%라는 낙폭은 현재 시세 데이터가 없어 직접 확인하지 못함 • 현재 시점 4사의 선행 PER·PBR도 확보하지 못해 '싸지 않다'는 판단을 수치로 검증할 수 없음 • 다만 2025년 기준 HD현대일렉트릭·효성중공업·LS ELECTRIC은 선행 PER 20배 이상 구간에서 거래됐고, 과거 사이클 평균은 10배 안팎이었음. • 주가가 크게 빠져도 과거 대비 싸지 않을 수 있다는 논리는 성립 가능함 [차트] 정량 (0.40) ○ • 2026년 9월 말 기준 4사의 52주 고점 대비 하락률(-50%, -39~40%)과 현재 PER/PBR을 확인할 시세·컨센서스 데이터가 없어 수치 자체는 검증 불가함 • HD현대일렉트릭은 2023년 초 약 5만원대에서 2년여 만에 수배 이상 상승한 종목이라, 고점 대비 반토막이어도 사이클 이전 주가보다 크게 높을 수 있음	HIGH	검증됨 0지자·4중립·0반박 (of 4)

유형	주장 (Claim)	4-Analyst 평가 근거 (Evidence)	검증 성	현재 상태
		• 국내 전력기기는 2022년 이전 PER 한 자릿수 ~10배 초반에 거래되다 이번 사이클에서 20배 이상으로 리레이팅된 것으로 기억함. • 하락 후에도 과거 평균보다 비쌀 가능성은 방향상 타당함 [균형] 반박 (0.35) ○ • 2026-09-29 기준 4사 주가와 52주 고점 데이터를 직접 확인하지 못해 HD현대일렉트릭 -50%, 나머지 -39~40% 수치는 검증 불가함 • '싸다고 하기 어렵다'는 기준 지표가 명시되지 않은 판단임. • 후행 PER·PBR인지 선행 PER인지에 따라 결론이 달라짐 • 주가가 -40~50% 빠졌는데 이익 추정치가 유지됐다면 선행 PER은 거의 절반으로 압축됐을 것이므로 '여전히 비싸다'는 자동으로 성립하지 않음 (추론)		
[브리핑] predictive	2027년 전력 섹터의 가장 큰 리스크는 전력 수요 부족이 아니라 주가가 그 수요를 얼마나 먼저 반영했느냐이다.	[거시] 거시 (0.58) ✓ • IEA 'Energy and AI'(2025년 4월)는 글로벌 데이터센터 전력 소비가 2030년 약 945TWh로 2배 이상 늘 것으로 전망해, 수요 자체가 꺾일 거시 근거는 약함 • PJM 용량경매 가격이 2025/26년분 약 270달러/MW-day에서 2026/27년분 약 329달러(상한)로 올라 공급 부족이 가격으로 확인됨 • 2025년 1월 말 DeepSeek 쇼크 때 실제 전력 수요 변화 없이 Vistra, Constellation 등이 하루 20% 안팎 급락해, 기대 선반영이 큰 변동 요인임을 보여줌 • 다만 관세(2025년 철강·알루미늄·구리 50%), 요금 인상에 대한 정치적 반발, 계통 연계 지연 같은 정책 리스크도 커서 '가장 큰 리스크'라는 순위는 단정하기 어려움 [산업] 산업 (0.60) ✓ • GE Vernova 가스터빈은 수주잔고와 슬롯 예약 기준으로 2028년 이후 물량까지 사실상 매진 상태이며, 2027년 납품분은 이미 계약으로 확정된 구조임 • 아마존·알파벳·메타 등 빅테크가 2026년 초 제시한 2026년 capex 가이드는 전년 대비 큰 폭 증가했으며(알파벳 1,750억~1,850억달러, 아마존 약 2,000억달러 수준), 전력기기 수요의 선행지표는 강함 • HD현대일렉트릭·효성중공업·LS일렉트릭은 초고압 변압기 수주잔고가 수년치 쌓여 있고 리드타임도 2~3년 수준으로 알려져 있어, 2027년 매출 가시성은 높은 편임 • 다만 산업 측면에서는 수요 부족보다 공급 증설이 변수임.	LOW	검증 중 3지자·1중립·0반박 (of 4)

유형	주장 (Claim)	4-Analyst 평가 근거 (Evidence)	검증 성	현재 상태
		[차트] 정량 (0.58) • 2025년 1월 27일 DeepSeek 쇼크 때 실제 전력 수요 변화 없이 Vistra, Constellation, GE Vernova가 하루에 약 20% 이상 급락함. • 기대가 흔들리는 것만으로 주가가 크게 빠진 사례임 • Greenwood·Shleifer·You(2019) 연구에서 2년간 100% 이상 급등한 업종 40건 중 약 절반이 이후 폭락함. • 다만 평균 수익률이 뚜렷이 낮지는 않아 시점 예측력은 약함 [균형] 반박 (0.45) ○ • 수요 리스크와 선반영 리스크는 분리되지 않음. • 2025년 1월 27일 DeepSeek 쇼크 때 Vistra·Constellation이 하루에 20%대 급락했는데, 방아쇠는 밸류에이션이 아니라 AI 전력 수요 기대의 흔들림이었음 • 수요 전망 자체의 불확실성이 큼. • LBNL 2024년 12월 보고서는 2028년 미국 데이터센터 전력 비중을 6.7~12%로 제시해 상·하단이 거의 2배 차이남		
[브리핑] normative	전력 분야에서 현재가 기준 하나만 고른다면 AI 전력 병목·수주 증가·2027년 이익 성장·CAPA 증설 면에서 산일전기가 최선호 종목이다.	[거시] 거시 (0.50) ○ • 미국 변압기 공급 부족은 구조적임. • Wood Mackenzie(2025년)는 전력변압기 약 30%, 배전변압기 약 10% 공급 부족을 추정했고, 이는 섹터 전체에 우호적인 환경임 • 다만 이 수혜는 HD현대일렉트릭·효성중공업·LS ELECTRIC도 함께 받음. • 거시 변수만으로 산일전기가 '최선호'라는 상대 우위는 입증되지 않음 [산업] 산업 (0.50) ○ • 산일전기는 배전·특수변압기 업체로 2024년 매출 약 3,300억원, 영업이익률 30%대 초반 기록, 미국 중심 수출 비중이 높아 AI 전력·신재생·ESS 수요 수혜 구조는 맞음 • 안산 2공장 증설로 CAPA 확대 중이라 2027년 물량 성장 방향성은 산업 흐름과 부합함. • 다만 증설 후 정확한 CAPA와 가동률 수치는 확인 못함 • 주력인 배전변압기는 초고압(HD현대일렉트릭·효성중공업 주력) 대비 진입장벽 낮고 리드타임 짧아, 글로벌 증설 시 가격 정상화가 먼저 올 수 있는 영역임 [차트] 정량 (0.50) ○ • 산일전기는 2024년 7월 코스피 상장(공모가 35,000원) 이후 매출·영업이익이 급증했고, 2024년 영업이익률이 30% 안팎으로 업종 상위권이었던 것으로 기억함 • 다만 '현재가 기준 최선호'는 HD현대일렉트릭·효성중공업·LS ELECTRIC 등과의 밸류에이션 비교	MED	검증 중 0지자·3중립·1반박 (of 4)

유형	주장 (Claim)	4-Analyst 평가 근거 (Evidence)	검증 성	현재 상태
		가 필요한데, 현재 주가와 2027년 컨센서스 데이터가 없어 검증 불가함 • 변압기 업종은 2004~2008년 호황 뒤 증설 과잉으로 2010년대 후반 현대일렉트릭·효성중공업이 적자를 겪은 선례가 있음 • 고성장 기대가 반영된 종목과 상장 초기 종목은 평균적으로 장기 수익률이 부진했다는 학술 증거가 있어(Ritter 1991, LSV 1994), 단일 종목 최선호 판단은 통계적으로 뒷받침하기 어려움 [균형] 반박 (0.55) ❌ • '현재가 기준 최선호'라는 주장인데 인용 근거에 현재가, PER, 목표가 등 밸류에이션 수치가 전혀 없어 검증 불가함 • HD현대일렉트릭, 효성중공업, LS ELECTRIC 등 동종 업체와의 비교 수치 없이 결론만 제시됨. • AI 전력 병목·수주 증가·CAPA 증설은 섹터 전체 공통 요인이라 산일전기만의 차별점이 아님 • 산일전기는 배전·특수변압기 중심으로 초고압 변압기 대비 진입장벽이 낮고 증설 리드타임이 짧아 공급 부족 해소 시 마진 하락이 먼저 올 수 있음 (자체 추론)		
[브리핑] normative	2027년 전력주를 찾을 때 변압기 4사만 보는 것보다 SOFC 밸류체인을 함께 봐야 한다.	[거시] 거시 (0.55) ✅ • 미국 DOE·LBNL 보고서(2024년 12월)는 데이터센터 전력 비중이 2023년 약 4.4%에서 2028년 6.7~12%로 늘 것으로 전망해, 전력 수요 증가라는 거시 방향은 주장과 부합함 • LBNL 'Queued Up' 기준 계통 접속에 통상 5년 안팎이 걸려, 그리드를 거치지 않는 온사이트 발전(SOFC 등) 수요가 구조적으로 생기는 환경임 • 2025년 7월 서명된 OBBBA로 연료전지 설비에 30% 투자세액공제(48E)가 2026년 착공분부터 적용되는 것으로 파악되어 정책 측면에서 우호적임 • 다만 SOFC는 천연가스 가격, 가스터빈·엔진과의 경쟁, 소수 업체(Bloom Energy) 수주 집중에 민감하고, 변압기 4사는 수년치 수주잔고가 있어 '더 중요하다'는 우열까지는 거시 근거로 단정하기 어려움 [산업] 산업 (0.60) ✅ • 미국 데이터센터 전력 병목은 계통 연계 대기과 대형 변압기·가스터빈 리드타임(수년 단위)에 있어, 설치가 빠른 온사이트 SOFC가 대안으로 채택되는 구조임 • Bloom Energy는 AEP 최대 1GW 공급계약(2024.11), Oracle 데이터센터 공급(2025), Brookfield 최대 50억달러 파트너십(2025.10)을 확보했고 2026년 말까지 생산능력을 1GW에서 2GW로 늘린다고 발표함 • 변압기 4사(HD현대일렉트릭·효성중공업·LS ELECTRIC 등)는 수주잔고로 실적 가시성이 높지	LOW	검증 중 2지지·2중립·0반박 (of 4)

유형	주장 (Claim)	4-Analyst 평가 근거 (Evidence)	검증 성	현재 상태
		만 이미 널리 알려진 테마라, 전력 밸류체인 내 시야 확장이라는 주장은 산업 구조상 타당함 • 다만 국내 SOFC 밸류체인은 규모가 작음. [차트] 정량 (0.50) ○ • Bloom Energy가 2024년 11월 AEP와 최대 1GW SOFC 공급 계약, 2025년 Oracle 공급 계약 및 Brookfield와 약 50억달러 규모 파트너십을 발표해 데이터센터 온사이트 발전 수요는 수주로 확인됨 • 다만 2020~2021년 수소·연료전지 밸리 때 Plug Power, 두산퓨얼셀 등이 고점 대비 70% 이상 하락한 전례가 있어 수주 기대가 이익으로 이어지지 않은 선례가 존재함 • 변압기 업체는 HD현대일렉트릭이 2024년 영업이익률 20% 안팎을 기록하는 등 수주잔고가 실적으로 검증됐으나, 국내 SOFC 밸류체인은 이에 상응하는 이익 시계열이 없음 • 국내 SOFC 부품사의 Bloom향 매출 비중과 마진을 확인할 공시 데이터가 부족해 '변압기보다 더 중요'하다는 우열 판단은 데이터로 검증 불가함 [균형] 반박 (0.50) ○ • '함께 보자'는 약한 형태의 규범적 주장이라 전면 반박은 어렵지만, 'SOFC가 더 중요해진 시점'이라는 판단은 근거가 제시되지 않았음 • SOFC 수요는 사실상 Bloom Energy 1개사의 수주(AEP 최대 1GW, Brookfield 50억달러 등)에 의존함. • 변압기 4사(HD현대일렉트릭·효성중공업·LS일렉트릭·일진전기)처럼 다수 고객 기반의 다년치 수주잔고와는 가시성의 질이 다름 • SOFC는 데이터센터 계통연계 지연을 메우는 온사이트 전원 성격이 강해, 가스터빈·가스엔진 공급 확대나 계통연계 개선 시 수요 논리가 약해질 수 있음		

[글로벌] 산업 맥락 (Industry Context)

미국향 배전·특수변압기(최대 72.5kV) — 신재생·ESS 인버터 연계, 전력망, AI 데이터센터 온사이트 발전 개요

- - 산일전기는 72kV 이하 배전 변압기 시장을 주 목표로 하며, 인버터·신재생·ESS 등 고객 사양에 맞춘 특수변압기 비중이 큼 — 1H26 전방산업별 비중 신재생(특수변압기) 76%·전력망(일반변압기) 21%·기타 3% [actual, DART 반기보고서 <https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814003544>]
- - 1H26 매출 3,145.0억 원 중 수출 3,049억 원(약 97%), 회사 기재 미국향 2,747억 원(약 87%) [actual, DART 반기보고서].

- 주식 34 지역 공시(매출처 소재지 기준으로 보임)로는 미국 2,238.5억(71.2%)·인도 515.8억(16.4%)·스페인 177.2억(5.6%)임 [actual/derived] — 두 기준의 차이 원인은 확인 불가
- - 제품 범위는 전력변압기 최대 70MVA·72.5kV, 배전 최대 10MVA, 지상(pad-mount) 최대 7MVA·33kV [actual, DART 반기보고서].
- 초고압(154kV) 제품은 3공장(2027-1Q 착공·2028 가동)에서 새로 시작하는 영역임 [actual, DART 20260826000660 · LS증권 via 이투데이 2026-09-03]
- - 산업 수급: 미국 전력변압기 평균 리드타임 128주·GSU 144주, 2025년 공급부족 전력 30%·배전 10% [actual, Wood Mackenzie via POWER <https://www.powermag.com/transformers-in-2026-shortage-scramble-or-self-inflicted-crisis/>].
- 미국 PPI 전력·특수변압기 2026-08 YoY +7.8%, 2019-12 대비 +85.5% [actual, FRED PCU335311335311]
- - 배전 전압대는 초고압보다 리드타임이 짧고 공급 증설이 빨라, 공급 부족이 풀릴 때 가격 정상화가 먼저 올 수 있는 구간이라는 지적이 있음 [inference, 4-Analyst industry·counter 평가]

경쟁 구도

회사	점유율	경쟁우위 (Moat)
LS ELECTRIC 010120.KS	—	Bloom항 3,190억(4/29)·486억(8/18) 수주로 같은 고객의 DC 전력기기 공급을 겨룸, 배전~초고압 풀라인·북미 매출 약 4,000억(2Q26) [actual, facts_transformer]. 반덤핑 4.32%. 점유율 확인 불가
Hitachi Energy 6501.T(모회사 Hitachi)	—	미시시피 5.28억 달러 변압기 공장(2029 가동)·사우스보스턴(2028) 등 미국 총 약 15억 달러 투자 [actual, Hitachi Energy 보도자료 2026-09]. 점유율 확인 불가
Siemens Energy ENR.DE	—	샬럿 4.21억 달러 변압기 공장 [actual, pv magazine 2026-05-11]. 점유율 확인 불가
Eaton 등 미국 현지 배전변압기 업체 ETN	—	현지 생산으로 관세·규제 리스크가 낮음 [inference, 4-Analyst industry 평가에서 북미 증설 업체로 거론]. 점유율·CAPA 확인 불가
HD현대일렉트릭·효성중공업 267260.KS·298040.KS	—	초고압 중심이라 현재 주력 제품과 겹침은 작으나 3공장(154kV) 가동 후 경쟁 가능. HD는 반덤핑 재심 0%, 엘라배마 2공장 2027-04 준공 예정 [actual, 아주경제 2026-09-15 · 이투데이]
중국 변압기 수출업체 None	—	중국 변압기 수출 1H26 397.9억 위안(+26.8%), 2025년 646억 위안(+36%) [actual, Yahoo Japan 뉴스]. 미국 69kV 이상 외국산 장비 규제(8/26 행정명령)는 사실상 중국 겨냥으로 보도됨 [actual 보도, 이투데이]

최근 산업 뉴스 (90일 이내)

날짜	내용
2026-09-03	2Q 신규수주 분기 기준 첫 2천억 돌파 (분기 최대) 2,435억, YoY +163% — LS증권 성증화, 목표가 25만→29만(+16%), 2026E 매출 6,847억·OP 2,559억 유지 (이투데이(LS증권) ↗ [O]출처)

날짜	내용
2026-08-31	2Q 신규수주의 약 30%가 Bloom Energy향; 3공장 인수로 CAPA 확대 연간 CAPA 6,000~7,000억 → 2028년 최대 1.2조 계획, KB증권 목표가 30만원 (인포스타데일리(KB증권 김선봉) ↗ [O]출처)
2026-08-26	154kV 초고압변압기 전용 3공장 부지·건물 양수 결정 692.5억(신양금속공업, 안산 1만평), 2027년 1Q 착공·2028년 가동, 연간 매출 CAPA 1,500~2,000억 (DART 주요 사항보고서(유형자산양수결정) ↗ [O]출처)
2026-08-20	TMEIC USA 태양광 인버터용 리액터 단일 최대 수주 512.0억(최근매출 대비 10.20%), 2026-08-17~2027-08-26 (네이트뉴스(수주공시) ↗ [O]출처)
2026-08-10	2분기 신규수주·수주잔고 발표 후 주가 +16% 2Q26 신규수주 2,435억·수주잔고 5,567억, 8/10 주가 +16.2%(183,200원) (전자신문 ↗ [O]출처)
2026-07-30	7월 국내 증시 급락 — 반도체 쏠림·레버리지 ETF 청산 코스피 7월 약 -33%(8,476→5,600대), 7/28~29 이틀 연속 서킷브레이커(사상 처음), 사이드카 12회 (머니투데이 ↗ [O]출처)
2026-06-16	미국 계통연계 지연으로 데이터센터 온사이트 발전 확대 → 특수·배전변압기 수요 2030년까지 신규 데이터센터 1/3 이상이 100% 온사이트·자가발전 의존 전망; DC 인입용 고용량 배전변압기 수주-매출 lead time 2년 초과 (LS증권 섹터리포트(성종화) ↗ [O]출처)
2026-06-16	LS증권 2027E EPS — 블로그 인용치(8,708원)와 다름 2027E 지배 EPS 8,582원(실적표; 밸류표 8,562원), 2025→2028E EPS CAGR 28.5%, TP 370,000원(당시) (LS증권 섹터리포트(성종화) ↗ [O]출처)
2026-06-11	Bloom향 누적 수주 약 750억 — Project A(503억)+B(~250억), 모두 3단계 중 1단계 유안타 추정: 2027E 신규수주 9,000억~1.1조, 2028E 1.1~1.4조 (2026 가이드스 6,000~7,000억) (유안타증권 섹터리포트 ↗ [O]출처)
2026-06-11	매출의 대부분이 미국 — 수출 내 미국 비중 확대 미국 매출 2025년 3,702억/5,020억(73.7%), 1Q26 1,289억/1,503억(85.8%) — 유안타 추정표 (유안타증권 섹터리포트 ↗ [O]출처)
2026-04-30	Bloom Energy향 미국 데이터센터용 특수변압기 공급계약 공시 502.8억(최근매출 대비 10.02%), 계약기간 2026-04-24~2027-03-29, 공시일 주가 +24% (서울경제 ↗ [O]출처)
2026-09-03	LS증권 산일전기 목표가 25만→29만 원, 2Q 신규수주 2,435억(분기 첫 2천억 돌파) 2026E 매출 6,847억·OP 2,559억(OPM 37.4%) 유지, 연간 수주 가이드스 7,000억 상향 가능성 언급. 3공장 2028 가동·CAPA 1,500~2,000억 [estimated] (이투데이(LS증권 성종화) ↗ [O]출처)
2026-08-31	KB증권 목표가 30만 원 — 2Q 신규수주의 약 30%가 Bloom향, CAPA 2028년 최대 1.2조 3공장 인수로 연간 CAPA 6,000~7,000억 → 2028년 최대 1.2조 계획 [estimated] (인포스타데일리(KB증권 김선봉) ↗ [O]출처)
2026-08-26	트럼프 행정명령 — 69kV 이상 외국산 전력장비(변압기·차단기 등) 반입 제한, DOE 120일 내 세부 규정 대상국 미명시(사실상 중국 겨냥 분석). 산일 주력(≤72.5kV)은 대부분 69kV 미만이나 일부 전력변압기·향후 154kV 제품의 해당 여부는 확인 불가 [actual 보도/inference] (이투데이 ↗ [O]출처)
2026-08-26	산일전기, 154kV 초고압변압기 3공장 부지·건물 692.5억 양수 결정 신양금속공업 안산 부지, 자산총액 대비 10.15%. 중도금 207.75억(2026-10-20)·잔금 415.5억(2027-02-19), 자기 자금 [actual] (DART 주요사항보고서 ↗ [O]출처)

날짜	내용
2026-08-21	고성장 이면의 회계·내부통제 점검 필요성 제기 3개 사업연도 감사인 2회 변경, 수익인식 KAM, 2025년 재고 +51.4%, 정정공시 5건 지적(기자 의견 포함). 감사의견은 적정 [actual 사실 + 기자 의견] (데일리연하 ↗ [O]출처)
2026-08-20	TMEIC USA 태양광 인버터용 리액터 512억 — 단일 최대 수주 최근 매출 대비 10.20%, 계약 2026-08-17~2027-08-26 [actual, DART 20260820800341] (네이트뉴스(수주공시) ↗ [O]출처)
2026-08-10	산일전기 2Q 신규수주 2,435억·수주잔고 5,567억, 주가 +16.2% 8/10 증가 183,200원(+16.2%) [actual] (전자신문 ↗ [O]출처)
2026-08-07	산일전기 2Q26 매출·영업이익 분기 최대 매출 1,641.8억(+28.0%)·영업이익 620.4억(+34.3%, OPM 37.8%) — DART 확정치 기준, 일부 기사 622억은 오기 [actual] (한국경제TV / DART ↗ [O]출처)
2026-07-30	7월 코스피 약 -33%, 7/28~29 이틀 연속 서킷브레이커 산일 7/30 저점 120,800원 — 블로그의 '5~6월 조정 뒤 회복'과 달리 더 깊은 저점을 찍음 [actual, yfinance] (머니투데이 ↗ [O]출처)
2026-07-28	Bloom Energy 2Q26 매출 \$1.065B(+165.5%), FY26 가이드스 \$3.9~4.2B 상향 산일의 DC향 수주 고객 실적 호조. 생산능력 1GW → 2GW(2026년 말) [actual] (Bloom Energy IR ↗ [O]출처)
2026-07-09	Bloom Energy, Hunterbrook 공매도 리포트(7/8)에 8-K로 반박 Hunterbrook는 순환매출·백로그 과장·스칸들 중국 의존을 주장, Bloom은 반박 [actual] (SEC EDGAR (Bloom 8-K) ↗ [O]출처)
2026-04-30	산일전기, Bloom Energy향 미국 데이터센터용 변압기 502.8억 공급계약 최근 매출 대비 10.02%, 계약 ~2027-03-29, 공시일 주가 +24% [actual] (서울경제 ↗ [O]출처)

[재무] 재무 심층 분석 (Financial Deep Dive)

5년 손익 추이 (억 원)

연도	매출 (억 원)	영업이익 (억 원)	OPM	순이익 (억 원)	NPM
2022	1,077	122	11.3%	41	3.8%
2023	2,145	466	21.7%	390	18.2%
2024	3,340	1,092	32.7%	837	25.1%
2025	5,020	1,786	35.6%	1,489	29.7%

단위: 억 원. B = billions; ticker별 currency/scale 자동 결정. 5Y annual P&L.

[상승] 추세 분석 (Analytic Agent)

매출 CAGR (3년)	+67.1% — 고성장 (CAGR 15%+)
--------------	--------------------------

OPM 변화	+11.3% → +35.6% (+24.3pp) — 개선 가속
NPM 변화	+3.8% → +29.7% (+25.9pp)
OP→NP gap	평균 6.1pp (이자비용·세금·기타 손익 합산) — 재무비용 부담 큼

종합 해석: 이익을 확장 단계: 영업이익률 11.3% → 35.6%로 +24.3pp 확장. 단순 매출 성장 이상의 operating leverage 작동.

[주목] Watch Points (향후 1~2년):

- [녹] 매출 고성장 (+67%/년) — sustainability 확인 필요 (수주잔고·CapEx 가이드نس)
- [녹] OPM 개선 가속 (+24.3pp) — operating leverage 발휘, 추가 margin 확장 여력 점검
- [녹] OPM 36% — 매우 높은 수익성 (typical mid-cycle 12~18%). cycle peak 가능성 점검

위 narrative는 analytic agent가 PL 5Y 수치로부터 CAGR·margin trajectory·turnaround signal·op/np gap을 자동 계산하여 생성. 외부 LLM 호출 없음 (deterministic).

대차대조표 스냅샷 (억 원)

총자산	7,578	총부채	944
자본	6,634	현금	951
총차입금	0	D/E 비율	14.2%
현금/자산	12.6%	순현금	951

2026-06-30 연결, 억 원 [actual, DART 반기보고서 <https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260814003544>]. 현금금은 현금및현금성자산만 적음 — 단기금융상품 174.7억·당기손익-공정가치 금융자산(유동) 991.7억·상각후원가(유동) 43.6억을 더한 유동 금융자산은 2,161.1억, 비유동 금융자산(FVPL 429.3억 — 1/13 PEF LP 출자 295억 포함 추정 [inference], 상각후원가 288.3억 등)까지 합치면 약 2,926억 [derived]. 차입금 0(2025말 단기차입금 5.2억 상환). 매출채권 1,209.3억(2025말 1,326.2억 대비 -8.8%), 재고자산 1,100.5억(2025말 914.5억 대비 +20.3%, 평가충당금 54.5억) [actual/derived]. 부채비율 14.2% [derived]

현금흐름 요약 (5년 평균)

OCF (영업현금흐름)	421	FCF (잉여현금흐름)	93
CapEx 강도	11.3% (매출 대비)	FCF 전환율	22.1%

피어 비교 (Peer Comparison)

종목	PE	PB	ROE	배당수익률
----	----	----	-----	-------

해석: 동종업계 대비 PE 낮을수록 저평가 가능성. 단 cyclical 업종은 EPS peak 신호로도 해석 가능 — Burry는 'PE는 함정', Buffett은 'ROE × 자본효율'을 더 중시.

[목표] 시나리오 분석 (Bull / Base / Bear)

3가지 시나리오의 확률 가중 기대 주가: ₩213,750 (현재가 204,000 대비 +4.8%).

시나리오	확률	목표주가	논거 및 핵심 가정
[낙] Bull	25.0%	₩316,000 +54.9%	2027E 매출 9,000억·OPM 39%(유안타 2027F 수준)와 Bloom 2·3단계 후속 발주가 맞물려 EPS 약 9,870원, PER 32배 적용 → 316,000원(+54.9%). 핵심 가정: • 2027E 매출 9,000억 원 — 유안타 2027F 8,938억과 비슷, 2026E(LS 6,847억) 대비 +31% [assumption] [O]이투데이(LS증권) ↗ • OPM 39% — 유안타 2027F 암묵 OPM 39.0%, 2Q26 실적 37.8% [estimated/actual] • 순이익/영업이익 0.86 — 순현금 이자수익 확대 가정(TTM 0.849) [assumption] • 목표 PER 32배 — 증권사 암묵 PER 33.8~37.2배 대비 할인 [assumption]
[노] Base	50.0%	₩211,000 +3.4%	수주 증가는 이어지나 CAPA 제약과 원가 부담으로 2027E 매출 8,000억·OPM 36.5% → EPS 약 8,120원(LS증권 8,582원 대비 -5.4%), PER 26배 → 211,000원(+3.4%). 핵심 가정: • 2027E 매출 8,000억 원 — 2026E(LS) 대비 +16.8%, CAPA 제약 반영 [assumption] [O]DART 주요사항보고서(유형자산양수결정) ↗ • OPM 36.5% — TTM 36.0%·2Q26 37.8% [actual] 사이 [assumption] • 순이익/영업이익 0.85 — TTM 84.9% [derived] • 목표 PER 26배(2027E) — 현재가는 base EPS 기준 25.1배, LS증권 EPS 기준 23.8배 [derived/assumption] [O]이투데이(LS증권) ↗
[적] Bear	25.0%	₩117,000 -42.6%	신재생 세액공제 종료·주요 고객 발주 공백·원가 미전가로 2027E 매출이 2026E 수준(6,800억)에 머물고 OPM 31% → EPS 약 5,860원, PER 20배 → 117,000원(-42.6%). 핵심 가정: • 2027E 매출 6,800억 원 — 2026E(LS 6,847억) 수준 정체 [assumption] [O]이투데이(LS증권) ↗ • OPM 31% — 2024년 32.7%보다 낮은 수준, 원가 미전가·가격 경쟁 [assumption] • 순이익/영업이익 0.85 [derived] • 목표 PER 20배 — HD현대일렉트릭 2027E 19.8배와 비슷하게 멀티플이 수렴 [assumption]

방법론: Bull/Base/Bear는 각각 매출·이익·multiple 가정을 다르게 두고 계산. 확률 가중 기대치는 portfolio decision의 expected return 계산에 직접 사용됨.

[일정] 카탈리스트 타임라인 (Catalyst Timeline)

향후 6-12개월간 주가에 영향을 줄 가능성이 큰 예정 이벤트. + 는 상승 촉매, - 는 하락 위험.

시점	이벤트	방향	설명
매월 중순 (다음: 2026-10 중순, 9월분)	[거시] 미국 PPI 전력·특수변압기 제조(PCU335311335311) 발표	+/-	2026-08 475.1, YoY +7.8%, 2019-12 대비 +85.5%, 7월 전월비 +4.0% [actual,

시점	이벤트	방향	설명
			FRED]. 상승세 유지는 판가 유지 신호(+), 둔화·하락 전환은 배전 변압기 가격 정상화 신호(-).
2026-10 말~11 초 (예상, 2Q는 7/28 발표)	[실적] Bloom Energy 3Q26 실적·가이드스	+/-	2Q26 매출 \$1.065B(+165.5%), FY26 가이드스 \$3.9~4.2B [actual, Bloom IR]. 2GW 증설 (2026년 말) 진행과 Oracle 1.2GW 확정분 납품 속도가 산일 Bloom 2·3단계 후속 발주의 선행지표. 7/8 공매도 리포트 관련 추가 이슈 여부도 확인 필요.
2026-11 초 (예상, 3Q25 잠정은 2025-11-05)	[실적] 3Q26 잠정실적(공정공시)	+	LS증권 2026E(매출 6,847억·OP 2,559억)를 맞추려면 2H26 매출 3,702억(분기 평균 1,851억, 2Q 1,641.8억 대비 +12.7%)이 필요함 [derived]. TMEIC 512억(~2027-08)·Bloom 502.8억(~2027-03) 인식 진행 확인.
2026-11 중순 (분기보고서)	[실적] 3Q 수주잔고·신규수주·주요 매출처 비중 공개	+/-	2Q말 잔고 5,567.9억, 1H 신규수주 4,224.8억 [actual, DART]. 연간 수주 가이드스 7,000억 (LS증권 via 이투데이) 초과 여부와 상위 4개 고객 비중(1H26 89.4%) 변화 확인.
2026-12-24경 (8/26 행정명령 + 120일)	[정책] DOE 69kV 이상 외국산 전력장비 규제 세부 규정	+/-	대상국·기업·장비 미정, 사실상 중국 겨냥이라는 분석 [actual 보도, 이투데이]. 산일 주력 (≤72.5kV 배전·특수, pad-mount ≤33kV)은 대부분 69kV 미만이나 전력변압기 일부와 3공장 154kV 제품의 미국 수출 해당 여부는 확인 불가. 한국 제외 시 중국산 대체 수요(+), 한국 포함 시 초고압 확장 계획에 부담(-).

시점	이벤트	방향	설명
2026-12 (준공 목표)	[성장] 1·2공장 변압기 생산장비 증설·자동화 완료(총 420억)	+	반기말 기지출 240.4억 (진척 57.25%) [actual, DART 반기보고서 II-3]. 1H26 가동률 87.2%라 2027년 매출 성장(3공장 전)의 병목을 푸는 단계.
2027-02 초 (예상, 전년 2/5·2/10)	[실적] 4Q26 잠정실적·결산배당 ·2027 수주 가이드스	+	2025 배당 379.8억(배당성향 25.5%), 2030년까지 별도 배당성향 30% 목표 [actual, DART 20260326801885]. 유안타 2027 신규수주 추정 0.9~1.1조와 회사 가이드스 비교 [estimated].
2027-02-19 잔금 → 2027-1Q 착공	[성장] 154kV 초고압 3공장 부지 잔금 415.5억·등기 후 착공(2028 가동)	+	양수가 692.5억(자산총액 10.15%), 연 매출 CAPA +1,500~2,000억 [actual, DART 20260826000660 · LS증권 via 이투데이]. 기존 최대 72.5kV에서 154kV로의 첫 진입이라 수율·인증·수주 확보가 관건 [inference].
2027-03-29 (Bloom 1차 계약 종료일)	[성장] Bloom 502.8억 1단계 납품 완료 — 2·3단계 후속 발주 여부	+/-	유안타는 Bloom Project A(503억)·B(~250억)를 모두 3단계 중 1단계로 봄 [estimated, 유안타 2026-06-11]. 후속 PO가 이어지면 2027~28 수주 가시성(+), 공백이면 2Q 수주의 약 30%(KB)를 차지한 고객 축이 약해짐(-).
2027-12-31	[정책] OBBBA — 2026-07-05 이후 착공 태양광·풍력의 세액공제 가동 시한	-	2026-07-04까지 착공한 프로젝트는 기존 공제 유지, 이후 착공분은 2027-12-31까지 가동해야 45V/48E 공제 가능 [actual, pv magazine 2026-02-18 https://pv-magazine-usa.com/2026/02/18/navigating-the-

시점	이벤트	방향	설명
			obbba-cliff-for-solar-tax-credits/]. 매출 76%가 신재생·ESS 연계 특수변압기라 2027년 선 수요 후 2028년 수요 공백 가능성 [inference]. 연료전지(48E 30% ITC)·ESS는 상대적으로 유지.

[주의] 리스크 매트릭스 (Risk Factor Matrix)

발생 확률(probability) × 영향도(impact) 격자로 정리. 색상이 진할수록 우선 모니터링 대상.

리스크	P × I	설명	완화 방안
고객 집중 — 상위 4개사 89.4%	高 × 高	1H26 매출 10% 이상 고객 4곳: A 1,008.1억 (32.1%)·B 626.1억(19.9%)·C 597.1억 (19.0%)·D 580.3억(18.5%), 합계 2,811.6억 (89.4%) [actual/derived, DART 반기보고서 주석 34]. B사는 1H25 134.9억 → 1H26 626.1억(4.6배)으로 급증 [actual/derived] — 실명 비공개라 Bloom 여부는 확인 불가. 한 고객의 발주 지연만으로 분기 매출이 20~30% 흔들릴 수 있는 구조. 블로그는 이 집중도를 언급 하지 않음.	분기보고서의 10% 이상 고객 수·비중 추이, 신규 고객(유럽 BESS·EPC Power 등) 매출 개시 확인.
Bloom Energy 연계 수요 — 단일 고객·공매도 논란	中 × 高	Bloom 502.8억(4/30)은 1H26 신규수주의 11.9% [derived], 2Q 신규수주의 약 30%가 Bloom향 [estimated, KB]. Bloom향 매출 비중은 회사 미공시로 확인 불가. Bloom은 2Q26 매출 +165.5%로 호조지만 7/8 Hunterbrook 공매도 리포트(순환매출·백로그 과장 주장)를 받았고 8-K로 반박함 [actual]. 같은 고객에 LS ELECTRIC도 3,190억·486억을 수주해 공급사 간 경쟁도 있음 [actual].	Bloom 분기 실적·백로그와 2·3단계 PO 공시, LS ELECTRIC 등 경쟁 공급사의 Bloom향 추가 수주 비교.
최대주주 측 지분 매각 오버행	中 × 中	3/27 최대주주 배우자 강은숙이 3,054,520주 (9.98%)를 시간외매매 @147,000원(4,490억)으로 매각해 최대주주 측 의결권 지분이 55.41% → 45.07%로 낮아짐 [actual, DART 20260327001317 · ZDNet]. 배우자 잔여 2,782,080주(9.02%, 2026-08-13 기준)가 남아 추가 매각 가능성이 있음 [actual/inference]. 8/13 공동대표 한익희가 스톡옵션 행사분 25,000주를 @182,670원에 매도 [actual, DART 20260813000024]. 국민연금 8.29%(7/1) [actual].	대량보유·임원 소유상황 보고서 모니터링, 배우자 잔여 지분 보호예수·매각 계획 공시 여부 확인.

리스크	P × I	설명	완화 방안
회계·감사 신뢰 — 감사인 교체·수익인식 KAM	低 × 高	감사인인 2024년(제31기) 삼일회계법인 → 2025년(제32기) 삼정회계법인으로 바뀜 [actual, DART 반기보고서 V장]. 보도는 3개 사업연도 2회 변경으로 적음 [actual 보도, 데일리연합]. KAM은 2024년 '재화 판매 수익인식의 발생사실', 2025년 '해외 제품매출 수익인식 기간 귀속'임 [actual, DART] — 보도의 '2025년(제31기)' 표기는 연도가 틀림. 감사의견은 모두 적정, 정정공시 5건 [actual 보도].	2026 기말 감사 KAM·내부 회계관리제도 의견, 분기말 매출채권·선적 시점 대비 매출 인식 추이 확인.
재고·운전자본 증가	中 × 中	재고자산 2025년 +51.4%(보도), 1H26 914.5억 → 1,100.5억(+20.3%), 평가충당금 40.3억 → 54.5억, 1H26 재고평가손실 14.3억 [actual/derived, DART 반기보고서 주석 7]. 원재료가 360.4억(순액)으로 구리·알루미늄 고가 구간 매입분이 쌓여 있음. 반면 매출채권은 -8.8%, 영업CF/영업이익은 64.6%(2025) → 76.6%(1H26)로 개선 [derived].	재고회전일수와 평가충당금 추이, 원자재 가격 하락 시 재고평가손실 규모 확인.
고배타·고변동성	高 × 中	beta 2.89, 연율 변동성 87.0% [actual, yfinance]. 5/4 고점 341,000원 → 7/30 저점 120,800원(-64.6%) → 현재 204,000원(+68.9%) [actual/derived]. LS증권 EPS 기준 PER이 39.7배 → 14.1배 → 23.8배로 움직여, 이익 추정보다 시장 유동성(7월 코스피 약 -33%, 미 10년물 5.17%)이 주가를 좌우함. 블로그의 '조정 후 회복' 서술은 7월 폭락을 빠뜨림.	포지션 크기를 변동성 기준으로 조정, 코스피·유동성 신호(FRED 3형제 composite yellow)와 함께 판단.
미국 정책 — 신재생 세액공제 종료·69kV 규제·관세	中 × 高	매출의 76%가 신재생·ESS 연계 특수변압기인데 OBBBA로 2026-07-05 이후 착공 태양광·풍력은 2027년 말까지 가동해야 공제 가능 [actual, pv magazine]. 8/26 행정명령(69kV 이상 외 국산 장비 규제)의 대상국은 미정이며 한국산 포함 여부는 확인 불가 [actual 보도]. 미국 철강·알루미늄 파생제품 관세 50%(2025-06)도 원가 요인 [actual, DART 반기보고서]. 생산이 전량 국내(안산)라 현지 공장을 가진 경쟁사보다 정책 노출이 큼.	DOE 세부 규정(2026-12 말경), 신재생·BESS 수주 비중 변화, 회사의 미국 법인·A/S센터·현지 생산 계획(반기보고서 기재, 시점 미정) 진행 확인.
공급 증가·원자재 — 배전 변압기 마진 정상화	中 × 中	중국 변압기 수출 1H26 +26.8%, Hitachi Energy 미시시피(2029)·Siemens Energy 살럿 등 미국 증설 [actual]. 배전 전압대는 초고압보다 증설이 빨라 가격 정상화가 먼저 올 수 있음 [inference, 4-Analyst]. LME 구리 1H26 평균 \$13,329/t(2025년 대비 +34%), 알루미늄 +36% [actual, DART 반기보고서]. 현재 OPM 37.8%는 과거 사이클(2022년 11.3%)보다 크게 높아 되돌림 여지가 큼.	미국 PPI 변압기 지수, 분기 OPM과 원재료 매입단가, 신규 수주 단가 추이 확인.

[공시] 한국 공시 점검 (062040.KS)

DART (전자공시) 및 KIND (한국거래소 공시) 최근 6개월 내 주요사항.

날짜	유형	제목	영향 (잠정)
2026-08-26	주요사항	유형자산양수결정 — 154kV 초고압 3공장 부지·건물 692.5억(신양금속공업, 자산총액 10.15%), 잔금 2027-02-19, 자기자금	+
2026-08-20	공급계약	단일판매·공급계약 — TMEIC USA 인버터용 리액터 512.0억(\$36.28M, 매출 대비 10.20%), ~2027-08-26	+
2026-08-14	정기보고서	반기보고서(2026.06) — 1H26 매출 3,145.0억·OP 1,175.2억, 수주잔고 5,567.9억, 상위 4개 고객 89.4%, 가동률 87.2%	[중립]
2026-08-13	지분공시	최대주주등소유주식변동 — 공동대표 한익희 25,000주 시간외매도 @182,670원, 최대주주 측 45.11%→45.03% (관련: 20260813000024·20260813000040)	-
2026-08-07	실적공시	연결재무제표기준영업(잠정)실적 — 2Q26 매출 1,641.8억(+28.0%)·영업이익 620.4억(+34.3%)	+
2026-07-29	지분공시	최대주주등소유주식변동 — 한익희 주식매수선택권 27,000주 행사(7/20), 45.07%→45.11%	[중립]
2026-07-01	지분공시	주식등의대량보유상황보고서(약식) — 국민연금공단 8.28%→8.29%(2,536,651주), 단순투자	[중립]
2026-06-22	공급계약	단일판매·공급계약 — 유럽 BESS·신재생용 변압기 425.9억(€24.395M, 매출 대비 8.49%), 상대방 비공개	+
2026-04-30	공급계약	단일판매·공급계약 — Bloom Energy 미국 데이터센터용 변압기 502.8억(\$33.875M, 매출 대비 10.02%), ~2027-03-29	+
2026-03-27	지분공시	주식등의대량보유상황보고서 — 최대주주 배우자 3,054,520주 시간외매도, 최대주주 측 의결권 55.41%→45.07%	-
2026-03-26	기업가치제고	기업가치제고계획(자율공시) — 2030년까지 별도 배당성향 30%, 2025 배당 379.8억(배당성향 25.5%)	+
2026-01-13	타법인출자	타법인주식및출자증권취득 — PEF(디티에스제1호) LP 295억 출자(지분 66.52%, 자기자본 대비 6.79%), 투자수익 목적	[중립]



Citation Audit (출처 검증)

발행 전 자동 팩트체크 — thesis·정량주장을 외부 근거(evidence)와 대조. 판정: [노] 부분 확인 ([적] 모순 0 · [노] 무출처 2 · [녹] 검증 0)

등급	대상	내용	출처
[노]	경쟁 점유율 6개사 (share_pct)	competitors share_pct 에 출처 없음 — 추정치 가능성	—
[노]	매수자(고객) 자금 출처 (K-Guru A3)	확인 불가 — 상위 고객 데이터 부재. 사는 쪽 돈의 출처(고객 FCF·차입 의존)를 수동 점검할 것 (A3)	—

[적] evidence 가 주장을 반박 · [노] 대조 출처 부재 · [녹] evidence 가 뒷받침. LLM 검증기 plug 시 정밀도 향상.

[측정] Quantitative Anchor — 062040.KS

정량 valuation · risk anchor — 13명 페르소나 평가의 numerical baseline. DCF/Reverse DCF는 yfinance 재무 + 2-stage Gordon Growth 모델. Risk Metrics는 historical 1Y daily returns 기반.

[종합] Consolidated Signals

[재무] Valuation Signals:

DCF_OVERVALUED (-95.1%) IMPLIED_GROWTH_CONSERVATIVE — 시장이 historical 절반 이하 가정 (저평가 가능)
ABOVE_ANALYST_CONSENSUS — 시장이 분석가 consensus보다 5%p 이상 높음

[주의] Risk Signals:

HIGH_DRAWDOWN_RISK — Max DD > 30% HIGH_VOLATILITY — annual σ > 40%

[목표] Persona Verdict Hints:

- Burry · 숏셀러 매도 신호
- Taleb · Burry tail-risk 우려 강화

[가치] DCF Valuation

> DCF Valuation (Discounted Cash Flow) — 본 종목 해석: 내재가치 10058.84 KRW vs 현재가 206000.0 KRW → upside -95.1%. -95.1% downside — 시장이 DCF보다 낙관적. Reverse DCF의 implied growth가 historical보다 높으면 over-valuation 강한 신호.

INTRINSIC VALUE

10058.84 KRW

CURRENT PRICE

206000.0 KRW

UPSIDE

-95.1%

Historical FCF 5Y CAGR	+5.0%	
Projected FCF Y1 (M)	12809.2	KRW
Projected FCF Y5 (M)	14416.8	KRW
Terminal Value (M)	227,342	KRW
Enterprise Value (M)	200,392	KRW
Net Debt (M)	-107,408	KRW
Equity Value (M)	307,800	KRW
Shares Outstanding (M)	31	

[역산] Reverse DCF — Market-Implied Growth

> **Reverse DCF — Market-Implied Growth — 본 종목 해석:** 시장이 historical CAGR(711.5%)보다 -655.2%p 낮은 성장을 가정 — 비관적 pricing. 회복 시 강한 reversion 가능.

현재 시가총액이 함의하는 미래 FCF 성장률. "시장이 무엇을 가정하고 있는가?"의 정량 anchor.

IMPLIED Y1 GROWTH

+56.25%

(Y2-5 fade to +33.75%)

vs Historical 5Y CAGR

+56.25%

gap: -655.22%p

vs Analyst Consensus

+56.25%

gap: +15.35%p

IMPLIED_GROWTH_CONSERVATIVE — 시장이 historical 절반 이하 가정 (저평가 가능)

ABOVE_ANALYST_CONSENSUS — 시장이 분석가 consensus보다 5%p 이상 높음

[리스크] Risk Metrics — 241 trading days, period=1y

> **Risk Metrics 6종 — 위험 조정 성과의 다각도 측정 — 본 종목 해석:** Sharpe 1.13(양호) — risk-free 대비 1단위 위험당 1.13%p 초과수익. VaR 95% -7.21%: 100거래일 중 5일은 이 손실 초과 예상. MaxDD -63.8%: 최근 1년 최대낙폭. β 0.99: 시장 동조성. 연환산 σ 89.9%.

ANNUAL RETURN

+187.81%

ANNUAL VOLATILITY

89.94%

SHARPE RATIO

1.13

SORTINO RATIO

2.19

VAR 95% (1-DAY)

-7.21%

CVAR 95% (ES)

-9.88%

MAX DRAWDOWN

-63.78%

BETA VS ^KS11

0.99

HIGH_DRAWDOWN_RISK — Max DD > 30%

HIGH_VOLATILITY — annual σ > 40%

[종합] Portfolio Optimization — 5-Stock Basket Efficient Frontier

분석 대상 종목들의 max-Sharpe 최적 가중치 vs Equal-weight. Portfolio Manager가 verdict aggregation 시 참고하는 정량 anchor.

Ticker	Max-Sharpe	Equal-Weight
010120.KS	100.0%	20.0%

Ticker	Max-Sharpe	Equal-Weight
062040.KS	0.0%	20.0%
126340.KQ	0.0%	20.0%
267260.KS	0.0%	20.0%
336260.KS	0.0%	20.0%

Max-Sharpe: Return +298.21% · Vol 87.69% · Sharpe 3.35

Equal-Weight: Return +112.37% · Vol 78.73% · Sharpe 1.37

Sharpe uplift: +144.5% · Diversification value: Equal/Lower

Hyperparameters: WACC=0.09 · Terminal growth=0.025 · rf=0.045 · Price period=1y · Built at 2026-09-29T06:53:21.287188Z

[브리핑] Executive Brief & 전체 Thesis List — 산일전기

① Executive Brief (TL;DR)

한 줄 요약: 산일전기 (062040.KS) — 13명 페르소나 패널 결과 매수 2 / 중립 9 / 매도 6, signal score **-0.17** → portfolio manager 권고 **HOLD** (0주, ₩0).

왜 이 액션인가?

- 합의도: 13명 중 2명이 lean_bullish (15%) → 합의 부족, 본인 판단 필요
- Signal Score: -0.17 → ± 0.3 이내는 hold 가이드 적용
- 주의 사항: 13명 중 challenge한 페르소나의 우려 사항을 본 보고서 § 5에서 확인 필요

② 전체 Thesis List (25개)

블로거가 제시한 모든 thesis를 분석 진입 전에 정리합니다. 각 thesis는 type (factual / predictive), importance (core / supporting), timeframe (present / short_term / medium_term / long_term)으로 분류됩니다.

ID	Thesis 전문 + 근거	분류
T01	2027년 기준 AI 전력 병목의 직접성은 변압기·송배전 → 온사이트 발전/SOFC → ESS → 원전 → 태양광 순이다. 🔗 근거: 제가 2027년을 기준으로 보면 ① 변압기·송배전 → ② 온사이트 발전/SOFC → ③ ESS → ④ 원전 → ⑤ 태양광 순으로 병목의 직접성이 다릅니다.	predictive core medium_term
T02	2027년 전력 주도주는 '전기를 만드는 회사'보다 '전기를 연결해주는 회사'가 현재 병목에 더 가깝다. 🔗 근거: 2027년 전력 주도주를 찾는다면 '전기를 만드는 회사'보다 '전기를 연결해주는 회사'가 현재 병목에는 더 가깝다.	predictive core medium_term
T03	미국에서 AI 데이터센터로 인해 변압기·차단기·스위치기어 공급 부족이 심해지고 있으며 일부 고압 변압기 리드타임은 160주 이상으로 늘어났다. 🔗 근거: 실제로 미국에서는 AI 데이터센터 때문에 변압기·차단기·스위치기어의 공급 부족이 심해지고 있고, 일부 고압 변압기 리드타임은 160주 이상까지 늘어났습니다.	factual supporting present
T04	2026년 2분기 HD현대일렉트릭 신규수주는 전년 대비 44.6%, 효성중공업은 51% 증가했고, LS ELECTRIC과 산일전기도 분기 최대 수준의 수주를 기록했다. 🔗 근거: 2026년 2분기에도 HD현대일렉트릭 신규수주는 전년 대비 44.6%, 효성중공업은 51% 증가했고, LS ELECTRIC과 산일전기도 분기 최대 수준의 수주를 기록했습니다.	factual supporting historical

ID	Thesis 전문 + 근거	분류
T05	국내 주요 전력기기 업체들의 2025~2028년 EPS CAGR은 30% 이상으로 추정된다. 🔗 근거: 국내 주요 업체들의 2025~2028년 EPS CAGR도 30% 이상으로 추정되고 있습니다.	predictive supporting medium_term
T06	전력기기 4사 주가는 52주 고점 대비 HD현대일렉트릭 -50%, 나머지 약 -39~40% 조정받았지만 밸류에이션은 싸다고 하기 어렵다. 🔗 근거: HD현대일렉트릭은 고점 대비 -50%, 나머지도 약 -39~40% 내려와 있습니다. 그런데도 밸류에이션은 싸다고 하기 어렵습니다.	factual core present
T07	LS ELECTRIC은 2027년 예상 이익 기준 PER 40배대로 기대가 가장 많이 반영되어 있고, HD현대일렉트릭·효성중공업·산일전기는 20배 초반 수준이다. 🔗 근거: 특히 LS ELECTRIC은 2027년 이익 기준으로도 PER 40배대라 상당한 성장 기대가 들어가 있습니다. 반면 HD현대일렉트릭·효성중공업·산일전기는 2027년 이익 기준 20배 초반 수준입니다.	factual supporting present
T08	2027년 신규수주는 효성중공업 10.5~12조원, HD현대일렉트릭 50~58억달러, LS ELECTRIC 5.8~6.8조원, 산일전기 0.9~1.1조원이 될 것으로 전망된다. 🔗 근거: 2027년 신규수주 전망도 효성중공업 10.5~12조원, HD현대일렉트릭 50~58억달러, LS ELECTRIC 5.8~6.8조원, 산일전기 0.9~1.1조원으로 제시된 자료가 있습니다.	predictive supporting medium_term
T09	전력망 연결이 늦어지면 데이터센터가 전기를 받지 못하므로 SOFC 등 온사이트 발전이 전력 병목을 우회하는 가장 빠른 수단이다. 🔗 근거: 변압기를 아무리 많이 만들어도 전력망 연결 자체가 늦으면 데이터센터는 전기를 못 받습니다. 그래서 등장하는 것이 "그럼 데이터센터 옆에서 직접 전기를 만들자." 라는 온사이트 발전입니다.	predictive core medium_term
T10	두산퓨얼셀은 미국 HyAxiom과 총 8,236억원의 공급계약을 체결했고(2028년부터 북미 공급), 독일 Reverion 1,087억원 계약을 더해 올해 누적 수주는 약 1.1조원이다. 🔗 근거: 총 8,236억원의 공급계약을 확보했습니다. 제품은 2028년부터 북미에 공급됩니다. 여기에 독일 Reverion과 1,087억원 규모 SOFC 스택 계약까지 더해 올해 누적 수주는 약 1.1조원입니다.	factual supporting present
T11	두산퓨얼셀은 주가가 52주 고점 대비 -56.7% 하락했지만 아직 적자이고 2027년 영업이익 전망이 약 500~600억원에 불과해 밸류에이션이 싸졌다고 보기 어렵다. 🔗 근거: 현재 주가가 4.72만원인데 52주 고점은 10.89만원으로 -56.7% 내려와 있습니다. 그런데 회사가 아직 적자이고 2027년 영업이익 전망도 약 500~600억원 수준에 불과합니다. 즉, 주가는 많이 빠졌지만 밸류에이션이 싸졌다고 보기는 어렵다.	factual supporting present
T12	Bloom Energy의 생산능력은 현재 약 1GW에서 올해 2GW, 향후 5GW 수준으로 확대될 계획이며 국내 업체들이 실제 공급망에 진입하고 있다. 🔗 근거: Bloom Energy의 생산능력이 현재 약 1GW에서 올해 2GW, 향후 5GW 수준으로 확대될 계획이고, 국내 업체들이 실제 공급망에 들어가고 있습니다.	predictive supporting medium_term
T13	비나텍·아모센스·한선엔지니어링·서진시스템은 Bloom Energy/SOFC 공급망 진입이 확인됐지만 주가는 52주 고점 대비 -57~-76% 수준으로 크게 내려와 있다. 🔗 근거: 실제 공급망 진입은 확인됐지만 주가가 아직 고점 대비 크게 내려와 있는 비나텍·아모센스·한선엔지니어링·서진시스템 같은 종목을 구분해서 볼 필요가 있습니다.	factual core present
T14	코세스는 Bloom Energy향 SOFC 장비 누적 수주가 2,300억원 이상이나 1년 수익률 +86%, PER 약 36배로 주가 반영도가 이미 상당히 높다. 🔗 근거: Bloom Energy향 SOFC 전극 셀 자동화 장비를 공급하고 있으며 누적 수주가 2,300억원 이	factual supporting present

ID	Thesis 전문 + 근거	분류
	상입니다. 현재 2.9만원, 52주 고점 5.14만원이고 1년 수익률은 **+86%** 입니다. PER도 약 36배입니다. → 병목 강도는 높지만 주가 반영도 역시 상당히 높음.	
T15	ESS는 배터리 셀 자체가 병목이라기보다 전력망의 유연성을 확보하는 보완 장치에 가깝다. 🔗 근거: 하지만 배터리 셀 자체가 병목이라기보다 전력망의 유연성을 확보하는 장치에 가깝습니다.	factual core present
T16	삼성SDI는 1년 수익률 +148%로 ESS 기대가 주가에 상당히 선반영된 반면, LG에너지솔루션은 고점 대비 약 -33%에 1년 수익률이 거의 제자리로 ESS 성장과 EV 부진이 맞서는 상태다. 🔗 근거: 삼성SDI = 주가 선반영이 상당함 LG엔솔 = ESS 성장과 기존 EV 부진의 싸움	factual supporting present
T17	태양광은 주가 하락으로 밸류 측면의 여지는 있지만 AI 전력 병목의 직접 수혜 논리에서는 변압기나 SOFC보다 한 단계 떨어진다. 🔗 근거: 태양광 자체는 주가가 많이 빠져 있다는 점에서 밸류 측면의 여지는 있지만, AI 전력 병목의 직접 수혜라는 논리로 보면 변압기나 SOFC보다 한 단계 떨어집니다.	factual core present
T18	한화솔루션은 2027년 영업이익 약 1.28조원, 예상 PER 약 10.5배 수준까지 회복될 것이라는 컨센서스가 있다. 🔗 근거: 한화솔루션은 2027년 영업이익 약 1.28조원, 예상 PER 약 10.5배 수준까지 회복될 것으로 보는 컨센서스가 있습니다.	predictive aside medium_term
T19	원전은 장기적으로 중요한 전력원이지만 단기간에 건설할 수 없어 2027년 AI 전력 병목의 즉각적 해결책으로는 변압기나 SOFC보다 낮다. 🔗 근거: 그래서 2027년 AI 전력 병목의 즉각적인 해결책이라는 관점에서는 변압기나 SOFC보다 낮게 봅니다.	predictive core medium_term
T20	두산에너지빌리티의 2027년 컨센서스는 매출 20.5조원, 영업이익 1.63조원, EPS 903원이며 원전뿐 아니라 가스터빈·발전설비를 함께 봐야 한다. 🔗 근거: 현재 8.17만원, 시총 약 52.3조원이고 2027년 컨센서스는 매출 20.5조원, 영업이익 1.63조원, EPS 903원입니다. 즉 원전 + 가스터빈 + 발전설비를 함께 봐야 합니다.	predictive supporting medium_term
T21	2027년 전력 섹터의 가장 큰 리스크는 전력 수요 부족이 아니라 주가가 그 수요를 얼마나 먼저 반영했느냐이다. 🔗 근거: 2027년 전력 섹터의 가장 큰 리스크는 '전력 수요가 없어서'가 아닙니다. 오히려 지금 자료들을 보면 수요는 상당히 강합니다. 문제는 주가가 그 수요를 얼마나 먼저 반영했느냐입니다.	predictive core medium_term
T22	전력기기 4사는 2026년 5~6월 한 달 동안 30% 이상 조정을 받은 뒤 회복했지만 실적 전망은 계속 상향되고 있다. 🔗 근거: 2026년 5~6월에 네 종목이 한 달 동안 30% 이상 조정을 받은 뒤 다시 회복했지만, 실적 전망 자체는 계속 상향되고 있습니다.	factual supporting historical
T23	2027년 전력주를 찾을 때 변압기 4사만 보는 것보다 SOFC 밸류체인을 함께 봐야 한다. 🔗 근거: 개인적으로는 2027년 전력주를 찾는 과정에서 '변압기 4사'만 보는 것보다 SOFC 밸류체인을 같이 보는 것이 더 중요해진 시점이라고 봅니다.	normative core medium_term
T24	SOFC는 산업 자체의 검증 단계가 남아 있어 변압기보다 실적 추정의 불확실성이 훨씬 크다.	factual supporting present

ID	Thesis 전문 + 근거	분류
	📎 근거: 다만 SOFC는 아직 산업 자체의 검증 단계가 남아 있어 변압기보다 실적 추정의 불확실성이 훨씬 크다는 점은 반드시 감안해야 합니다.	
T25	전력 섹터에서 현재가 기준 하나만 고른다면 AI 전력 병목·수주 증가·2027년 이익 성장 ·CAPA 증설 면에서 산일전기가 최선호 종목이다. 📎 근거: 전력 섹터에서 현재가 기준 하나만 고르라면 🏆 산일전기입니다.	normative core medium_term

[O] 본 list 전체가 다음 섹션의 4-Analyst 평가 + 13명 페르소나 lens application의 input입니다.

R1. Quant Anchor — 정량 데이터

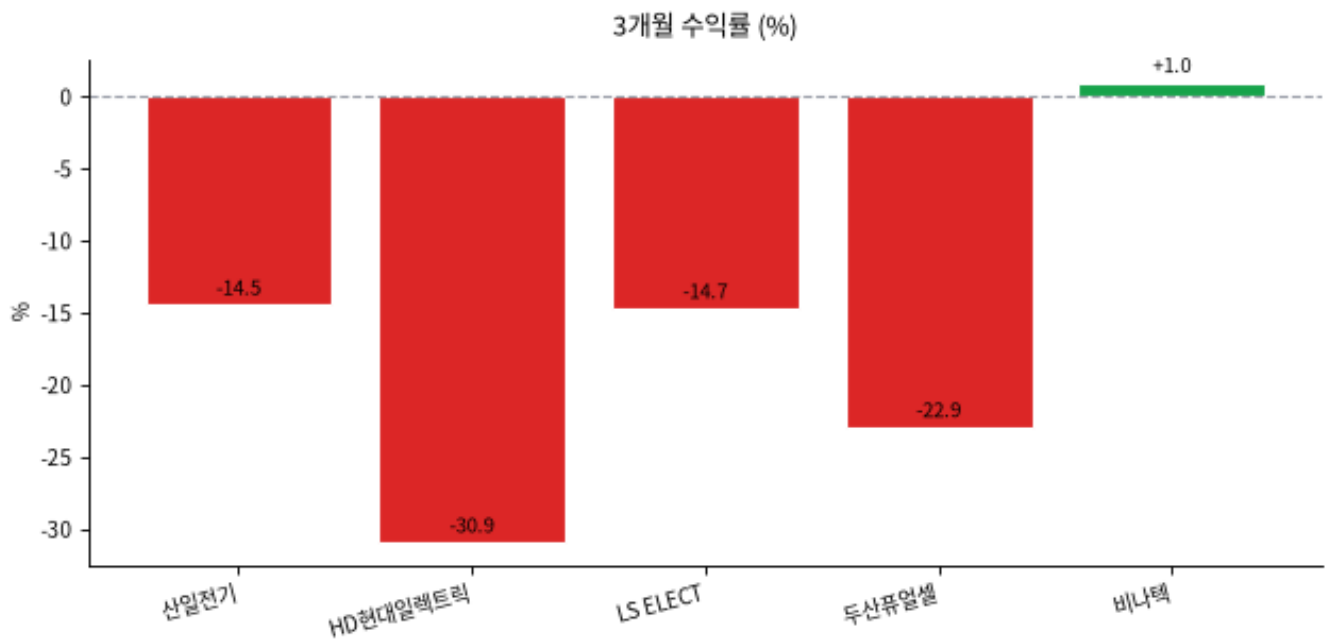
중점 분석 대상: 062040.KS 산일전기 (참고: 같이 언급된 종목 비교 포함)

1. Fundamentals (조회일 2026-09-29)

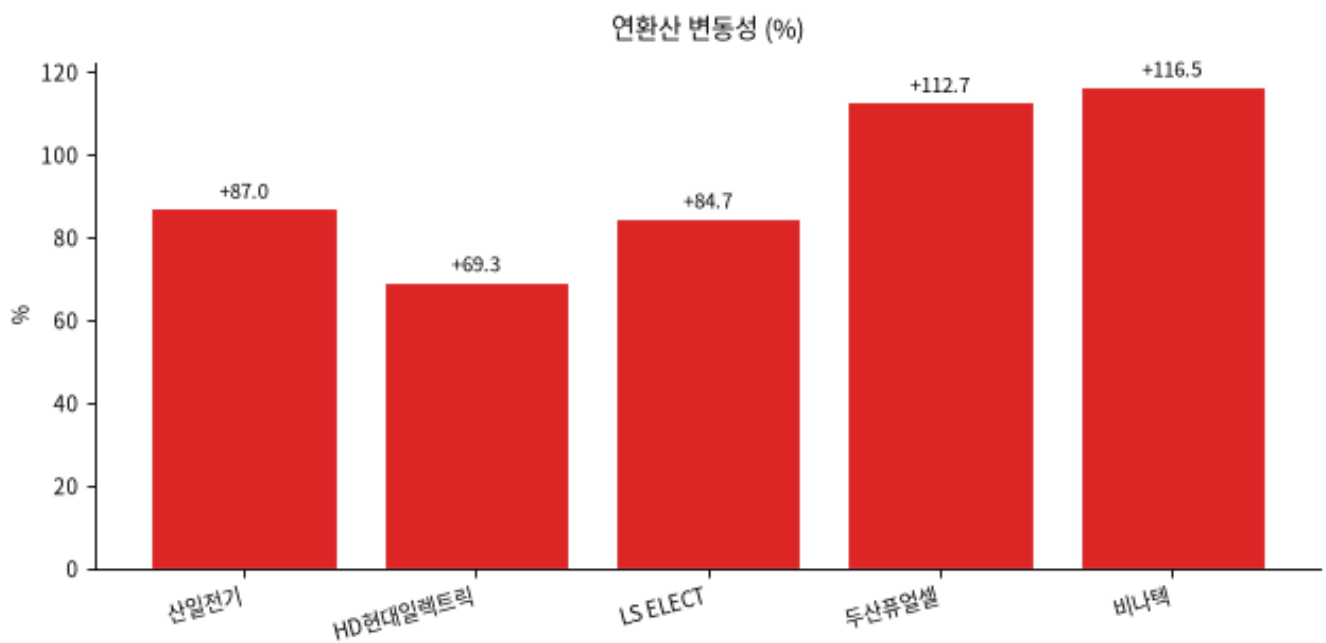
데이터 출처: yfinance 1.7.0 (live) · 분석 시점 가격: 본 표의 모든 가격·수익률·시가총액은 위 조회일의 시장 종가 기준

종목	현재가	Fwd PE	베타	1M	3M	변동성(연)
산일전기 (변압기 (북미 데이터센터·블룸에너지 향 고마진 OPM 39%)) 062040.KS	₩204,000	22.83	2.89	+0.74%	-14.47%	+87.01%
HD현대일렉트릭 (전력기기 (변압기·차단기·배 전반·HVDC)) 267260.KS	₩670,000	19.65	1.18	-17.69%	-30.95%	+69.35%
LS ELECTRIC (전력기기 (배전·자동화·태양광 인버터·ESS PCS)) 010120.KS	₩203,000	39.98	1.83	-5.36%	-14.71%	+84.65%
두산퓨얼셀 (연료전지 (PAFC·SOFC, 북미 데이 터센터 온사이트 발전)) 336260.KS	₩43,150	1828.76	2.77	-4.96%	-22.95%	+112.65%
비나텍 (슈퍼커패시터·연료전지 소재 (Bloom Energy 공급망)) 126340.KQ	₩83,700	-	-	+31.60%	+0.97%	+116.46%

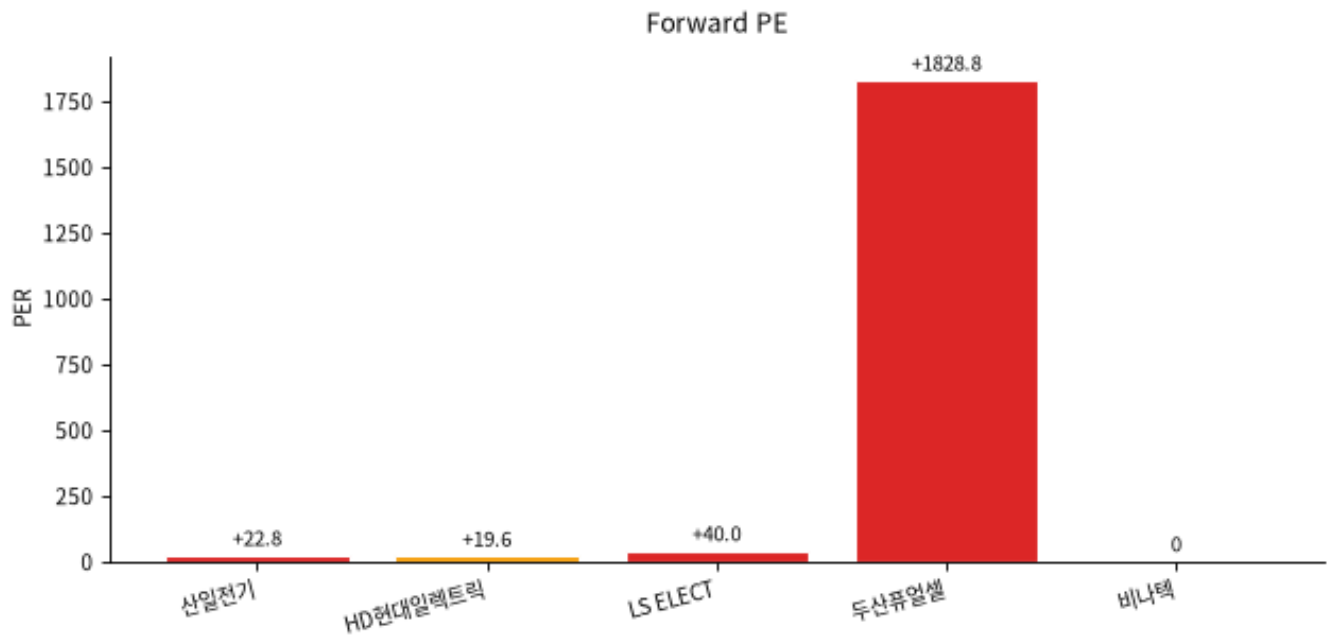
1-1. 단기 수익률 (1M vs 3M)



1-2. 변동성 비교

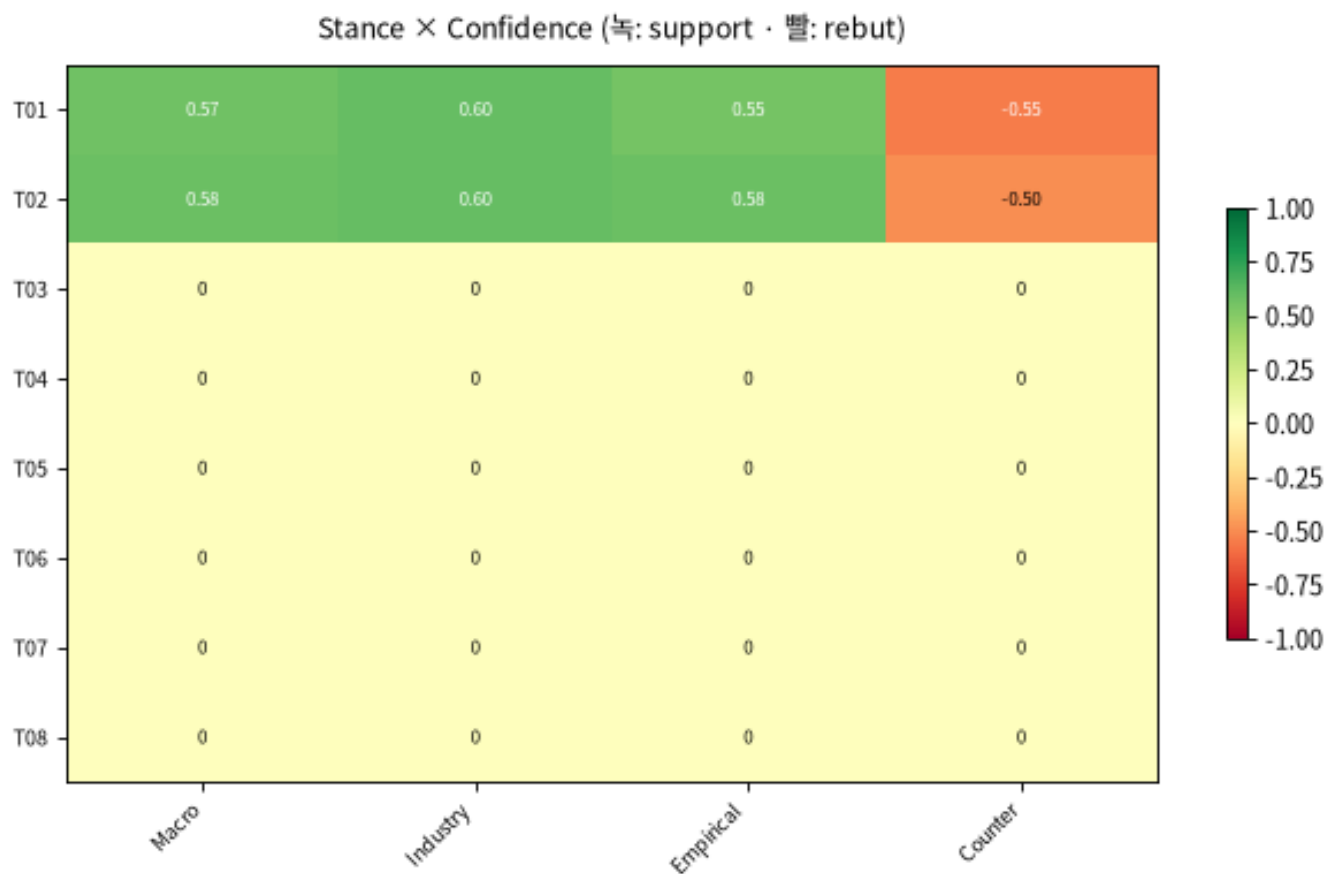


1-3. Forward PE 비교



2. 4-Analyst 평가 (thesis별)

2-1. Thesis × Analyst Stance Heatmap



2-2. Thesis별 4-Analyst 평가 상세

T01 — 2027년 기준 AI 전력 병목의 직접성은 변압기·송배전 → 온사이트 발전/SOFC → ESS → 원전 → 태양광 순이다.

predictive · core · medium_term

Analyst	Stance	Conf	Rationale (자세히)
Macro	support	56%	- 순위 상단(변압기·송배전)은 정책 환경과 부합함. 미국 계통연계 대기물량이 2023년 말 약 2,600GW였고, 대형 변압기 리드타임은 2024년 기준 2년 이상으로 보고됨 - 2025년 6월 철강·알루미늄 232조 관세 50% 인상과 8월 구리 반제품 관세 50%는 변압기 원가와 공급 제약을 키우는 요인임 - 원전 4위도 타당함. 2025년 5월 행정명령으로 인허가 단축을 추진 중이나 SMR 상업 운전은 대부분 2030년 전후라 2027년 기여는 재가동 물량에 그침 - 태양광 5위는 2025년 7월 OBBBA의 세액공제 조기 종료와 부합함. 반면 연료전지·ESS·원전 공제는 상대적으로 유지됨 - 다만 '병목 직접성'은 측정 지표가 없는 주관적 순위이고, 2~3위(SOFC 대 ESS) 순서를 가를 데이터는 확보하지 못함. 2026년 이후 FERC 대형부하 연계 규칙의 최종 내용도 확인하지 못함
Industry	support	60%	- 초고압 변압기 리드타임은 2~4년 수준으로 알려져 있고, HD현대일렉트릭·효성중공업·히타치에너지·지멘스에너지가 모두 북미 증설 중이라 2027년에도 1순위 병목이라는 판단은 산업 구조와 맞음 - 계통 연계 대기와 GE버노바 등 대형 가스터빈 슬롯 부족으로 블룸에너지 SOFC 수요가 생겼으며(AEP 최대 1GW 계약, 브룩필드 최대 50억 달러 파트너십), 2순위 배치는 타당함 - 원전은 SMR 상업운전이 대부분 2030년 이후이고 2027년 기여는 크레인(구 TMI 1 호기) 재가동 정도라, 2027년 기준 직접성이 낮다는 평가에 동의함 - ESS와 태양광은 중국발 공급과잉으로 공급 병목이 아님. 다만 ESS·원전·태양광 간 순서는 '직접성' 정의에 따라 달라지는 저자 프레임이며 정량 검증 자료는 확보하지 못함 - 순위에 가스터빈·왕복엔진이 명시되지 않았고 SOFC 생산능력은 수요 대비 작아, 상위 순위는 지지하되 하위 순위는 확신이 낮음
Empirical	support	55%	- 순위의 양 끝(변압기·송배전 1위, 원전·태양광 하위)은 데이터로 뒷받침되나 중간 순위(SOFC vs ESS)는 검증할 정량 데이터가 부족함 - Wood Mackenzie 집계상 변압기 리드타임이 2023~2024년 약 2년 이상(대형 전력 변압기는 그 이상)으로 늘었고, LBNL 집계상 미국 계통연계 대기 물량은 2023년 말 약 2,600GW였음 - 원전은 Vogtle 3·4호기가 계획 대비 약 7년 지연된 전례가 있고 SMR 상업운전도 2030년 전후라 2027년 기여도는 낮음 - 태양광은 모듈 공급과잉 상태이며 EIA 기준 미국 신규 발전설비 중 최대 비중이라 병목과 거리가 멀 - '병목의 직접성'은 측정 지표가 없는 정성 개념이고, 온사이트 발전의 주력은 SOFC가 아닌 가스터빈이라는 점은 유의해야 함
Counter	rebut	55%	- 1위 변압기·송배전은 반박 어려움. 다만 HD현대일렉트릭·효성중공업·히타치에너지·지멘스에너지 증설 물량이 2026~2027년 가동 예정이라 2027년은 병목 완화가 시작

Analyst	Stance	Conf	Rationale (자세히)
			되는 시점일 수 있음 - 2위 온사이트 발전의 주력은 SOFC가 아니라 가스터빈임. GE 버노바·지멘스에너지·미쓰비시중공업 슬롯이 2028년 이후까지 예약된 것으로 알려져, 가스터빈이 변압기보다 더 구속적인 병목일 가능성 있음 - 4위 원전 > 5위 태양광 순서가 가장 취약함. 2027년까지 신규 원전·SMR 상업운전은 사실상 없고 재가동(Palisades, Crane) 정도뿐인데, 미국 신규 설비 증설의 대부분은 태양광+배터리임 - 인허가·계통접속 대기열 같은 비(非)장비 병목이 순위에서 빠져 있고, '직접성'은 측정 기준이 없어 검증 불가능한 주관적 순위임 - 2027년 시점의 섹터별 수급 데이터는 확보하지 못했음. 병목 순위가 맞더라도 주가에 선반영됐다면 투자 순위와는 별개임

Aggregate: support (57%) · medium-high (3/4)

T02 — 2027년 전력 주도주는 '전기를 만드는 회사'보다 '전기를 연결해주는 회사'가 현재 병목에 더 가깝다.

predictive · core · medium_term

Analyst	Stance	Conf	Rationale (자세히)
Macro	support	57%	- 미국 계통연계 대기 물량이 2024년 말 기준 약 2,300GW로, 신청부터 상업운전까지 중앙값 약 5년이 걸려 병목이 '연결' 쪽에 있다는 진단은 거시 환경과 부합함 - FERC Order 2023(2023년 7월)·Order 1920(2024년 5월), 한국 국가기간 전력망 확충 특별법(2025년 2월 통과, 9월 시행) 등 정책 방향이 송배전 투자 확대에 일관됨 - 다만 PJM 용량경매가 2026/27년분 약 329달러/MW-day(2025년 7월)로 상한까지 올랐고 GE Vernova 등 가스터빈 수주도 2028년 이후까지 밀려 있어, 발전 쪽도 병목임 - 미국 철강·알루미늄·구리 관세 50%(2025년 6~8월)와 파생상품 확대는 HD현대일렉트릭·효성중공업·LS일렉트릭 등 한국 수출 업체의 마진 변수임 - 2026년 하반기 이후 관세·FERC 대형부하 연계 규칙의 최신 확정 내용은 확인하지 못했고, 병목이 곧 2027년 주가 주도를 뜻하는지는 밸류에이션 문제라 확신도는 중간으로 둠
Industry	support	60%	- 미국 계통연계 대기 물량은 LBNL 집계 기준 2024년 말 약 2,300GW이고, 신청부터 상업운전까지 약 5년이 걸려 발전소를 지어도 연결이 막히는 구조임 - 대형 변압기 리드타임은 Wood Mackenzie 기준 2~4년 수준이며, HD현대일렉트릭·효성중공업·히타치에너지가 모두 증설 중이나 본격 가동은 2026~2028년에 분산됨 - 국내도 동해안-수도권 HVDC 등 송전망 건설 지연으로 발전 제약이 발생했고, 제11차 장기 송변전설비계획 투자 규모는 약 72.8조원으로 확대됨 - 다만 발전 쪽도 병목임. GE버노바 가스터빈은 2028년 이후까지 슬롯이 사실상 소진된 것으로 알려져 '연결만 병목'이라는 구도는 과장임 - 2026년 하반기 기준 최신 리드타임·수주잔고 수치는 확인하지 못했고, 병목이 주가 주도력으로 이어지는지는 별개 문제라 확신도를 낮춤
Empirical	support	57%	

Analyst	Stance	Conf	Rationale (자세히)
			- 미국 LBNL 'Queued Up' 기준 계통연계 대기 물량이 2023년 말 약 2,600GW로 기존 발전설비 총량의 2배 수준이며, 연계 신청부터 상업운전까지 중간값이 약 5년으로 늘어남 - IEA 2023년 전력망 보고서는 전 세계 재생에너지 약 3,000GW가 계통연계 대기 중이라고 집계함. 발전 프로젝트는 있는데 연결이 안 되는 구조임 - Wood Mackenzie 조사에서 대형 변압기 납기가 2021년 약 50주에서 2023~2024년 120주 이상으로 늘어남 - 다만 가스터빈도 GE Vernova, Siemens Energy 등에서 2028년 이후까지 슬롯이 소진된 것으로 알려져 발전 기자재도 병목임. 송배전만 병목이라는 근거는 아님 - 물리적 병목은 데이터로 지지되나, 2027년 주가 주도 여부를 검증할 데이터는 부족함. 2026년 이후 증설 물량과 밸류에이션 수치는 확인하지 못함
Counter	rebut	50%	- 송배전 병목 자체는 사실임. 다만 발전 쪽도 병목임. PJM 용량경매 가격이 2025/26년 약 \$270/MW-day에서 2026/27년 상한인 약 \$329/MW-day로 올라 발전용량 부족을 가리킴 - GE Vernova, Siemens Energy, 미쓰비시중공업의 대형 가스터빈은 수년치 슬롯이 찬 것으로 알려져 있어, '연결'만 병목이라는 전제가 약함 - 계통 연결이 막힐수록 데이터센터는 자체 가스터빈이나 Bloom Energy 연료전지 같은 온사이트 발전으로 우회함. 즉 계통 병목의 수혜가 오히려 '전기를 만드는 회사'로 갈 수 있음 - HD현대일렉트릭, 효성중공업, LS ELECTRIC은 2023~2025년에 이미 크게 재평가됨. 병목에 가깝다는 것과 2027년 주가 주도는 별개이며, 현재 밸류에이션 데이터는 확인하지 못함 - 변압기 업체들의 복미 증설 물량이 2027년 전후 가동되면 공급 부족과 가격 결정력이 약해질 수 있음. 증설 규모와 시점은 확인이 필요함

Aggregate: support (58%) · medium-high (3/4)

T03 — 미국에서 AI 데이터센터로 인해 변압기·차단기·스위치기어 공급 부족이 심해지고 있으며 일부 고압 변압기 리드타임은 160주 이상으로 늘어났다.

factual · supporting · present

Analyst	Stance	Conf	Rationale (자세히)
Macro	-	0%	-
Industry	-	0%	-
Empirical	-	0%	-
Counter	-	0%	-

T04 — 2026년 2분기 HD현대일렉트릭 신규수주는 전년 대비 44.6%, 효성중공업은 51% 증가했고, LS ELECTRIC과 산일전기도 분기 최대 수준의 수주를 기록했다.

factual · supporting · historical

Analyst	Stance	Conf	Rationale (자세히)
Macro	-	0%	-
Industry	-	0%	-
Empirical	-	0%	-
Counter	-	0%	-

T05 — 국내 주요 전력기기 업체들의 2025~2028년 EPS CAGR은 30% 이상으로 추정된다.

predictive · supporting · medium_term

Analyst	Stance	Conf	Rationale (자세히)
Macro	-	0%	-
Industry	-	0%	-
Empirical	-	0%	-
Counter	-	0%	-

T06 — 전력기기 4사 주가는 52주 고점 대비 HD현대일렉트릭 -50%, 나머지 약 -39~40% 조정받았지만 밸류에이션은 싸다고 하기 어렵다.

factual · core · present

Analyst	Stance	Conf	Rationale (자세히)
Macro	neutral	35%	- 2026년 9월 말 기준 전력기기 4사의 52주 고점 대비 낙폭(-50%, -39~40%)은 보유 데이터로 확인 불가함. 수치 자체는 검증 못 한 상태임 - 밸류에이션이 싸지 않다는 판단은 방향성은 그럴듯함. 2024~2025년 AI 데이터센터·미국 변압기 쇼티지로 멀티플이 과거 사이클 평균(PER 한 자릿수~10배 초반)보다 크게 올라, 주가가 절반이 돼도 과거 평균을 웃돌 수 있음(추론) - 미국 철강·알루미늄 232조 관세가 2025년 6월 50%로 인상됐고 2025년 8월 파생제품 확대가 있었음. 대미 수출 변압기 마진에 부담이라 이익 추정치 하향 시 멀티플이 더 비싸 보일 수 있음 - 반대로 연준이 2025년 9~12월 세 차례 인하해 기준금리가 3.50~3.75%로 내려온 점은 멀티플을 지지하는 요인임. 이후 2026년 하반기 금리 경로는 확인 못 함 - 결국 '싸다/비싸다'는 2026~2027년 이익 추정치와 빅테크 설비투자 지속 여부에 달려 있어, 매크로 관점만으로는 결론 내리기 어려움
Industry	neutral	35%	- 52주 고점 대비 HD현대일렉트릭 -50%, 나머지 -39~40%라는 낙폭은 현재 시세 데이터가 없어 직접 확인하지 못함 - 현재 시점 4사의 선행 PER·PBR도 확보하지 못해 '싸지 않다'는 판단을 수치로 검증할 수 없음 - 다만 2025년 기준 HD현대일렉트릭·효성중공업·LS ELECTRIC은 선행 PER 20배 이상 구간에서 거래됐고, 과거 사이클 평균은 10배 안팎이었음. 주가가 크게 빠져도 과거

Analyst	Stance	Conf	Rationale (자세히)
			대비 싸지 않을 수 있다는 논리는 성립 가능함 - HD현대일렉트릭(울산·엘라배마), 효성중공업(메피스), LS ELECTRIC(텍사스 배스트럽), 히타치에너지·지멘스에너지가 동시에 증설 중임. 2027~2028년 공급 증가 시 마진 정점 논란이 멀티플을 누를 수 있는 구조임 - 반면 수주잔고가 수년치이고 영업이익률이 20% 안팎이라, 이익 추정치가 유지되면 낙폭만큼 멀티플이 낮아져 '싸지 않다'는 결론이 약해질 수 있음
Empirical	neutral	40%	- 2026년 9월 말 기준 4사의 52주 고점 대비 하락률(-50%, -39~40%)과 현재 PER/PBR을 확인할 시세·컨센서스 데이터가 없어 수치 자체는 검증 불가함 - HD현대일렉트릭은 2023년 초 약 5만원대에서 2년여 만에 수배 이상 상승한 종목이라, 고점 대비 반토막이어도 사이클 이전 추가보다 크게 높을 수 있음 - 국내 전력기기는 2022년 이전 PER 한 자릿수~10배 초반에 거래되다 이번 사이클에서 20배 이상으로 리레이팅된 것으로 기억함. 하락 후에도 과거 평균보다 비쌀 가능성은 방향상 타당함 - 2025년 2~4월에도 HD현대일렉트릭이 고점 대비 약 -40% 조정 후 신고가를 회복한 것으로 기억함. 하락폭만으로는 싸다/비싸다 판단이 안 됨 - '싸다고 하기 어렵다'는 기준(과거 밴드, 글로벌 피어, 이익 성장률)에 따라 달라지는 평가이며 블로그가 기준 지표를 제시하지 않음
Counter	neutral	35%	- 2026-09-29 기준 4사 주가와 52주 고점 데이터를 직접 확인하지 못해 HD현대일렉트릭 -50%, 나머지 -39~40% 수치는 검증 불가함 - '싸다고 하기 어렵다'는 기준 지표가 명시되지 않은 판단임. 후행 PER·PBR인지 선행 PER인지에 따라 결론이 달라짐 - 주가가 -40~50% 빠졌는데 이익 추정치가 유지됐다면 선행 PER은 거의 절반으로 압축됐을 것이므로 '여전히 비싸다'는 자동으로 성립하지 않음 (추론) - 비교 대상이 2023년 이전 저마진 시기 자사 멀티플이면 비싸 보이고, GE Vernova·Eaton 등 글로벌 피어면 다르게 보일 수 있음. HD현대일렉트릭은 2024년 영업이익률이 약 20%로 올라 과거 멀티플과 단순 비교하기 어려움 - 반대로 하락 원인이 수주·마진 피크아웃이면 이익 추정치 자체가 하향되어 claim이 맞게 됨. 현재 컨센서스 데이터가 없어 중립으로 둠

Aggregate: **neutral (36%)** · high (4/4)

T07 — LS ELECTRIC은 2027년 예상 이익 기준 PER 40배대로 기대가 가장 많이 반영되어 있고, HD현대일렉트릭·효성중공업·산일전기는 20배 초반 수준이다.

factual · supporting · present

Analyst	Stance	Conf	Rationale (자세히)
Macro	-	0%	-
Industry	-	0%	-
Empirical	-	0%	-
Counter	-	0%	-

T08 — 2027년 신규수주는 효성중공업 10.5~12조원, HD현대일렉트릭 50~58억달러, LS ELECTRIC 5.8~6.8조원, 산일전기 0.9~1.1조원이 될 것으로 전망된다.

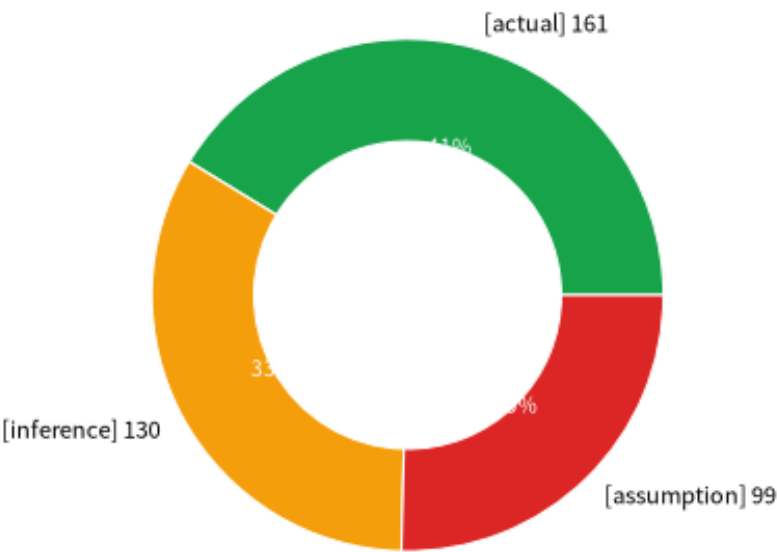
predictive · supporting · medium_term

Analyst	Stance	Conf	Rationale (자세히)
Macro	-	0%	-
Industry	-	0%	-
Empirical	-	0%	-
Counter	-	0%	-

4. 데이터 태깅 요약 (분석의 사실 anchor 강도)

Tag	건수	비율
[actual]	161	41.3%
[inference]	130	33.3%
[assumption]	99	25.4%
[derived]	0	0.0%
[unavailable]	0	0.0%

데이터 태깅 분포



전체 390개 평가 항목 중 [actual] 비율이 높을수록 분석이 사실 기반.

3. Risk Metrics — 변동성-조정 포지션 한도

Ticker	As of	변동성(연)	vol_mult	한도 %	한도 ₩	최대수량
LS ELECTRIC 010120.KS	2026-09-29	97.78%	0.50	11.0%	₩1100만	54주
산일전기 062040.KS	2026-09-29	99.70%	0.50	11.0%	₩1100만	53주
비나텍 126340.KQ	2026-09-29	127.20%	0.50	11.0%	₩1100만	131주
HD현대일렉트릭 267260.KS	2026-09-29	84.06%	0.50	11.0%	₩1100만	16주
두산퓨얼셀 336260.KS	2026-09-29	151.64%	0.50	11.0%	₩1100만	254주

변동성 multiplier: 저변동성 $1.25 \times$ / 30% $0.75 \times$ / 50%+ $0.50 \times$. 상관관계 multiplier 별도 적용 가능.

R2. Persona Panel (13명 대가 패널)

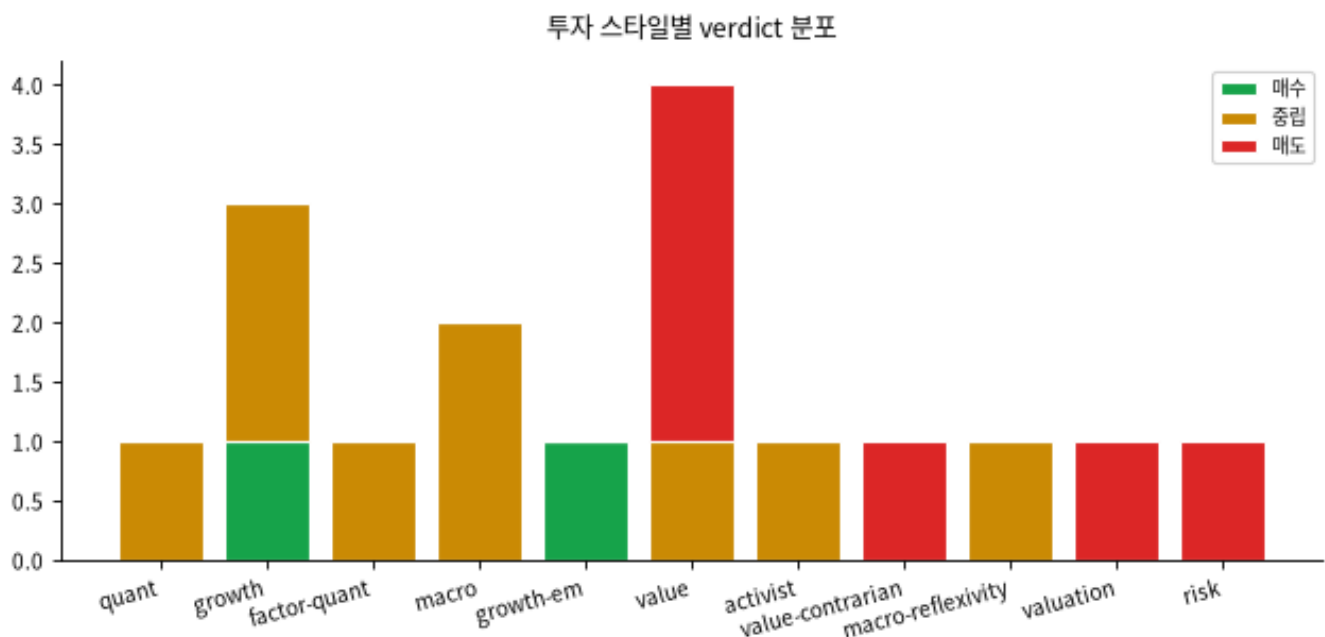
대상: 062040.KS 산일전기

1. 13 페르소나 종합 표

페르소나	Verdict	신뢰도	Horizon	주요 우려
벤저민 그레이엄 Ben Graham · value	[적] 매도 성향	85%	long_term	안전마진 부재: 현재가 204,000원 [actual]은 Graham Number 약 53,700원 [derived]의 3.8배이고, 2027E EPS [estimated]를 써도 약 64,700원 [derived]
모니시 파브라이 Mohnish Pabrai · value	[적] 매도 성향	75%	long_term	50% 디스카운트 부재: 현재가/내재가치 약 1.2~2.2배 [derived], 안전마진 음수
마이클 버리 Michael Burry · value-contrarian	[적] 매도 성향	66%	medium_term	자산 기반 하방 보호 부재: 주당 순자산 약 21,700원 [derived] vs 현재가 204,000원
찰리 멩거 Charlie Munger · value	[노] 중립	62%	long_term	정점 마진 가능성: OPM이 2022년 약 11%[derived]에서 36%[actual]로 상승, 공급 증가(중국 수출 +26.8% [actual], 글로벌 증설) 시 정상화 위험
빌 애크먼 Bill Ackman · activist	[노] 중립	62%	medium_term	FCF 수익률 약 2.8% [derived], TTM PER 34.6배 [actual]로 안전마진 부족
나심 탈레브 Nassim Taleb · risk	[적] 매도 성향	62%	medium_term	미국 매출 73.7% [actual] 집중 상태에서 8/26 행정명령의 대상국·세부가 미정인 규제 꼬리위험
워런 버핏 Warren Buffett · value	[적] 매도 성향	60%	long_term	정점 마진 위험: OPM이 2022년 11.3% [derived]에서 TTM 36.0% [actual]로 올랐고, 공급이 늘면 평균으로 회귀할 수 있다
스탠리 드러켄밀러 Stanley Druckenmiller · macro	[노] 중립	60%	medium_term	미 10년물 5.17%·CPI 3.71% — 고베타(2.89) 고멀티플 종목에 불리한 유동성 환경
애스워드 다모다란 Aswath Damodaran · valuation	[적] 매도 성향	60%	long_term	OPM 36%의 지속 가능성 — 중국 수출 증가, Hitachi 등 글로벌 증설, 대형 변압기 관세 25%→15% 인하가 마진 정상화 압력이다
피터 린치 Peter Lynch · growth	[녹] 매수 성향	57%	medium_term	성장을 둔화: 순이익 증가율 +114% → +78% → +45% [derived], 2Q26 매출 증가율 +28% [actual]. 25% 아래로 내려가면 PEG 매력이 사라진다

페르소나	Verdict	신뢰도	Horizon	주요 우려
캐시 우드 Cathie Wood · growth	[노] 중립	57%	long_term	변압기는 성숙 기술로 학습곡선에 따른 비용 하락과 신규 TAM 창출이 없고, 현재 초과이익은 공급 부족에 의존한다 [inference]
클리프 애스니스 Cliff Asness · factor	[노] 중립	55%	medium_term	β 2.89 [actual]와 변동성 87% [actual] — 코스피가 고점 대비 -25%인 환경에서 시장 하락 시 손실이 증폭된다
레이 달리오 Ray Dalio · macro-cycle	[노] 중립	55%	medium_term	10년물 5.17% [actual] 환경에서 TTM PER 34.6배 [derived]의 할인율 부담
라케시 준준왈라 Rakesh Jhunjhunwala · growth-em	[녹] 매수 성향	55%	long_term	ROE 15% 이상 이력이 3년(2023~2025)뿐이며 공급부족 국면의 마진 36%가 평균회귀할 가능성
필 피셔 Phil Fisher · growth	[노] 중립	55%	long_term	감사인 3개 사업연도 2회 변경, 수익인식 KAM, 재고 +51.4% 등 회계 통제 관련 신호 [actual 사실 + 기자 의견]
조지 소로스 George Soros · reflexivity	[노] 중립	55%	medium_term	Bloom Energy 의존 — 신규수주의 약 30% [estimated], Bloom은 공매도 리포트 대상
짐 사이먼스 Jim Simons · pure-quant	[노] 중립	50%	short_term	연환산 변동성 87.01% [actual]: high regime 기준의 약 2.9배로 레버리지와 집중 포지션이 부적합하다

2. Style Split — 투자 스타일별 합의



QUANT (1명) — 우세: **neutral**

짐 사이먼스

GROWTH (3명) — 우세: **neutral**

피터 린치, 필 피셔, 캐시 우드

FACTOR-QUANT (1명) — 우세: **neutral**

클리프 애스니스

MACRO (2명) — 우세: **neutral**

레이 달리오, 스탠리 드러켄밀러

GROWTH-EM (1명) — 우세: **lean_bullish**

라케시 준준알라

VALUE (4명) — 우세: **lean_bearish**

찰리 멩거, 모니시 파브라이, 워런 버핏, 벤저민 그레이엄

ACTIVIST (1명) — 우세: **neutral**

빌 애크먼

VALUE-CONTRARIAN (1명) — 우세: **lean_bearish**

마이클 버리

MACRO-REFLEXIVITY (1명) — 우세: **neutral**

조지 소로스

VALUATION (1명) — 우세: **lean_bearish**

애스워드 다모다란

RISK (1명) — 우세: **lean_bearish**

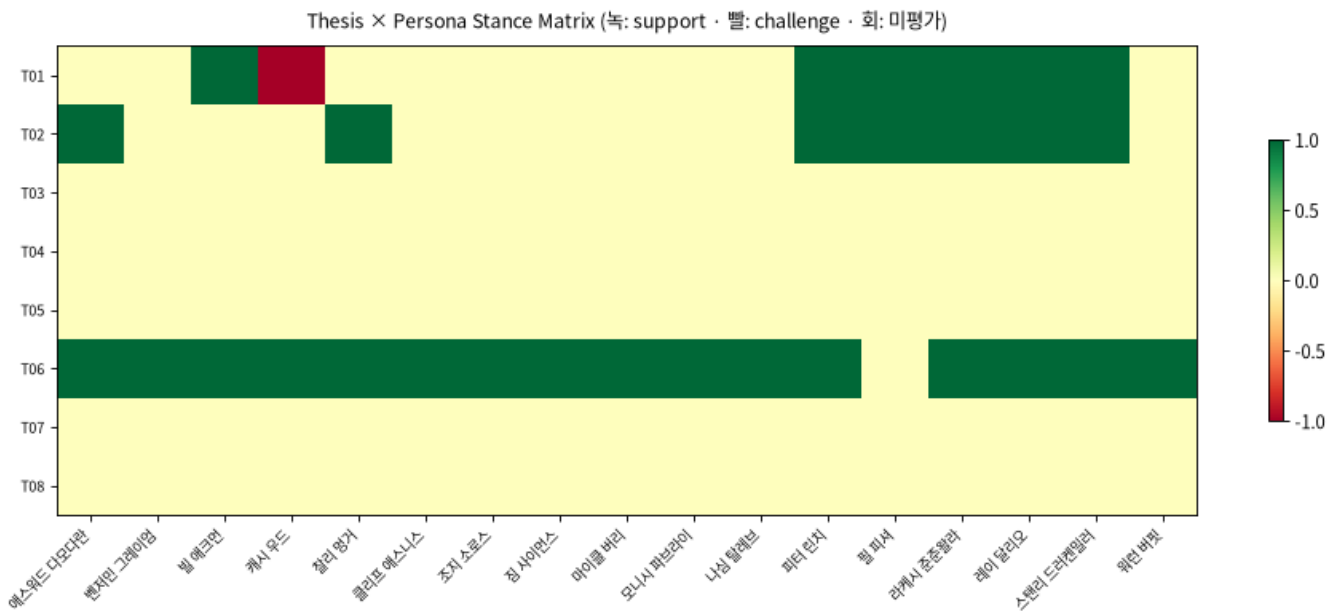
나심 탈레브

2-1. Confidence 분포



3. Thesis × Persona Matrix

각 thesis에 대한 13명 페르소나의 stance (support/challenge/neutral). 합의 영역과 split 영역을 한눈에.



실제 stance 분포: support 29 · neutral 21 · challenge 1 · 미평가 85 (총 136 cells)

Thesis	애스워드 다모다란	벤저민 그레이엄	빌 애크먼	캐시 우드	찰리 멩거	클리프 애스니스	조지 소로스	짐 사이먼스	마이클 버리	모니시 파브라이	나심 탈레브	피터 린치	필 피셔	라케시 준준왈라	레이 달리오	스탠리 드러켄밀러	워런 버핏
T01 2027년 기준			[O]	[X]								[O]	[O]	[O]	[O]	[O]	

Thesis	애 스 위 드 다 모 다 란	벤 저 민 그 레 이 엄	빌 애 크 먼	캐 시 우드	찰 리 명 거	클 리 프 애 스 니 스	조 지 소 로 스	짐 사 이 먼 스	마 이 클 버 리	모 니 시 파 브 라 이	나 심 탈 레 브	피 터 린 치	필 피 셔	라 케 시 준 준 알 라	레이 달 리 오	스 탠 리 드 러 켄 밀 러	워 런 버 핏
AI 전력 병목 의 직접성은 변압기·송배 전 → 온사이 트 발전/ SOFC → ESS → 원전 → 태양광 순 이다.	[중 립]	[중 립]			[중 립]	[중 립]	[중 립]	[중 립]	[중 립]	[중 립]	[중 립]						[중 립]
T02 2027년 전력 주도주는 '전 기를 만드는 회사'보다 '전 기를 연결해 주는 회사'가 현재 병목에 더 가깝다.	[O]	[중 립]	[중 립]	[중 립]	[O]	[중 립]	[중 립]	[중 립]	[중 립]	[중 립]	[중 립]	[O]	[O]	[O]	[O]	[O]	[중 립]
T03 미국에서 AI 데이터센터로 인해 변압기· 차단기·스위 치기어 공급 부족이 심해 지고 있으며 일부 고압 변 압기 리드타 임은 160주 이상으로 늘 어났다.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
T04 2026년 2분 기 HD현대일 렉트릭 신규 수주는 전년 대비 44.6%, 효성중공업은 51% 증가했 고, LS ELECTRIC과 산일전기도	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Thesis	애스워드 다모다란	벤저민 그레이엄	빌 애크먼	캐시우드	찰리 멩거	클리프 애스니스	조지 소로스	짐사이먼스	마이클 버리	모니시 파브라이	나심 탈레브	피터 린치	필 피셔	라케시 준준알라	레이 달리오	스탠리 드러켄밀러	워런 버핏
분기 최대 수준의 수주를 기록했다.																	
T05 국내 주요 전력기기 업체들의 2025~2028년 EPS CAGR은 30% 이상으로 추정된다.																	
T06 전력기기 4사 주가는 52주 고점 대비 HD현대일렉트릭 -50%, 나머지 약 -39~40% 조정받았지만 밸류에이션은 싸다고 하기 어렵다.	[O]	[O]	[O]	[O]	[O]	[O]	[O]	[O]	[O]	[O]	[O]	[O]	[중립]	[O]	[O]	[O]	[O]
T07 LS ELECTRIC은 2027년 예상 이익 기준 PER 40배대로 기대가 가장 많이 반영되어 있고, HD현대일렉트릭·효성중공업·산일전기는 20배 초반 수준이다.																	
T08 2027년 신규 수주는 효성																	

Thesis	애 스 위 드 다 모 다 란	벤 저 민 그 레 이 엄	빌 애 크 먼	캐 시 우 드	찰 리 명 거	클 리 프 애 스 니 스	조 지 소 로 스	짐 사 이 먼 스	마 이 클 버 리	모 니 시 파 브 라 이	나 심 탈 레 브	피 터 린 치	필 피 셔	라 케 시 준 준 알 라	레 이 달 리 오	스 탠 리 드 러 켄 밀 러	워 런 버 핏
중공업 10.5~12조 원, HD현대 일렉트릭 50~58억달 러, LS ELECTRIC 5.8~6.8조 원, 산일전기 0.9~1.1조원 이 될 것으로 전망된다.																	

[O] = support, [X] = challenge, [중립] = neutral, · = 미평가

4. Universal Concerns (다수가 공통으로 짚는 우려)

[변동성] 12건 (11 명 unique)

연환산 변동성 87.01% [actual]: high regime 기준의 약 2.9배로 레버리지와 집중 포지션이 부적합하다

[환경] 6건 (6 명 unique)

베타 2.89 [actual]: KOSPI가 고점 대비 -25.0% [actual]인 환경에서 하락이 증폭된다

[사이클] 6건 (5 명 unique)

변동성: beta 2.89, 연환산 변동성 87% [actual]. 자본재 사이클이 꺾일 때 낙폭이 클 수 있다

[규제] 6건 (6 명 unique)

미국 매출 73.7%와 Bloom 고객 집중, 관세·69kV 이상 외국산 장비 규제 불확실성

5. 페르소나별 상세 (각 대가의 철학 + 이 종목 분석)

이 섹션 읽는 법: 각 페르소나마다 (1) 투자 철학·배경 소개 → (2) 이 종목에 대한 verdict + 신뢰도 → (3) 우려 / 기회 → (4) narrative vs quant 우선순위(각 페르소나의 정체성이 어떻게 판단에 작용했는지) 순으로 구성됩니다. 페르소나 13명을 비교하며 읽으면 같은 사실에 대한 서로 다른 해석을 학습할 수 있습니다.

벤저민 그레이엄 (Ben Graham) — [적] 매도 성향 · 신뢰도 85%

Horizon: long_term · Style: value

벤저민 그레이엄 (Ben Graham)

value (가치, deep value) · 1894-1976

[학습] 배경: 가치투자의 아버지. 컬럼비아대 교수. 'The Intelligent Investor', 'Security Analysis' 공저. 버핏의 멘토.

[Tip] 투자 철학: 'Margin of Safety'. 내재가치 대비 33%+ 디스카운트. 'Mr. Market'은 변덕스러운 사업 동업자 — 그의 호가에 흔들리지 말 것. NCAV(Net Current Asset Value), Graham Number 같은 정량 floor 강조.

★ 핵심 원칙

- Margin of Safety 33%+
- Defensive vs Enterprising 투자자 구분
- Mr. Market의 변덕 무시
- 재무 강건성: 부채<자본, 유동비율 ≥ 2 , 이자보상 ≥ 5
- Graham Number = $\sqrt{(22.5 \times \text{EPS} \times \text{BVPS})}$

[조사] 의무 5단계 분석 시퀀스

1. Defensive Tests — 시총, 유동비율 ≥ 2 , 부채<자본, 7년 흑자, 20년 배당, EPS 33%+ 성장, PER <15 , PBR <1.5 , PER $\times$ PBR <22.5
2. NCAV Test — 시총/NCAV < 0.67 = Net-Net deep value
3. Graham Number 계산
4. Earnings 안정성 — 7년·10년 EPS
5. 결론 — Defensive or Enterprising?

""Investment is most intelligent when it is most businesslike.""

[주의] 약점·주의: Earnings 부재(bio·early-stage)는 defensive 기준 통과 불가. Cyclical 정점은 PE만 보면 매력적이나 trap.

[차트] 이 종목에 대한 벤저민 그레이엄의 평가

Verdict: [적] 매도 성향 · 신뢰도 85% · Horizon long_term

5단계 분석 결과 (이 페르소나의 의무 framework)

Stage	결과	Rationale
Stage 1. Defensive Investor Quantitative Tests	[X] Fail	9개 기준 중 확실히 통과하는 것은 규모(시총 약 6.2조 원)와 부채 < 자기자본(부채비율 약 14%, 차입금 0) 두 가지뿐이다. PER 34.6배, PBR 9.4배, PER $\times$ PBR 약 325로 가격 관련 세 기준은 모두 크게 미달한다. 유동비율은 유동자산·유동부채 자료가 없어 확인할 수 없고, 7년 연속 흑자·20년 연속 배당·10년 EPS 성장은 확인 가능한 실적이 2022~2025년 4개년뿐이라 충족을 입증할 수 없다. 7개 이상 통과 기준에 한참 못 미친다.

Stage	결과	Rationale
Stage 2. NCAV (Net Current Asset Value) Test	[X] Fail	유동자산 수치가 없어 NCAV를 정확히 계산할 수 없다. 다만 총자산 전부를 유동자산으로 가정해도 NCAV 상한은 자기자본과 같은 6,633.5억 원이고, 이때도 시총/NCAV는 약 9.4배다. net-net 기준 0.67배와는 비교 자체가 무의미한 수준이다. 청산가치에 의한 하방 보호는 없다.
Stage 3. Graham Number Calculation	[X] Fail	시총과 주가로 역산한 주식 수는 약 3,056만 주이고, TTM EPS는 약 5,900원, BVPS는 약 21,710원이다. Graham Number는 $\sqrt{(22.5 \times 5,900 \times 21,710)} \approx 53,700$ 원으로, 현재가 204,000원은 그 3.8배다. 안전마진은 약 -280%로, 33% 할인은행권 큰 폭의 프리미엄이다. LS증권 2027E EPS 8,582원을 넣어도 약 64,700원에 그친다.
Stage 4. Earnings Stability Check	[X] Fail	확인 가능한 4개년은 모두 흑자지만 지배순이익이 41.1억에서 1,489.2억으로 3년 만에 약 36배가 됐다. 이는 안정성이 아니라 호황 사이클의 급등을 보여주는 기록이다. 변압기 제조업에서 TTM 영업이익률 36%는 공급 부족기의 수치로 보이며, 평균 회귀 가능성을 배제할 수 없다. 7~10년 이익 기록과 장기 배당 연속성이 없어 정상 수익률을 추정할 근거가 부족하다. 감사인 2회 변경, 수익인식 KAM, 재고 급증 지적도 이익의 질에 대한 신뢰를 낮춘다.
Stage 5. Conclusion	[X] Fail	방어적 투자자 기준에는 명백히 부적합하다. 적극적 투자자 기준으로 자산가치나 정상 이익 대비 할인이 없어 매수 근거가 없다. 52주 고점 대비 -40% 하락은 Mr. Market의 비판이 아니라 과도한 낙관이 일부 되돌려진 것에 가깝고, 1년 수익률은 여전히 +87%다. 이익 수익률 약 2.9%는 미국 10년물 5.17%보다 낮아 채권 대비 매력도 없다. 재무구조는 우수하지만 가격이 문제다.

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)

서사(AI 전력 병목, 수주 급증, 증설)와 숫자(PER 34.6배, PBR 9.4배, Graham Number 대비 3.8배)가 정면으로 충돌한다. 그레이엄의 원칙에서는 검증된 과거 이익과 자산 대비 가격이 우선이며, 미래 성장 전망은 안전마진을 대체할 수 없다. 무차입과 높은 수익성은 인정하지만, 그 우수성의 대가로 치르는 가격에 오류를 흡수할 여지가 없다. 따라서 숫자를 따라 lean_bearish로 판단한다. 이는 기업이 나쁘다는 뜻이 아니라 현재 가격에서는 투자가 아닌 투기에 해당한다는 뜻이다.

[브리핑] 벤저민 그레이엄 Investment Checklist (실데이터 기반 검증)

실데이터 기반 검증 7/10 항목 (70%) — market_data·재무제표·DCF·risk_metrics에서 직접 추출한 metric으로 criterion 충족 여부 판정. 나머지는 정성 평가 항목.

벤저민 그레이엄의 핵심 판단 framework — 062040.KS이 각 항목을 만족하는지 점검. 통과율: 1/10 (10%) · 미달 6 · 불명 3

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)
1	Earnings stability (5+ years)	[X]	정성 평가 — 정량 metric 없음. 페르소나 본문에서 추출한 의견: 미달 — 페르소나 본문에서 우려 evidence 확인 [Stage: Earnings Stability Check] 확인 가능한 4개년은 모두 흑자지만 지배순이익이 41.1억에서 1,489.2억으로 3년 만에 약 36배가 됐다. 이는 안정성이 아니라 호황 사이클의 급등을 보여주는 기록이다. 변압기 제조업에서 TTM 영업이익률 36%는 공급 부족기의 수치로 보이며, 평균 회귀 가능성을 배제할 수 없다. 7~10년 이익 기록과 장기 배당 연속성이 없어 정상 수익률을 추정할 근거가 부족하다. 감사인 2회 변경,
2	PE < 15	[X]	미달: Forward PE = 22.83 (기준: ≤ 15)

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)
3	PB < 1.5	[?]	AI 정성 평가 (페르소나 철학·종목 데이터 종합): • 자본총계·BPS·시가총액 수치가 제공되지 않아 PB를 직접 산출할 수 없음 — 추가 데이터 필요함. • 다만 현재가 204,000원이 Graham Number 약 53,700원의 3.8배이고 Forward PE 22.83, EV/EBITDA 27.21인 점으로 미루어 PB 1.5 초과 가능성 높아 보임. • D/E 14.24%로 재무구조는 건전하나 이는 PB 수준 자체를 확인해 주는 근거는 아님. ※ Claude Fable 5.1 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.
4	Current ratio > 2.0	[X]	정성 평가 — 정량 metric 없음. 페르소나 본문에서 추출한 의견: 미달 — 페르소나 본문에서 우려 evidence 확인 • [Stage: NCAV (Net Current Asset Value) Test] 유동자산 수치가 없어 NCAV를 정확히 계산할 수 없다. 다만 총자산 전부를 유동자산으로 가정해도 NCAV 상한은 자기자본과 같은 6,633.5억 원이고, 이때도 시총/NCAV는 약 9.4배다. net-net 기준 0.67배와는 비교 자체가 무의미한 수준이다. 청산가치에 의한 하방 보호는 없다.
5	Long-term debt < net working capital	[X]	미달 — 페르소나 본문에서 우려 evidence 확인 • [Stage: NCAV (Net Current Asset Value) Test] 유동자산 수치가 없어 NCAV를 정확히 계산할 수 없다. 다만 총자산 전부를 유동자산으로 가정해도 NCAV 상한은 자기자본과 같은 6,633.5억 원이고, 이때도 시총/NCAV는 약 9.4배다. net-net 기준 0.67배와는 비교 자체가 무의미한 수준이다. 청산가치에 의한 하방 보호는 없다.
6	Continuous dividends 20+ years	[?]	정성 평가 — 정량 metric·페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: • 배당 지급 이력 데이터가 제공되지 않아 20년 연속 배당 여부를 확인할 수 없음 — 추가 데이터 필요함. • 5Y평균FCF 93.00으로 5Y평균OCF 421.40 대비 작고 순이익이 최근 3년 사이 급증한 점은 장기간 안정적 배당 여력에 의문을 주나 단정할 근거는 아님. • 3년 매출 CAGR 67.05%의 급성장 국면 기업이라 방어적 투자자 기준에 부합하는 장기 배당 기록 보유 여부는 별도 확인이 요구됨. ※ Claude Fable 5.1 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.
7	Earnings growth 33%+ over decade	[O]	충족: Revenue CAGR proxy (33% 누적 = 연 ~3%) = 67.05% (기준: ≥ 3%)
8	NCAV/Market cap > 0.66 (Net-Net)	[X]	미달 — 페르소나 본문에서 우려 evidence 확인 • [Stage: NCAV (Net Current Asset Value) Test] 유동자산 수치가 없어 NCAV를 정확히 계산할 수 없다. 다만 총자산 전부를 유동자산으로 가정해도 NCAV 상한은 자기자본과 같은 6,633.5억 원이고, 이때도 시총/NCAV는 약 9.4배다. net-net 기준 0.67배와는 비교 자체가 무의미한 수준이다. 청산가치에 의한 하방 보호는 없다. • [Stage: Conclusion] 방어적 투자자 기준에는 명백히 부적합하다. 적극적 투자자 기준으로도 자산가치나 정상 이익 대비 할인 없이 매수 근거가 없다. 52주 고점 대비 -40% 하락은 Mr. Market의 비관이 아니라 과도한 낙관이 일부 되돌려진 것에 가깝고, 1년 수익률은 여전히 +87%다. 이익수익률 약 2.9%는 미국 10년물 5.17%보다 낮아 채권 대비 매력도 없다. 재무구조는 우수하지만 가격이 문제다.
9	Margin of safety > 33%	[X]	미달: DCF upside = -95.10% (기준: ≥ 33%)

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)
10	Diversification (10-30 stocks)	[?]	정성 평가 — 정량 metric·페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: • 분산 기준은 개별 종목이 아닌 투자자 포트폴리오 차원의 기준이라 종목 데이터만으로 판정할 수 없음 — 추가 데이터 필요함. • MaxDD -63.78%, 3M수익률 -14.47%로 변동성이 큰 종목이라 단일 종목 집중 시 개별 위험이 클 것으로 보임. • 보유 종목 수와 비중 정보가 있어야 10~30개 분산 충족 여부를 평가할 수 있음. ※ Claude Fable 5.1 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.

모니시 파브라이 (Mohnish Pabrai) — [적] 매도 성향 · 신뢰도 75%

Horizon: long_term · Style: value

모니시 파브라이 (Mohnish Pabrai)

value (가치) · 1964년생, 61세

[학습] 배경: Pabrai Investment Funds. 인도 출신. 버핏·그레이엄의 직접적 후계자. 'The Dhandho Investor' 저자. Compounding rate 25%+ 장기 트랙레코드.

[Tip] 투자 철학: 'Heads I win, Tails I do not lose much'. 비대칭 payoff 우선. Risk vs Uncertainty 구분: Risk = 영구 자본 손실, Uncertainty = outcome 불확실하지만 손실 제한적. 50%+ 디스카운트가 진정한 안전마진.

★ 핵심 원칙

- 'Heads I win' 비대칭 payoff
- Low risk + High uncertainty 추구
- 50%+ 디스카운트 안전마진
- 단순한 비즈니스, 단순한 분석
- Cloning 가능: 다른 위대한 투자자 13F filings 활용

[조사] 의무 5단계 분석 시퀀스

1. Risk vs Uncertainty — 영구손실 가능? Uncertainty는 OK
2. Margin of Safety — 보수적 시나리오 IV/시가 < 0.5 (50% 디스카운트)
3. 단순성 Test — 한 문단 설명? 5년 후 모습 예측?
4. 비대칭 Payoff — Best/Worst case, X/Y > 3
5. Cloning Check — 다른 위대한 투자자 보유? 13F 확인

""Investing is all about decision-making. The best companies make excellent decisions consistently.""

[주의] 약점·주의: Bio·tech 등 복잡 비즈니스는 거의 평가 안 함. Cyclical 정점은 'low risk'로 분류하기 어려움.

[차트] 이 종목에 대한 모니시 파브라이의 평가

Verdict: [적] 매도 성향 · 신뢰도 75% · Horizon long_term

5단계 분석 결과 (이 페르소나의 의무 framework)

Stage	결과	Rationale
Stage 1. Risk vs Uncertainty Distinction	[X] Fail	차입금 0, 현금 951억으로 재무적 파산 위험은 매우 낮다. 그러나 Dhandho가 찾는 구간은 '낮은 위험 + 높은 불확실성'인데, 이 종목은 반대다. AI 전력 병목은 시장 전체가 아는 이야기라 불확실성은 낮고, TTM PER 34.6배·PBR 9.4배라 영구 자본 손실 위험은 가격 쪽에서 높다. 영업이익률이 2022년 11.3%에서 36.0%로 뛴 상태여서 사이클 정상화 시 이익과 멀티플이 동시에 줄어들 수 있다.
Stage 2. Margin of Safety Quantification	[X] Fail	보수적으로 TTM 순이익 1,803억에 15배를 주고 순현금 951억을 더하면 내재가치는 약 2.8조, 주당 약 9.15만원이다. 현재가 204,000원은 그 2.2배다. 관대하게 2027E 순이익 약 2,622억에 20배를 줘도 주당 약 17.5만원으로 현재가가 1.17배다. 50% 디스카운트는커녕 프리미엄 상태이며 안전마진은 음수(보수 기준 약 -123%)다. 52주 고점 대비 -40.3% 하락은 내재가치 대비 할인이 아니다.
Stage 3. Simple Business Test	[O] Pass	한 문단 요약: 산일전기는 배전·특수 변압기와 리액터를 만들어 주로 미국(2025년 매출의 73.7%)에 파는 회사다. 고객은 전력망, 신재생·BESS, 데이터센터 온사이트 발전(Bloom Energy 등) 업체이며, 수주를 받아 공장에서 제작·납품하고 CAPA 증설로 성장한다. 사업 자체는 단순해 통과다. 다만 5년 후 예측은 조건부다. 매출 규모는 그럴 수 있으나 36% 영업이익률이 공급 증설과 중국 수출 증가 속에 유지될지는 합리적으로 예측하기 어렵다.
Stage 4. Asymmetric Payoff Calculation	[X] Fail	상방은 증권사 목표가 중간 수준인 29만원 기준 약 +42%다. 하방은 52주 저점 105,000원 기준 약 -49%, 마진이 20%로 정상화되고 PER 12배를 받는 경우 약 -71%다. 상방/하방 비율은 0.6~0.9로 3:1 기준에 크게 못 미친다. 확률가중 기대수익률은 약 -8%로 '앞면이면 조금 벌고, 뒷면이면 많이 잃는' 구조다.
Stage 5. Cloning Check	[X] Fail	한국 상장 종목이라 13F로 위대한 투자자의 보유 여부를 확인할 수 없다. 확인되는 것은 오히려 반대 신호다. 회사를 가장 잘 아는 2대주주(대표 배우자)가 9.98%를 147,000원에 블록딜로 팔았고 8월에는 임원도 매도했다. 현재가는 그 블록딜 가격보다 약 39% 높다. 복제할 검증된 매수자가 없고 내부자는 파는 쪽이다.

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)

내러티브(AI 전력 병목, 수주 급증, 증설)는 강하고 사실로 확인된다. 그러나 Dhandho에서는 가격이 내러티브에 우선한다. 훌륭한 사업이라도 내재가치의 50% 이하에서 살 수 없다면 베팅하지 않는다. 보수적 내재가치(약 9.15만원/주 [derived, assumption 기반]) 대비 현재가는 2.2배이고 상방/하방 비율은 1 미만이므로, 숫자가 내러티브를 이긴다. 사업을 부정하는 것이 아니라 가격을 거절하는 것이다.

[브리핑] 모니시 파브라이 Investment Checklist (실데이터 기반 검증)

실데이터 기반 검증 5/10 항목 (50%) — market_data·재무제표·DCF·risk_metrics에서 직접 추출한 metric으로 criterion 충족 여부 판정. 나머지는 정성 평가 항목.

모니시 파브라이의 핵심 판단 framework — 062040.KS이 각 항목을 만족하는지 점검. 통과율: 2/10 (20%) · 미달 5 · 불명 3

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)
1	Margin of safety > 50% (deep value)	[X]	미달: DCF upside = -95.10% (기준: ≥ 50%)

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)
2	Simple business (Munger framework)	[O]	정성 평가 — 정량 metric 없음. 페르소나 본문에서 추출한 의견: 충족 — 페르소나 본문에서 evidence 확인 [Stage: Simple Business Test] 한 문단 요약: 산일전기는 배전·특수 변압기와 리액터를 만들어 주로 미국(2025년 매출의 73.7%)에 파는 회사다. 고객은 전력망, 신재생·BESS, 데이터센터 온사이트 발전(Bloom Energy 등) 업체이며, 수주를 받아 공장에서 제작·납품하고 CAPA 증설로 성장한다. 사업 자체는 단순해 통과다. 다만 5년 후 예측은 조건부다. 매출 규모는 그럴 수 있으나 36% 영업이익률이 공급
3	Concentrated portfolio (5-10 names)	[?]	정성 평가 — 정량 metric·페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: - 집중 포트폴리오 여부는 투자자의 포트폴리오 구성 기준이며 종목 데이터만으로는 판정 불가함, 추가 데이터 필요함. - DCF upside -95.10%, EV/EBITDA 27.21배로 안전마진이 없어 big bet 대상으로 삼을 근거는 약해 보임. - MaxDD -63.78%로 변동성이 커 비중 확대 시 하방 위험이 큰 편임. ※ Claude Fable 5.1 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.
4	Heads I win, tails I don't lose much (asymmetric)	[X]	정성 평가 — 정량 metric 없음. 페르소나 본문에서 추출한 의견: 미달 — 페르소나 본문에서 우려 evidence 확인 [Stage: Asymmetric Payoff Calculation] 상방은 증권사 목표가 중간 수준인 29만원 기준 약 +42%다. 하방은 52주 저점 105,000원 기준 약 -49%, 마진이 20%로 정상화되고 PER 12배를 받는 경우 약 -71%다. 상방/하방 비율은 0.6~0.9로 3:1 기준에 크게 못 미친다. 확률가중 기대수익률은 약 -8%로 '앞면이면 조금 벌고, 뒷면이면 많이 잃는' 구조다.
5	Owner-operator with skin in the game	[?]	정성 평가 — 정량 metric·페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: - 경영진·창업자 지분율, 내부자 보유 현황 데이터가 제공되지 않아 판정 불가함, 추가 데이터 필요함. - D/E 14.24%, 현금 951 등 보수적 재무구조는 확인되나 이것만으로 owner-operator 여부를 추정하기는 어려움. ※ Claude Fable 5.1 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.
6	PE < 10 or P/FCF < 10	[X]	미달: Forward PE = 22.83 (기준: ≤ 10)
7	Strong free cash flow generation	[X]	미달: 5Y avg FCF margin = 3.20% (기준: ≥ 8%)
8	Hold for 2-3 years minimum	[?]	정성 평가 — 정량 metric·페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: - 수주잔고 5,567억과 리드타임 128주 이상으로 2~3년 매출 가시성은 확보된 편임. - 다만 Forward PE 22.83배, DCF upside -95.10%로 현재가 진입 시 2~3년 보유 동안 멀티플 축소 위험이 있음. - 영업이익률 35.60%가 사이클 정점일 가능성이 있어 보유 기간 수익을 단정하기 어려움, 추가 데이터 필요함. ※ Claude Fable 5.1 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.
9	Avoid 'value traps' (declining businesses)	[O]	정성 평가 — 정량 metric·페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: 3년 매출 CAGR 67.05%로 구조적 쇠퇴 사업과는 거리가 멈.

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)
			• 영업이익률 35.60%, 순이익률 29.70%로 수익성이 높고 주주잔고도 쌓여 있어 경쟁 지위 약화 신호는 뚜렷하지 않음. • 다만 저평가 종목이 아니므로 value trap보다는 고평가·사이클 정점 위험이 더 관련 있는 우려임. ※ Claude Fable 5.1 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.
10	10x potential in 5 years (Spawner)	[X]	정성 평가 — 정량 metric·페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: • 1Y 수익률 87.43% 이후 EV/EBITDA 27.21배, Forward PE 22.83배로 이미 성장 기대가 상당히 반영되어 있음. • DCF 내재가치 10,058.84 대비 현재가 204,000으로 DCF upside -95.10%이며 5년 10x를 뒷받침할 밸류에이션 여지가 없음. • 신사업 spawn 근거는 데이터에 없고, 글로벌 증설로 마진과 멀티플이 동시에 축소될 우려가 있음. ※ Claude Fable 5.1 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.

마이클 버리 (Michael Burry) — [적] 매도 성향 · 신뢰도 66%

Horizon: medium_term · Style: value-contrarian

마이클 버리 (Michael Burry)

value-contrarian (가치-반대투자) · 1971년생, 54세

[학습] 배경: Scion Asset Management 창립. 의사 출신. 2005-2007 서브프라임 모기지 short으로 유명 (영화 'The Big Short'). Glance Investment Group → Scion Capital.

[Tip] 투자 철학: 'Hard numbers > Narrative'. 시가총액이 아닌 EV(Enterprise Value) 기반 valuation. 시장이 무시하는 catalyst (인사이드 매수, 자사주매입, restructuring, 자산매각) 추적. 'How much can I lose?'를 먼저 묻습니다.

★ 핵심 원칙

- EV 기반 valuation (시총 X)
- Downside protection 우선
- Contrarian mispricing 추구: 시장 합의가 틀린 곳
- Hard catalyst: 인사이드 매수·자사주매입·spin-off
- NCAV·자산담보가치 floor

[조사] 의무 5단계 분석 시퀀스

1. Hard valuation — EV/EBIT, EV/Sales, NCAV, 자산담보가치, earnings power
2. Balance Sheet Stress — 부채 만기, dilution risk, 1년 cash burn vs cash
3. Contrarian Mispricing — Sell-side가 어디서 틀렸는가? Short interest 높는데 펀더 양호?
4. Catalyst — Form 4 인사이드, 13D, 자사주매입, 자산매각
5. 결론 — Entry/exit price + 비대칭 payoff ratio

""What is one's life worth? You can't measure that until you put it on the line." / "My nature is not contrarian.""

[주의] 약점·주의: Timing이 너무 이르면 -50% drawdown 견뎌야 함. 2008 서브프라임도 2년 일찍 entry.

[차트] 이 종목에 대한 마이클 버리의 평가

Verdict: [적] 매도 성향 · 신뢰도 66% · Horizon medium_term

5단계 분석 결과 (이 페르소나의 의무 framework)

Stage	결과	Rationale
Stage 1. Hard Valuation (명목 가치 평가)	[X] Fail	시총 62,332억에서 순현금 951억을 빼면 EV는 약 61,381억이고, TTM 기준 EV/EBIT 28.9배, EV/Sales 10.4배, EV/FCF 35.5배다. FCF 수익률 2.8%는 미국 10년물 5.17%에도 못 미친다. 자본총계 6,633.5억은 시총의 10.6%에 불과해(PBR 9.4배) 자산이 받쳐주는 hard floor가 사실상 없다. 현 TTM 순이익을 10%로 자본화한 EPV도 약 18,030억으로 시총의 29% 수준이라, 현재가는 OPM 36%의 지속과 2027년 추가 성장을 모두 전제한다.
Stage 2. Balance Sheet Stress Test	[O] Pass	차입금 0, 현금 951.1억, 1H26 영업CF 900.5억으로 재무 stress는 없고 리파이낸싱 위험도 없다. 3공장 부지 692.5억과 이후 건설비는 보유 현금과 연간 영업CF로 자체 조달 가능해 보인다. 1H26 영업CF/순이익은 약 90%로 현금 전환이 양호하지만, 2024년에는 영업CF 155.3억 대 순이익 836.8억으로 운전자본 소모가 컸던 전력이다. 재무구조는 파산 위험을 막아줄 뿐 추가 하락을 막아주지는 않는다.
Stage 3. Contrarian Mispricing Search	[X] Fail	현재 시장 합의는 강세(증권사 TP 25만~36만)이므로 매수 쪽에는 역발상 우위가 없다. 시장이 덜 보는 hard data는 오히려 약세 쪽에 있다. 수주잔고 5,567억은 TTM 매출의 0.94년치에 그쳐 '리드타임 128주' narrative가 말하는 다년 가시성과 맞지 않는다. OPM은 2022년 11.3%에서 36.0%로 뛰어 사이클 고점 마진일 가능성이 있고, 중국 변압기 수출 +26.8%와 관세 25%→15% 인하는 공급 측 압력이다. 회계 측면에서는 감사인 3년 내 2회 변경, 수익인식 KAM, 재고 +51.4%가 확인 대상이다.
Stage 4. Catalysts Identification	[X] Fail	내가 찾는 catalyst는 인사이더 매수·자사주매입·자산매각인데 여기서는 정반대 신호가 나온다. 2대주주(대표 배우자)가 9.98%를 147,000원에 블록딜로 팔았고(4,490억), 8월에는 임원이 25,000주를 매도했다. 자사주매입 공시는 없고 배당수익률은 0.62%에 그친다. 수주 증가와 3공장 증설은 실재하지만 이미 시장이 아는 정보이며, 증설 효과는 2028년에야 나온다.
Stage 5. Conclusion	[X] Fail	현재가 204,000원에서 상방은 증권사 TP 29만원 기준 +42%이고, 하방은 52주 저점 105,000원 기준 -48.5%, TTM EV/EBIT 12배 환산가 약 86,500원 기준 -58%다. upside/downside가 약 0.7~0.9:1이어서 내가 요구하는 비대칭 payoff가 아니다. 관심 진입 구간은 90,000~120,000원(2027E EV/EBIT 약 10배 이하)이며, 그 가격에서도 회계 의심이 해소되고 수주잔고가 1년치를 넘어야 한다. 우량한 사업이지만 가격이 틀렸다고 본다.

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)

narrative(AI 전력 병목, 수주 급증, 증설)는 사실에 근거하고 실적도 실제로 좋다. 그러나 나는 narrative보다 hard number를 우선하며, 그 숫자는 EV/EBIT 28.9배, FCF 수익률 2.8%, 자산 coverage 10.6%다. 이 가격은 OPM 36%가 유지되고 2027년 추정치가 달성된다는 전제를 이미 지불한 것이고, 틀렸을 때 받쳐줄 floor가 없다.

인사이드 매도와 회계 확인 사항까지 더하면 사업의 질과 무관하게 가격이 틀렸다고 결론 낸다. 다만 무차입과 실제 현금 창출이 있으므로 공매도 대상이 아니라 '현 가격에서 매수 불가'에 해당하는 lean_bearish다.

[브리핑] 마이클 버리 Investment Checklist (실데이터 기반 검증)

실데이터 기반 검증 6/10 항목 (60%) — market_data·재무제표·DCF·risk_metrics에서 직접 추출한 metric으로 criterion 충족 여부 판정. 나머지는 정성 평가 항목.

마이클 버리의 핵심 판단 framework — 062040.KS이 각 항목을 만족하는지 점검. 통과율: 2/10 (20%) · 미달 6 · 불명 2

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)
1	Deep value — NCAV/Market cap > 0.66	[?]	본문 언급 있음 (stance 불명확) [Thesis Lens] 방향성은 맞다. 다만 병목에서 나오는 초과 마진(OPM 36%)은 공급 증설을 부르며, 중국 수출 +26.8%와 Hitachi 신공장이 그 증거다. 병목 마진을 영구적인 것으로 capitalize하면 안 된다.
2	Hidden assets / off-balance-sheet value	[X]	정성 평가 — 정량 metric·페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: - 주당 순자산 약 21,700원 대비 현재가 204,000원으로 장부가의 약 9배 수준에 거래되어 자산 기반 숨은 가치가 가격에 반영될 여지가 거의 없음 - 현금 951은 순현금 구조를 뒷받침하나 EV/EBITDA 27.21 수준에서 시가총액 대비 비중이 미미해 GameStop식 net cash 할인 구조와는 거리가 멀 - 부동산 시가, 자회사 지분가치, 특허 등 장부 외 자산에 대한 데이터는 제공되지 않아 세부 확인은 추가 데이터 필요함 ※ Claude Fable 5.1 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.
3	Contrarian positioning vs market sentiment	[X]	정성 평가 — 정량 metric 없음. 페르소나 본문에서 추출한 의견:미달 — 페르소나 본문에서 우려 evidence 확인 [Stage: Contrarian Mispricing Search] 현재 시장 합의는 강세(증권사 TP 25만~36만)이므로 매수 쪽에는 역발상 우위가 없다. 시장이 덜 보는 hard data는 오히려 약세 쪽에 있다. 수주잔고 5,567억은 TTM 매출의 0.94년치에 그쳐 '리드타임 128주' narrative가 말하는 다년 가시성과 맞지 않는다. OPM은 2022년 11.3%에서 36.0%로 뛰어 사이클 고점 마진일 가능성이 있고, 중국 변압기 수출 +
4	Catalyst within 12-24 months	[X]	정성 평가 — 정량 metric 없음. 페르소나 본문에서 추출한 의견:미달 — 페르소나 본문에서 우려 evidence 확인 [Stage: Catalysts Identification] 내가 찾는 catalyst는 인사이드 매수·자사주매입·자산매각인데 여기서는 정반대 신호가 나온다. 2대주주(대표 배우자)가 9.98%를 147,000원에 블록딜로 팔았고(4,490억), 8월에는 임원이 25,000주를 매도했다. 자사주매입 공시는 없고 배당수익률은 0.62%에 그친다. 수주 증가와 3공장 증설은 실재하지만 이미 시장이 아는 정보이며, 증설 효과는 2028년에야 나온다.
5	Cyclical recovery setup (post-trough)	[X]	정성 평가 — 정량 metric·페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: 3년 매출 CAGR 67.05%, 영업이익률 35.60%로 trough가 아닌 호황 국면 수치임 - OPM이 2022년 11.3% 대비 3배 수준으로 올라와 있어 low expectations 진입이 아니라 peak 근접 리스크가 더 큼 1Y 수익률 87.43%, Forward PE 22.83으로 기대치가 이미 높게 반영되어 있고 중국 수출 증가 등 공급 압력도 존재함

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)
			※ Claude Fable 5.1 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.
6	PE < 10 (or net cash adjusted)	[X]	미달: Forward PE = 22.83 (기준: ≤ 10)
7	Strong balance sheet to survive downturn	[O]	충족 — 페르소나 본문에서 evidence 확인 • [Stage: Balance Sheet Stress Test] 차입금 0, 현금 951.1억, 1H26 영업 CF 900.5억으로 재무 stress는 없고 리파이낸싱 위험도 없다. 3공장 부지 692.5억과 이후 건설비는 보유 현금과 연간 영업CF로 자체 조달 가능해 보인다. 1H26 영업CF/순이익은 약 90%로 현금 전환이 양호하지만, 2024년에는 영업CF 155.3억 대 순이익 836.8억으로 운전자본 소모가 컸던 전력이 있다. 재무구조는 파산 위
8	Insider buying / management aligned	[?]	정성 평가 — 정량 metric·페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: • 내부자 매수·매도 내역이나 경영진 지분 변동 데이터가 제공되지 않아 판정 불가함, 추가 데이터 필요 • 3M 수익률 -14.47% 조정 구간에서 경영진 매수가 있었는지가 핵심 확인 사항이나 공시 자료가 없음 ※ Claude Fable 5.1 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.
9	Avoid leveraged equity plays	[O]	AI 정성 평가 (페르소나 철학·종목 데이터 종합): • D/E 비율 14.24%로 버리 기준인 50% 미만을 크게 하회함 • 무차입·순현금 구조로 3공장 증설을 자체 조달 가능해 대출 만기나 금리 상승이 default trigger가 될 가능성이 낮음 • 다만 5Y평균FCF 93.00이 5Y평균OCF 421.40 대비 작아 증설 투자 부담은 지속 관찰이 필요함 ※ Claude Fable 5.1 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.
10	Asymmetric upside (10x+ potential, limited downside)	[X]	미달: DCF upside (10x는 dream — 50%+면 양호한 시작) = -95.10% (기준: ≥ 50%)

찰리 멩거 (Charlie Munger) — [노] 중립 · 신뢰도 62%

Horizon: long_term · Style: value

찰리 멩거 (Charlie Munger)

value (가치) · 1924-2023 (99세 작고)

[학습] 배경: 버크셔 해서웨이 부회장이자 버핏의 '50년 동업자'. 변호사 출신으로 다학제적 사고 (multidisciplinary thinking)의 대가. Wesco Financial 회장 역임.

[Tip] 투자 철학: '단순히 싼 것보다 wonderful business가 우월하다'. Quality에 합당한 가격을 지불하는 것이 deep value 함정에 빠지는 것보다 낫다고 강조. 역사고(Inversion)의 대가 — '어떻게 부자가 되는가'가 아닌 '어떻게 망하는가'를 먼저 생각합니다.

★ 핵심 원칙

- Quality > Cheap: 단순히 싼 비즈니스보다 합당한 가격의 우수한 비즈니스 선호.

- 다학제적 사고: 심리학·물리학·생물학·경제학을 cross-check하는 mental models 100개.
- 인센티브를 따르라: '내게 인센티브를 보여주면, 결과를 보여주겠다.'
- 너무 어렵거나 fragile한 비즈니스 회피: 'Too hard pile'에 분류해 평가 자체를 거부.
- Lollapalooza 효과: 여러 favorable factor가 동시에 작동하는 setup 선호.

[조사] 의무 5단계 분석 시퀀스

1. Inversion Test (역사고) — 이 회사가 망한다면 어떤 시나리오? 그 시나리오 가능성?
2. Business Quality — ROIC, ROE가 자본비용을 지속 초과하는가? 가격 결정력? 고객/공급자 분산?
3. Incentive · Culture — 경영진 보상이 단기 EPS인가, 장기 ROIC인가? CEO 인터뷰 톤·문화.
4. Mental Model Cross-Check — Lollapalooza factor? Confirmation bias 의심?
5. 결론 — Wonderful at fair price인가, fair at wonderful price인가?

""Invert, always invert." / "Show me the incentive and I'll show you the outcome.""

[주의] 약점·주의: 버핏보다 더 까다로워 'Too hard pile' 분류가 잦음. Bio·신규IPO·복잡 conglomerate는 거의 평가 거부.

[차트] 이 종목에 대한 찰리 멩거의 평가

Verdict: [노] 중립 · 신뢰도 62% · Horizon long_term

5단계 분석 결과 (이 페르소나의 의무 framework)

Stage	결과	Rationale
Stage 1. Inversion Test (역사고)	[X] Fail	망하는 시나리오를 거꾸로 그려보면 (1) 변압기 공급 부족이 해소되며 가격·마진이 정상화되는 경우, (2) 미국 매출 편중 상태에서 관세·외국산 전력장비 규제가 불리하게 확정되는 경우, (3) Bloom Energy 등 특정 고객의 발주가 꺾이는 경우다. 차입금이 없어 파산형 취약성은 낮지만, 이익과 멀티플이 동시에 꺾이는 '이중 축소' 가능성은 결코 낮지 않다. 공급 부족은 언제나 증설을 부르고, 증설은 마진을 깎는다는 것이 자본재 산업의 상식이다.
Stage 2. Quality of Business	[O] Pass	현재 수치만 보면 탁월하다. 영업이익률 36%대, 무차입, 자기자본 대비 높은 수익률은 자본 비용을 크게 웃돈다. 그러나 2022년 영업이익률은 11%대였으므로 지금의 수익성은 구조적 해자라기보다 공급 부족 국면의 가격 결정력일 가능성을 배제할 수 없다. 한 사이클 전체를 통과한 기록이 없고 고객·지역 집중도도 높아, '좋은 사업'임은 인정하되 '검증된 위대한 사업'이라고 부르는지는 이른다.
Stage 3. Incentive and Culture	[X] Fail	인센티브를 보면 결과가 보인다. 대표 배우자가 지분 9.98%를 블록딜로 처분했고 임원도 8월에 매도했다. 내부자가 파는 가격보다 훨씬 높은 가격에 외부 주주가 사야 할 이유를 나는 쉽게 찾지 못한다. 감사인이 3개 사업연도에 2회 바뀌고 수익인식이 핵심감사사항으로 지목된 점, 재고 급증 지적도 회계 보수성 측면에서 확인이 필요한 신호다. 오히려 지분이 여전히 45%로 이해관계는 일정 부분 정렬돼 있고 부채 없는 경영은 긍정적이나, 경영진 보상 구조는 확인할 수 없다.
Stage 4. Mental Model Cross- Check	[X] Fail	우호적 요인이 겹치는 것은 사실이다. 리드타임 장기화, 가격 상승, 수주 급증, 무차입 증설이 동시에 작동한다. 그러나 이 조합은 시장이 이미 다 아는 이야기이고, 블로거 스스로 AI와의 문답을 반복하며 '확신을 확인'했다고 쓴 것은 확증편향의 교과서적 사례다. 자본순환 모형으로 보면 부지 매입과 2028년 가동 증설은 업계 전체 증설과 같은 시점에 겹친다. 1년 87% 상승과 극단적 변동성은 사회적 증거에 기댄 매수세가 많다는 뜻이다.

Stage	결과	Rationale
Stage 5. Conclusion	[X] Fail	현재로서는 '좋아 보이는 사업을 넉넉한 가격에' 사는 구도다. 위대한 사업에 합당한 가격을 치르는 것은 괜찮지만, 그러려면 사업의 지속성이 검증돼야 하는데 여기서는 정점 마진에 높은 배수를 곱해 지불하게 된다. 장부가의 9배, 매출의 10배는 실수할 여지를 남기지 않는다. 사업의 질은 인정하므로 약세 판단까지는 아니고, 가격과 인센티브가 개선될 때까지 기다리는 쪽이 합리적이다.

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)

서사(전력 병목)와 현재 실적은 서로 일치한다. 충돌하는 지점은 '서사의 지속 기간'과 '가격'이다. 나는 좋은 사업에는 합당한 가격을 기꺼이 치르지만, 그 전제는 질이 사이클을 넘어 검증됐다는 것이다. 여기서는 3년 만에 마진이 세 배가 된 자본재 기업에 정점 이익 기준 높은 배수를 지불해야 하고, 내부자는 팔고 있다. 따라서 서사보다 인센티브와 가격 규율을 우선하여 관망한다. 어리석은 일을 피하는 것이 영리해지려는 것보다 낫다.

[브리핑] 찰리 멩거 Investment Checklist (실데이터 기반 검증)

실데이터 기반 검증 5/10 항목 (50%) — market_data·재무제표·DCF·risk_metrics에서 직접 추출한 metric으로 criterion 충족 여부 판정. 나머지는 정성 평가 항목.

찰리 멩거의 핵심 판단 framework — 062040.KS이 각 항목을 만족하는지 점검. 통과율: 5/10 (50%) · 미달 3 · 불명 2

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)
1	High quality business (long-term compounder)	[O]	충족 — 페르소나 본문에서 evidence 확인 [Stage: Quality of Business] 현재 수치만 보면 탁월하다. 영업이익률 36% 대, 무차입, 자기자본 대비 높은 수익률은 자본비용을 크게 웃돈다. 그러나 2022년 영업이익률은 11%대였으므로 지금의 수익성은 구조적 해자라기보다 공급 부족 국면의 가격 결정력일 가능성을 배제할 수 없다. 한 사이클 전체를 통과한 기록이 없고 고객·지역 집중도도 높아, '좋은 사업'임은 인정하되 '검증된 위대한 사업'이라고 부르는 이르다.
2	Simple business — easy to explain	[O]	정성 평가 — 정량 metric 없음. 페르소나 본문에서 추출한 의견: 충족 — 페르소나 본문에서 evidence 확인 [Stage: Quality of Business] 현재 수치만 보면 탁월하다. 영업이익률 36% 대, 무차입, 자기자본 대비 높은 수익률은 자본비용을 크게 웃돈다. 그러나 2022년 영업이익률은 11%대였으므로 지금의 수익성은 구조적 해자라기보다 공급 부족 국면의 가격 결정력일 가능성을 배제할 수 없다. 한 사이클 전체를 통과한 기록이 없고 고객·지역 집중도도 높아, '좋은 사업'임은 인정하되 '검증된 위대한 사업'이라고 부르는 이르다.
3	Strong unit economics + scale advantage	[O]	충족: 최근 OPM (15%+는 양호 단위경제) = 35.60% (기준: $\geq 15\%$)
4	Avoid 'too hard' pile (semiconductors, biotech)	[?]	정성 평가 — 정량 metric·페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: - 제공된 데이터에 업종 정보가 없어 반도체·바이오 등 too hard 영역 해당 여부를 직접 확인할 수 없어 추가 데이터 필요함. - 영업이익률 35.60%, 3년 매출 CAGR 67.05%로 실적 변화가 급격하고 verdict상 OPM이 약 11%에서 36%로 뛴 점은 사이클 예측 난도가 높음을 시사함. - MaxDD -63.78%로 변동성이 커 단순하고 예측 가능한 사업이라고 단정하기 어려움.

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)
			※ Claude Fable 5.1 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.
5	Mental model fit (multiple frameworks confirm)	[X]	정성 평가 — 정량 metric 없음. 페르소나 본문에서 추출한 의견:미달 — 페르소나 본문에서 우려 evidence 확인 • [Stage: Mental Model Cross-Check] 우호적 요인이 겹치는 것은 사실이다. 리드타임 장기화, 가격 상승, 수주 급증, 무차입 증설이 동시에 작동한다. 그러나 이 조합은 시장이 이미 다 아는 이야기이고, 블로거 스스로 AI와의 문답을 반복하며 '확신을 확인'했다고 쓴 것은 확증편향의 교과서적 사례다. 자본순환 모형으로 보면 부지 매입과 2028년 가동 증설은 업계 전체 증설과 같은 시점에 겹친다. 1년 87% 상승과 극단적 변동성
6	Don't fish where there are no fish (avoid declining industries)	[O]	정성 평가 — 정량 metric·페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: • 3년 매출 CAGR 67.05%, 1Y 수익률 87.43%로 사양산업과는 거리가 먼 성장 국면임. • verdict상 수주 급증과 리드타임 장기화로 2027년까지 실적 가시성이 확보되어 업황 순풍이 확인됨. • 다만 공급 증가에 따른 정점 마진 가능성이 있어 순풍의 지속성은 별도 점검이 필요함. ※ Claude Fable 5.1 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.
7	Owner-operator alignment	[?]	정성 평가 — 정량 metric·페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: • 내부자 보유를 수치가 데이터에 없어 5%·10% 기준 충족 여부를 판정할 수 없어 추가 데이터 필요함. • verdict상 대표 배우자의 9.98% 블록딜과 임원 매도가 있어 이해 정렬 측면에서는 부정적 신호임. • 매도 이후 잔여 지분과 이사회 견제 구조를 확인해야 최종 판단이 가능함. ※ Claude Fable 5.1 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.
8	Avoid leveraged businesses	[O]	AI 정성 평가 (페르소나 철학·종목 데이터 종합): • D/E 비율 14.24%로 leveraged 기준인 100%에 크게 못 미침. • 현금 951 보유에 CapEx집약도 0.11 수준이라 증설을 자체 조달할 여력이 있음. • 5Y평균OCF 421.40으로 영업현금이 플러스여서 차입 의존도가 낮음. ※ Claude Fable 5.1 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.
9	Pay attention to tail risks	[X]	미달: 최근 1Y MaxDD (-30% 이내면 OK) = -63.78% (기준: $\geq -30\%$)
10	Diversification > concentration only at extremes	[X]	정성 평가 — 정량 metric·페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: • DCF upside -95.10%, 내재가치 10058.84 대비 현재가 204000으로 안전 마진이 보이지 않음. • EV/EBITDA 27.21, Forward PE 22.83은 정점 마진 가능성을 감안하면 fair price라고 보기 어려움. • 전체 verdict가 neutral(confidence 0.62)이고 MaxDD -63.78%여서 극단적 확신으로 집중할 후보는 아님. ※ Claude Fable 5.1 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.

빌 애크먼 (Bill Ackman) — [노] 중립 · 신뢰도 62%

Horizon: medium_term · Style: activist

빌 애크먼 (Bill Ackman)

activist (액티비스트) · 1966년생, 59세

[학습] 배경: Pershing Square Capital 창립. Concentrated portfolio (8-12개) + activist intervention. Chipotle·Hilton·Wendy's에서 strong returns, Valeant·Herbalife에서 큰 손실.

[Tip] 투자 철학: 'Concentrated activist'. 한 종목에 5-10% 들어갈 conviction이 없으면 사지 말라. 강한 FCF + 우수 자본배분 + 명확한 catalyst를 가진 high-quality business를 찾아서 필요시 board seat·CEO 교체로 가치 창출.

★ 핵심 원칙

- Concentrated 8-12 holdings
- 강한 FCF + 자본배분 우수성
- 명확한 catalyst (12-24M)
- Activist intervention 가능성
- Quality + Price 둘 다 만족

[조사] 의무 5단계 분석 시퀀스

1. Business Quality — ROIC > WACC, recurring revenue, 가격 결정력
2. FCF·자본배분 — FCF margin trend, 자사주매입·배당·M&A 비율
3. Catalyst — 6-24M, M&A·spin-off·CEO 교체 가능성
4. Activist Path — 13D 가능성? 주주 지지 가능성?
5. 결론 — 5-10% 포지션 conviction?

""Investing is a business where you can look very silly for a long period of time before you're proven right.""

[주의] 약점·주의: Small cap·neutral catalyst에 약함. Activist 어려운 시장(한국·일본 chaebol)에서 verdict 보 수적.

[차트] 이 종목에 대한 빌 애크먼의 평가

Verdict: [노] 중립 · 신뢰도 62% · Horizon medium_term

5단계 분석 결과 (이 페르소나의 의무 framework)

Stage	결과	Rationale
Stage 1. Business Quality Filter	[O] Pass	TTM 영업이익률 36.0%, 무차입, 세전 투하자본수익률 약 37%로 수치상 자본 효율은 매우 높다. 리드타임 128주 이상의 공급 부족과 미국 변압기 PPI +7.8%는 현재의 가격 결정력을 확인해 준다. 다만 매출은 구독형 반복 매출이 아니라 수주 기반 자본재이고, 수주 잔고는 TTM 매출의 약 0.94년치에 그친다. 미국 비중 73.7%와 Bloom 의존도를 감안하면 품질은 '사이클 정점의 고수익'일 가능성이 있어 조건부 통과다.

Stage	결과	Rationale
Stage 2. FCF and Capital Allocation	[O] Pass	FCF는 2024년 -742억(증설 투자)에서 2025년 +1,002억, TTM 약 1,730억으로 급반전했고 FCF 마진은 약 29%다. 차입금 0, 현금 951억으로 재무는 견고하다. 그러나 상장 이력이 짧아 5~10년 자본배분 트랙레코드를 검증할 수 없고, 배당수익률 0.62% 외에 자사주 매입 정보는 없다. 3공장 부지 692.5억 취득으로 2H26 FCF는 크게 줄어든 것이며, 재고 +51.4% 지적은 운전자본 측면에서 점검이 필요하다.
Stage 3. Catalyst Identification	[X] Fail	시간표가 있는 사건은 3공장(2027년 1분기 착공, 2028년 가동)과 8/26 행정명령 세부안 정도다. 3공장의 매출 기여는 2028년 이후라 12~24개월 창 의 끝자락에 걸리고, 행정명령은 대상국과 세부 내용이 미정이라 방향을 판단할 수 없다. 분기 수주 증가(2Q26 2,435억, +163%)는 강하지만, 이는 시장이 이미 아는 추세의 연장이지 재평가를 촉발할 구조적 사건이 아니다. M&A, 분할, 경영진 교체 같은 가치 실현 이벤트는 없다.
Stage 4. Activist Intervention Analysis	[X] Fail	최대주주 측 지분이 45.07%여서 5~10% 지분으로 이사회나 자본배분에 영향력을 행사할 현실적 경로가 없다. 한국 시장의 제도와 관행상 행동주의 여지도 제한적이다. 이론상 요구할 것은 순현금 활용과 주주환원 확대 정도인데, 회사가 증설 투자 국면이라 다른 주주의 지지를 얻기 어렵다. 오히려 2대주주 불록딜과 임원 매도는 내부자가 매도 측에 서 있다는 신호다.
Stage 5. Conclusion	[X] Fail	포트폴리오의 5~10%를 넣을 확신은 서지 않는다. 사업 수익성과 FCF는 우수하지만 FCF 수익률 약 2.8%, TTM PER 34.6배, EV/EBITDA 27.2배는 합당한 가격으로 보기 어렵다. 연환산 변동성 87%와 베타 2.89는 집중 포지션의 손실 시나리오를 감당하기 힘들게 한다. 감사인 2회 변경, 수익인식 KAM, 재고 급증이라는 회계 관련 의문이 해소되기 전에는 관망이 맞다.

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)

내러티브(AI 전력 병목)와 실적(마진, FCF)은 서로 일치하며 사업의 현재 수익성은 인정한다. 충돌은 가격과 촉매에서 생긴다. 애크먼은 품질과 가격을 모두 만족해야 진입하고, 확신은 시간표가 있는 변화에서 얻는다. FCF 수익률 약 2.8%, 2028년 이후에나 기여하는 증설, 개입 불가능한 지배구조, 내부자 매도를 감안하면 내러티브가 강해도 가격과 촉매를 우선해 중립으로 판단한다. 결정 규칙상 '양호한 비즈니스이나 catalyst 모호 또는 가격 비쌈'에 해당한다.

[브리핑] 빌 애크먼 Investment Checklist (실데이터 기반 검증)

실데이터 기반 검증 4/10 항목 (40%) — market_data·재무제표·DCF·risk_metrics에서 직접 추출한 metric으로 criterion 충족 여부 판정. 나머지는 정성 평가 항목.

빌 애크먼의 핵심 판단 framework — 062040.KSI 각 항목을 만족하는지 점검. 통과율: 2/10 (20%) · 미달 2 · 불명 6

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)
1	High-quality business with predictable cash flows	[X]	미달: FCF margin (예측가능성 proxy) = 3.20% (기준: $\geq 10\%$)
2	Strong economic moat (network effects, brand, switching cost)	[?]	정성 평가 — 정량 metric·페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: • 영업이익률 35.60%, 순이익률 29.70%, 3년 매출 CAGR 67.05%는 가격결정력 또는 강한 수요를 시사함. • 다만 고마진이 구조적 해자(브랜드·전환비용·네트워크 효과) 때문인지 업황 사이클 호조 때문인지는 제공 데이터로 구분 불가함.

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)
			• MaxDD -63.78%로 변동성이 컸던 점도 있어 해자의 지속성 확인에는 추가 데이터 필요함. ※ Claude Fable 5.1 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.
3	Mid-large cap (>\$5B market cap)	[O]	정성 평가 — 정량 metric 없음. 페르소나 본문에서 추출한 의견: 충족 — 페르소나 본문에서 evidence 확인 • [Stage: FCF and Capital Allocation] FCF는 2024년 -742억(증설 투자)에서 2025년 +1,002억, TTM 약 1,730억으로 급반전했고 FCF 마진은 약 29%다. 차입금 0, 현금 951억으로 재무는 견고하다. 그러나 상장 이력이 짧아 5~10년 자본배분 트랙레코드를 검증할 수 없고, 배당수익률 0.62% 외에 자사주 매입 정보는 없다. 3공장 부지 692.5억 취득으로 2H26 FCF는 크게 줄어든 것이며, 재고 • [Opportunity] 154kV 3공장으로 2028년 매출 CAPA +1,500~2,000억 [actual], 상위 전압 진입
4	Activist catalyst opportunity	[X]	정성 평가 — 정량 metric 없음. 페르소나 본문에서 추출한 의견: 미달 — 페르소나 본문에서 우려 evidence 확인 • [Stage: Catalyst Identification] 시간표가 있는 사건은 3공장(2027년 1분기 착공, 2028년 가동)과 8/26 행정명령 세부안 정도다. 3공장의 매출 기여는 2028년 이후라 12~24개월 창의 끝자락에 걸리고, 행정명령은 대상국과 세부 내용이 미정이라 방향을 판단할 수 없다. 분기 수주 증가(2Q26 2,435억, +163%)는 강하지만, 이는 시장이 이미 아는 추세의 연장이지 재평가를 촉발할 구조적 사건이 아니다. • [Stage: Activist Intervention Analysis] 최대주주 측 지분이 45.07%여서 5~10% 지분으로 이사회나 자본배분에 영향력을 행사할 현실적 경로가 없다. 한국 시장의 제도와 관행상 행동주의 여지도 제한적이다. 이론상 요구할 것은 순현금 활용과 주주환원 확대 정도인데, 회사가 증설 투자 국면이라 다른 주주의 지지를 얻기 어렵다. 오히려 2대주주 블록딜과 임원 매도는 내부자가 매도 측에 서 있다는 신호다.
5	Management willing to engage with shareholders	[?]	정성 평가 — 정량 metric·페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: • 경영진의 주주 소통(컨퍼런스콜, 주주서한, IR 행사)에 관한 정보가 제공 데이터에 없음. • 2대주주 블록딜(9.98%)과 임원 매도가 있었으나 이는 소통 의지와 직접 연결되는 근거는 아님. • 주주환원 정책·IR 활동 이력 등 추가 데이터 필요함. ※ Claude Fable 5.1 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.
6	Concentrated portfolio (8-12 names)	[?]	정성 평가 — 정량 metric·페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: • 이 항목은 포트폴리오 구성 원칙으로 개별 종목 데이터만으로는 판정하기 어려움. • OPM 35.60%, D/E 14.24%의 품질은 집중 편입 후보 요건에 부합하나 DCF upside -95.10%, Forward PE 22.83배로 높은 비중을 실을 안전마진은 부족해 보임. • 포트폴리오 내 비중과 타 보유 종목 대비 상대 매력도에 관한 추가 데이터 필요함. ※ Claude Fable 5.1 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.
7	Long-term holding (3-7 years)	[?]	정성 평가 — 정량 metric·페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: • 3년 매출 CAGR 67.05%와 D/E 14.24%의 낮은 부채는 장기 보유 시 복리 성장 여지를 뒷받침함.

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)
			• 반면 EV/EBITDA 27.21배, DCF upside -95.10%로 현 가격에서 3~7년 보유 수익률이 제한될 위험이 있음. • MaxDD -63.78%, 3M수익률 -14.47%로 보유 중 큰 변동을 감내해야 하며, 성장 지속성 판단에는 수주잔고 등 추가 데이터 필요함. ※ Claude Fable 5.1 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.
8	Spin-off or break-up value	[?]	정성 평가 — 정량 metric·페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: • 사업부별 매출·이익 구성 데이터가 없어 SOTP 분석이 불가함. • 리액터·BESS로 제품 다변화 중이라는 언급은 있으나 복합기업 할인이 존재한다는 근거는 없음. • EV/EBITDA 27.21배로 이미 높은 평가를 받고 있어 분할을 통한 할인 해소 여지는 크지 않아 보이나, 확정하려면 사업부별 추가 데이터 필요함. ※ Claude Fable 5.1 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.
9	Capital allocation track record	[O]	정성 평가 — 정량 metric 없음. 페르소나 본문에서 추출한 의견: 충족 — 페르소나 본문에서 evidence 확인 • [Stage: FCF and Capital Allocation] FCF는 2024년 -742억(중설 투자)에서 2025년 +1,002억, TTM 약 1,730억으로 급반전했고 FCF 마진은 약 29%다. 차입금 0, 현금 951억으로 재무는 견고하다. 그러나 상장 이력이 짧아 5~10년 자본배분 트랙레코드를 검증할 수 없고, 배당수익률 0.62% 외에 자사주 매입 정보는 없다. 3공장 부지 692.5억 취득으로 2H26 FCF는 크게 줄어들 것이며, 재고
10	ESG / governance improvement potential	[?]	정성 평가 — 정량 metric·페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: • 이사회 구성, 임원 보수, ESG 등급 등 지배구조 관련 데이터가 제공되지 않음. • 2대주주 블록딜(9.98%)과 임원 매도는 지배구조 측면에서 점검할 사안이나 개선 잠재력의 크기를 말해주지는 않음. • 5Y평균FCF 93.00 대비 최근 현금창출력이 커져 자본배분 정책 개선 여지는 있을 수 있으나 배당·자사주 정책 등 추가 데이터 필요함. ※ Claude Fable 5.1 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.

나심 탈레브 (Nassim Taleb) — [적] 매도 성향 · 신뢰도 62%

Horizon: medium_term · Style: risk

나심 탈레브 (Nassim Taleb)

risk (리스크) · 1960년생, 65세

[학습] 배경: 통계학자·옵션 트레이더 출신. 'The Black Swan', 'Antifragile' 저자. 1987 블랙 먼데이 + 2008 글로벌 금융위기에서 양쪽 모두 alpha 창출. Universa Investments 자문.

[Tip] 투자 철학: 'Antifragility > Robustness > Fragility'. 충격에서 더 강해지는 시스템에 노출, fragile 회피. Convex payoff: 작은 손실 + 큰 이익. 낮은 가시 변동성을 hidden danger로 의심.

★ 핵심 원칙

- Fragile 회피가 upside보다 우선
- Convex payoff 선호

- Tail risk·Fat tails 존중
- Skin in the game: 결과를 함께 부담
- 'Lindy effect': 오래된 비즈니스가 더 antifragile

[조사] 의무 5단계 분석 시퀀스

1. Fragility Diagnosis — 단일 장애점? 부채만기 집중? 단일 고객 의존?
2. Convexity·Optionality — Upside / Downside ratio? Free option?
3. Skin in the Game — 경영진 자기 회사 보유 비율, 보너스 단기 vs 장기?
4. Volatility Regime — 낮은 가시 변동성 = hidden risk 누적?
5. Antifragile / Robust / Fragile call

""Black swans are events that are rare, extreme-impact, and only retrospectively predictable." /
"Fragility implies more to lose than to gain.""

[주의] 약점·주의: Bull market에서 underperform. 'Structural' framing 자체를 의심해서 mainstream thesis에 lean_bearish.

[차트] 이 종목에 대한 나심 탈레브의 평가

Verdict: [적] 매도 성향 · 신뢰도 62% · Horizon medium_term

5단계 분석 결과 (이 페르소나의 의무 framework)

Stage	결과	Rationale
Stage 1. Fragility Diagnosis (취약성 진단)	[X] Fail	재무구조 자체는 무차입·현금 951억으로 파산형 취약성이 없다. 그러나 매출의 73.7%가 미국 한 나라에 집중되어 있고, 2Q 신규수주의 약 30%가 공매도 리포트 대상이 된 Bloom Energy 한 고객에서 나온다. 8/26 행정명령(69kV 이상 외국산 전력장비 규제, 세부 미정)은 규제 한 번으로 사업 전제가 바뀔 수 있는 단일 장애점이다. 감사인 3년 내 2회 변경, 수익 인식 KAM, 재고 +51.4%는 숫자 자체의 신뢰도에 대한 추가 취약 신호다.
Stage 2. Convexity and Optionality (블록 성과 옵션성)	[X] Fail	TTM PER 34.6배, PBR 9.4배, PSR 10.6배는 OPM 36%와 공급 부족이 지속된다는 가정을 이미 가격에 넣은 상태다. 이 가격에서 상방은 '기대 충족'에 그치고 하방은 마진 정상화와 멀티플 축소가 동시에 오는 이중 타격이므로 payoff는 오목(concave)하다. 154kV 3공장(2028 가동)은 옵션이지만 692.5억을 지불한 유료 옵션이며, 중국 수출 증가와 Hitachi 신공장이 겹치는 시점에 가동된다. 무차입이라 손실이 제한된다는 점은 회사에 해당할 뿐 주주의 매입가에는 해당하지 않는다.
Stage 3. Skin in the Game (이해관계 일치)	[X] Fail	최대주주측 지분 45.07%는 절대 수준으로는 높아 이해관계가 남아 있다. 그러나 방향이 문제다. 대표 배우자가 9.98%를 147,000원에 블록딜로 4,490억 현금화했고, 8월에는 임원이 25,000주를 매도했다. 내부자가 위험을 줄이는 동안 외부 주주에게 위험이 이전되는 구조이며, 말이 아니라 행동을 보라는 원칙에서 부정적이다. 경영진 보수 구조는 확인할 수 없다.
Stage 4. Volatility Regime Inspection	[X] Fail	이 종목은 낮은 변동성 뒤에 위험이 숨은 경우가 아니라 위험이 이미 드러나 있는 경우다. 연환산 변동성 87%, 베타 2.89이며 7월 코스피 약 -33% 폭락 때 함께 무너져 고점 대비 -40.3%다. 가시 변동성이 높다는 것은 정직한 면이 있으나, 숨은 위험은 주가가 아니라 '리드타임 128주'라는 안정적으로 보이는 공급 부족 서사에 있다. 상장 이력이 짧고 실적 급증이 2023년 이후 단일 사이클에서만 관찰되어 Lindy 검증이 없다. 원화·한국 정치 리스크와 미국 관세·행정명령이 겹치는 꼬리는 과거 데이터에 없는 사건이다.

Stage	결과	Rationale
Stage 5. Antifragile/ Robust/Fragile Call	[X] Fail	회사와 주식을 분리해 판정한다. 회사 재무는 Robust다. 스트레스 시나리오로 주주가 1년간 끊겨도 무차입과 현금 951억, 상반기 영업현금흐름 900억으로 생존한다. 주식은 Fragile이다. 스트레스 시나리오로 미국 규제가 한국산을 대상에 포함하거나 Bloom 발주가 지연되면 이익 추정 하향과 멀티플 축소가 동시에 발생한다. 충격에서 점유율이 늘어나는 Antifragile 근거는 없다. 규제가 중국산만 겨냥하면 수혜일 수 있으나 방향을 알 수 없는 양방향 꼬리다.

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)

서사(AI 전력 병목)와 실적 숫자(수주·마진)는 서로 일치한다. 충돌은 서사와 가격 사이에 있다. 탈레브 관점에서는 예측의 정확성보다 틀렸을 때의 손실 크기가 우선이다. 병목 서사가 맞아도 현재 멀티플에서는 얻을 것이 제한적이고, 틀리면 마진과 멀티플이 함께 꺾인다. 또한 2027년 추정 EPS는 점 추정이며 fat tail 환경에서 신뢰할 수 없으므로 23.7배라는 숫자에 안전마진을 부여하지 않는다. 무차입 재무는 회사를 Robust하게 만들지만 주주의 payoff를 불록하게 만들지는 못한다. 내부자 매도라는 행동 증거를 애널리스트 목표가라는 말보다 우선한다. 따라서 lean_bearish로 판정하되, 회사 자체가 Fragile하지 않으므로 확신도는 중간 수준에 둔다.

[브리핑] 나심 탈레브 Investment Checklist (실데이터 기반 검증)

실데이터 기반 검증 6/10 항목 (60%) — market_data·재무제표·DCF·risk_metrics에서 직접 추출한 metric으로 criterion 충족 여부 판정. 나머지는 정성 평가 항목.

나심 탈레브의 핵심 판단 framework — 062040.KS이 각 항목을 만족하는지 점검. 통과율: 1/10 (10%) · 미달 8 · 불명 1

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)
1	Antifragile (gains from volatility)	[X]	정성 평가 — 정량 metric 없음. 페르소나 본문에서 추출한 의견:미달 — 페르소나 본문에서 우려 evidence 확인 [Stage: Volatility Regime Inspection] 이 종목은 낮은 변동성 뒤에 위험이 숨은 경우가 아니라 위험이 이미 드러나 있는 경우다. 연환산 변동성 87%, 베타 2.89이며 7월 코스피 약 -33% 폭락 때 함께 무너져 고점 대비 -40.3%다. 가시 변동성이 높다는 것은 정직한 면이 있으나, 숨은 위험은 주가가 아니라 '리드타임 128주'라는 안정적으로 보이는 공급 부족 서사에 있다. 상장 이력이 짧고 실적 급증이 2023년 이후 [Stage: Antifragile/Robust/Fragile Call] 회사와 주식을 분리해 판정한다. 회사 재무는 Robust다. 스트레스 시나리오로 주주가 1년간 끊겨도 무차입과 현금 951억, 상반기 영업현금흐름 900억으로 생존한다. 주식은 Fragile이다. 스트레스 시나리오로 미국 규제가 한국산을 대상에 포함하거나 Bloom 발주가 지연되면 이익 추정 하향과 멀티플 축소가 동시에 발생한다. 충격에서 점유율이 늘어나는 Antifragile 근거는 없다.
2	Limited downside (tail risk hedged)	[X]	미달: 최근 1Y MaxDD = -63.78% (기준: $\geq -25\%$)
3	Convex payoff structure	[?]	정성 평가 — 정량 metric 없음. 페르소나 본문에서 추출한 의견:지지·반박 혼재 [Stage: Convexity and Optionality (불록성과 옵션성)] TTM PER 34.6배, PBR 9.4배, PSR 10.6배는 OPM 36%와 공급 부족이 지속된다는 가정을 이미 가격에 넣은 상태다. 이 가격에서 상방은 '기대 충족'에 그치고 하방은 마진 정상화와 멀티플 축소가 동시에 오는 이중 타격이므로 payoff는 오목(concave)하다. 154kW 3공장(2028 가동)은 옵션이지만 692.5억을 지불한 유료 옵션이며, 중국 수출 증가와 Hit

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)
			• [Opportunity] 주가가 추가 급락해 멀티플이 크게 낮아지면 동일 회사가 볼록한 payoff로 전환될 여지
4	Avoid Gaussian/normal distribution traps	[X]	정성 평가 — 정량 metric·페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: • Sharpe 1.13은 양호해 보이나 MaxDD -63.78%가 동반되어 정규분포 가정 지표가 꼬리위험을 과소평가하고 있음을 보여줌 • 3M 수익률 -14.47%와 1Y 수익률 87.43%의 큰 괴리는 수익률 분포가 fat-tail 성격임을 시사함 • CVaR·power law 기반 꼬리 지표는 제공되지 않아 Sharpe 단독 해석은 위험하며 추가 데이터 필요함 ※ Claude Fable 5.1 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.
5	Skin in the game (founders own equity)	[X]	정성 평가 — 정량 metric 없음. 페르소나 본문에서 추출한 의견:미달 — 페르소나 본문에서 우려 evidence 확인 • [Stage: Skin in the Game (이해관계 일치)] 최대주주 지분 45.07%는 절대 수준으로는 높아 이해관계가 남아 있다. 그러나 방향이 문제다. 대표 배우자가 9.98%를 147,000원에 블록딜로 4,490억 현금화했고, 8월에는 임원이 25,000주를 매도했다. 내부자가 위험을 줄이는 동안 외부 주주에게 위험이 이전되는 구조이며, 말이 아니라 행동을 보라는 원칙에서 부정적이다. 경영진 보수 구조는 확인할 수 없다.
6	Time-tested business (Lindy effect)	[X]	정성 평가 — 정량 metric 없음. 페르소나 본문에서 추출한 의견:미달 — 페르소나 본문에서 우려 evidence 확인 • [Stage: Volatility Regime Inspection] 이 종목은 낮은 변동성 뒤에 위험이 숨은 경우가 아니라 위험이 이미 드러나 있는 경우다. 연환산 변동성 87%, 베타 2.89이며 7월 코스피 약 -33% 폭락 때 함께 무너져 고점 대비 -40.3%다. 가시 변동성이 높다는 것은 정직한 면이 있으나, 숨은 위험은 주가가 아니라 '리드타임 128주'라는 안정적으로 보이는 공급 부족 서사에 있다. 상장 이력이 짧고 실적 급증이 2023년 이후
7	Optionality > predictions	[X]	정성 평가 — 정량 metric 없음. 페르소나 본문에서 추출한 의견:미달 — 페르소나 본문에서 우려 evidence 확인 • [Stage: Convexity and Optionality (볼록성과 옵션성)] TTM PER 34.6배, PBR 9.4배, PSR 10.6배는 OPM 36%와 공급 부족이 지속된다는 가정을 이미 가격에 넣은 상태다. 이 가격에서 상방은 '기대 충족'에 그치고 하방은 마진 정상화와 멀티플 축소가 동시에 오는 이중 타격이므로 payoff는 오목(concave)하다. 154kV 3공장(2028 가동)은 옵션이지만 692.5억을 지불한 유료 옵션이며, 중국 수출 증가와 Hit
8	Barbell strategy (90% safe + 10% risky)	[X]	정성 평가 — 정량 metric·페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: • MaxDD -63.78%로 barbell의 90% 안전자산 쪽에는 해당될 수 없음 • Forward PE 22.83, EV/EBITDA 27.21, DCF upside -95.10%로 이미 높은 기대가 가격에 반영되어 있어 10% 쪽의 저가 convex bet으로 보기도 어려움 • 손실 한정·상방 무제한 구조가 아닌 고평가 성장주로 barbell 양 끝 어디에도 뚜렷이 맞지 않음 ※ Claude Fable 5.1 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.
9	Avoid leverage and complexity	[O]	AI 정성 평가 (페르소나 철학·종목 데이터 종합): • D/E 비율 14.24%로 기준인 100% 미만을 크게 하회하여 레버리지 부담이 매우 낮음

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)
			• 영업이익률 35.60%, 순이익률 29.70%로 차입 없이 이익을 내는 구조임 • 다만 파생상품·SPV·자회사 구조 등 복잡성 관련 정보는 제공되지 않아 단순성 부분은 추가 데이터 필요함 ※ Claude Fable 5.1 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.
10	Black swan resilience	[X]	정성 평가 — 정량 metric·페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: • 미국 매출 비중 73.7%에 행정명령 대상국·세부가 미정이라 regulatory·geopolitical 단일 risk가 존재함 • Bloom Energy 단일 고객이 2Q 신규수주의 약 30%(추정)를 차지해 거래처 분산 요건에 미달함 • D/E 14.24%와 현금 951은 생존 체력에 긍정적이나 운영비 대비 현금 커버리지는 확인 불가하여 추가 데이터 필요함 ※ Claude Fable 5.1 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.

워런 버핏 (Warren Buffett) — [적] 매도 성향 · 신뢰도 60%

Horizon: long_term · Style: value

워런 버핏 (Warren Buffett)

value (가치) · 1930년생, 95세

[학습] 배경: 버크셔 해서웨이 회장. '오마하의 현인'으로 불리며 역사상 가장 위대한 투자자로 평가받습니다. 12살에 첫 주식 매수, 19세에 콜롬비아대에서 벤저민 그레이엄에게 가치투자를 배웠습니다.

[Tip] 투자 철학: '좋은 가격에 wonderful business를 사라'가 핵심. 단순히 싼 주식이 아닌, 영구적 경쟁우위 (moat)를 가진 우수한 비즈니스를 합리적 가격에 매수해 평생 보유합니다. 코카콜라·아메리칸 익스프레스·애플 같이 brand·network 같은 무형 moat를 가진 기업을 선호합니다.

★ 핵심 원칙

- 능력범위(Circle of Competence) 안에서만 투자. 모르는 사업은 평가하지 않습니다.
- 해자(Moat): 브랜드·전환비용·네트워크 효과·비용우위·정부면허 5가지 중 하나 이상이 견고해야 합니다.
- 경영진 품질: 자본배분 능력 + 솔직한 주주 커뮤니케이션 + 장기 정렬된 인센티브 구조.
- 안전마진(Margin of Safety): 내재가치 대비 30% 이상 디스카운트로 매수합니다.
- 장기 보유: 'Forever' — 사이클 변동에 흔들리지 않습니다.

[조사] 의무 5단계 분석 시퀀스

1. 능력범위 점검 — 5분 안에 plain Korean으로 설명 가능한가? 10년 후 모습 예측 가능한가? 통과 못하면 즉시 종료.
2. 해자 평가 — 어떤 종류 moat인가? 좁아지는가, 넓어지는가? 향후 10년 유지 가능?
3. 경영진·자본배분 — 자사주매입 vs 배당 vs M&A 비율 트랙레코드. Annual letter 솔직성.
4. 재무 강건성·밸류에이션 — ROE, ROIC, FCF margin, 부채비율, 이자보상배율. Owner earnings 추정.
5. 결론 — 안전마진 충분(30%+)? Lean bullish / lean bearish / neutral 판정. Horizon은 항상 long_term.

""Rule No. 1: Never lose money. Rule No. 2: Never forget Rule No. 1.""

[주의] 약점·주의: 기술 변화 빠른 산업·바이오·commodity·신규 IPO에 약함. 능력범위 외로 분류해 verdict가 너무 보수적이 될 수 있습니다.

[차트] 이 종목에 대한 워런 버핏의 평가

Verdict: [적] 매도 성향 · 신뢰도 60% · Horizon long_term

5단계 분석 결과 (이 페르소나의 의무 framework)

Stage	결과	Rationale
Stage 1. Circle of Competence (능력범위 점검)	[O] Pass	변압기와 리액터를 만들어 미국 전력망, 데이터센터, 신재생 고객에게 파는 제조업으로, 사업 모델 자체는 쉽게 설명된다. 다만 10년 후 모습은 예측하기 어렵다. 영업이익률이 2022년 11.3%에서 TTM 36.0%로 3년 만에 세 배가 됐고, 이는 공급 부족 사이클의 산물일 가능성이 크다. 이해는 가능하므로 통과시키되, 장기 예측 가능성은 낮게 본다.
Stage 2. Moat and Durability (해자와 지속성)	[X] Fail	현재의 높은 수익성은 브랜드, 네트워크, 전환비용이 아니라 리드타임 128~144주라는 공급 부족에서 나온다. 공급 부족은 증설로 해소되는 성격이어서 지속 가능한 해자로 보기 어렵다. 중국 변압기 수출이 1H26에 26.8% 늘었고 Hitachi Energy 신공장(2029)과 자사를 포함한 업계 증설이 진행 중이다. 미국 인증과 납품 이력이라는 진입장벽은 있으나, 관세와 행정명령 등 정책 변수에 좌우되고 Bloom 등 소수 고객 의존도도 높다.
Stage 3. Management and Stewardship (경영진과 청지기 정신)	[X] Fail	무차입으로 증설을 자체 현금으로 감당하는 점은 보수적이고 긍정적이다. 그러나 대표배우자가 9.98%를 147,000원에 블록딜했고 임원도 8월에 주식을 팔았다. 내부자가 이 가격대에서 매도한다는 신호다. 감사인이 3개 사업연도에 2회 바뀌었고, 수익인식이 핵심감사사항(KAM)으로 지정됐으며, 재고가 51.4% 늘었다. 이익의 질을 의심없이 받아들이기 어렵다. 상장 이력이 짧아 자본배분 트랙레코드가 부족하고, 배당수익률 0.62%로 주주환원도 미미하다.
Stage 4. Financial Strength and Valuation (재무건전성과 밸류에이션)	[X] Fail	재무는 매우 튼튼하다. 차입금이 없고 ROE는 약 31%, TTM FCF 마진은 약 29%다. 문제는 가격이다. TTM PER 34.6배, PBR 9.4배, EV/EBITDA 27.2배이고, FCF 수익률 약 2.8%는 미국 10년물 5.17%에도 못 미친다. 2027E EPS에 15배를 적용한 가치는 약 12.9만 원으로 현재가 204,000원보다 낮다. 마진이 정상화되면 가치는 더 내려가므로 안전마진은 없다고 본다.
Stage 5. Conclusion (결론)	[X] Fail	사업은 이해할 수 있고 재무도 훌륭하다. 그러나 해자가 사이클에 의존하고, 내부자 매도와 회계 관련 신호가 있으며, 정점 마진에 높은 배수가 붙어 있다. 품질 대비 명백한 고평가로 판단해 lean bearish다. 좋은 사업일 수 있어도 이 가격에서는 장기 복리를 기대하기 어렵다.

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)

서사(AI 전력 병목, 수주 급증)와 현재 실적은 모두 강하다. 충돌은 가격에서 생긴다. 나는 서사보다 안전마진을 앞에 둔다. 공급 부족기의 36% 마진을 영구적인 것으로 보고 TTM 34.6배를 지불하면 마진이 정상화될 때 이익과 배수가 함께 줄어든다. 2027E EPS 8,582원 [estimated]에 15배 [assumption]를 적용한 약 12.9만 원 [derived]과 비교해도 현재가는 크게 높다. 따라서 사업이 아니라 가격을 이유로 비중을 두지 않는다.

[브리핑] 워런 버핏 Investment Checklist (실데이터 기반 검증)

실데이터 기반 검증 5/10 항목 (50%) — market_data·재무제표·DCF·risk_metrics에서 직접 추출한 metric으로 criterion 충족 여부 판정. 나머지는 정성 평가 항목.

워런 버핏의 핵심 판단 framework — 062040.KS이 각 항목을 만족하는지 점검. 통과율: 1/10 (10%) · 미달 4 · 불명 5

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)
1	Durable economic moat (지속 가능한 경쟁우위)	[?]	정성 평가 — 정량 metric 없음. 페르소나 본문에서 추출한 의견:지지·반박 혼재 • [Quant Anchor] TTM OPM 36.0% (2022년 11.3%) — T01의 병목을 support하지만 마진 지속성 면에서 T25를 challenge • [Stage: Moat and Durability (해자와 지속성)] 현재의 높은 수익성은 브랜드, 네트워크, 전환비용이 아니라 리드타임 128~144주라는 공급 부족에서 나온다. 공급 부족은 증설로 해소되는 성격이어서 지속 가능한 해자로 보기 어렵다. 중국 변압기 수출이 1H26에 26.8% 늘었고 Hitachi Energy 신공장 (2029)과 자사를 포함한 업계 증설이 진행 중이다. 미국 인증과 납품 이력이라는 진입장벽은 있으나, 관세와 행정명령 등 정책
2	Predictable, simple business model	[?]	정성 평가 — 정량 metric·페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: • 전력장비(변압기 등) 제조는 사업 자체는 단순하게 설명 가능한 편이나, 제공 데이터에 사업 구성·매출 driver 정보가 없어 추가 데이터 필요함. • 3년 매출 CAGR 67.05%와 영업이익률 35.60%는 호황 국면의 급변을 뜻해 10년 후 모습의 예측 가능성은 낮아 보임. • 페르소나 verdict상 OPM이 2022년 11.3%에서 TTM 36.0%로 급등해 평균 회귀 가능성이 있어 이익 안정성 판단이 모호함. ※ Claude Fable 5.1 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.
3	Consistent ROE 15%+ over 10 years	[?]	지지·반박 혼재 • [Quant Anchor] 차입금 0, ROE 약 31.1% — T25를 support (재무 품질) • [Stage: Financial Strength and Valuation (재무건전성과 밸류에이션)] 재무는 매우 튼튼하다. 차입금이 없고 ROE는 약 31%, TTM FCF 마진은 약 29%다. 문제는 가격이다. TTM PER 34.6배, PBR 9.4배, EV/EBITDA 27.2배이고, FCF 수익률 약 2.8%는 미국 10년물 5.17%에도 못 미친다. 2027E EPS에 15배를 적용한 가치는 약 12.9만 원으로 현재가 204,000원보다 낮다. 마진이 정상화되면 가치는 더 내려가
4	Low debt (D/E < 0.5)	[O]	AI 정성 평가 (페르소나 철학·종목 데이터 종합): • D/E 비율 14.24%로 버핏 기준 50% 이하를 크게 밑돌. • 현금 951 보유 및 최근 영업이익 1,786.30으로 부채 상환 부담이 낮은 구조임. • CapEx집약도 0.11로 대규모 차입이 필요한 자본집약 구조도 아님. ※ Claude Fable 5.1 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.
5	Strong free cash flow	[X]	미달: 5Y avg FCF margin = 3.20% (기준: ≥ 8%)
6	Honest, capable management	[X]	정성 평가 — 정량 metric 없음. 페르소나 본문에서 추출한 의견:미달 — 페르소나 본문에서 우려 evidence 확인 • [Stage: Management and Stewardship (경영진과 청지기 정신)] 무차입으로 증설을 자체 현금으로 감당하는 점은 보수적이고 긍정적이다. 그러나 대표 배우자가 9.98%를 147,000원에 블록딜했고 임원도 8월에 주식을 팔았다. 내부자가 이 가격대에서 매도한다는 신호다. 감사인이 3개 사업연도에 2회 바뀌

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)
			있고, 수익인식이 핵심감사사항(KAM)으로 지정됐으며, 재고가 51.4% 늘었다. 이익의 질을 의심 없이 받아들이기 어렵다. 상장 이력이 짧아 자본배분 트
7	Margin of safety (PE < intrinsic value × 0.7)	[X]	미달: DCF upside = -95.10% (기준: ≥ 30%)
8	Avoid 'turnarounds' and unproven companies	[?]	정성 평가 — 정량 metric·페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: • 순이익률 29.70%, D/E 14.24%로 부실기업 회생형 turnaround는 아님. • 다만 5Y평균FCF 93.00, 5Y평균OCF 421.40으로 최근 순이익 1,489.20 대비 매우 낮아 높은 수익성이 장기간 검증된 것은 아님. • 현재 실적이 구조적 개선인지 cycle 정점인지 구분하려면 장기 ROE·마진 이력 등 추가 데이터 필요함. ※ Claude Fable 5.1 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.
9	Long-term holding intent (decade+)	[X]	정성 평가 — 정량 metric·페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: • DCF upside -95.10%(내재가치 10,058.84 대비 현재가 204,000)로 안전 마진이 전혀 없어 10년 보유 전제의 매수가 정당화되기 어려움. • Forward PE 22.83, EV/EBITDA 27.21은 정점 마진을 기준으로 한 가격일 수 있어 장기 복리 수익률 기대가 낮음. • MaxDD -63.78%, 3M수익률 -14.47%로 변동성이 커 분기 실적 무관하게 보유하기에 부담스러운 종목임. ※ Claude Fable 5.1 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.
10	Avoid technology change risk	[?]	정성 평가 — 정량 metric·페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: • 전력장비는 AI·반도체·biotech 대비 기술 변화 속도가 느린 산업으로 추정되나, 제공 데이터에 제품·기술 구성 정보가 없어 추가 데이터 필요함. • CapEx집약도 0.11로 기술 추격을 위한 과도한 재투자 부담은 관찰되지 않음. • 위험은 기술 disruption보다 공급 증가에 따른 마진 회귀 쪽에 가까워 보이거나 이는 본 항목과 별개의 문제임. ※ Claude Fable 5.1 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.

스탠리 드러켄밀러 (Stanley Druckenmiller) — [노] 중립 · 신뢰도 60%

Horizon: medium_term · Style: macro

스탠리 드러켄밀러 (Stanley Druckenmiller)

macro (매크로) · 1953년생, 72세

[학습] 배경: Duquesne Capital 창립. Soros 가족 사무실 조지 소로스의 right-hand로 1992년 영국 파운드화 베틱 (Bank of England 깨뜨림). 30년+ 연평균 30% 수익률 (-down year 0회).

[Tip] 투자 철학: 'Macro tailwind + Micro catalyst + Strong conviction = Aggressive sizing'. Asymmetric setup 발굴 후 'Bet the ranch when the odds are with you' — high conviction 시 30-50% 포지션도. Soros reflexivity (가격이 펀더멘털에 영향) 활용.

☆ 핵심 원칙

- Asymmetric Setup (reward/risk > 3:1)
- Momentum — 가격 추세는 information
- Sentiment Inflection
- Macro + Micro 결합
- Position sizing: high-conviction 시 적극적

[조사] 의무 5단계 분석 시퀀스

1. Macro Regime — Fed·중앙은행 정책, 금리 곡선, 통화 흐름
2. Sentiment Position — 시장 합의 위치, VIX, AII, fund flows
3. Asymmetric Setup — Reward/Risk > 3:1?
4. Momentum & Catalyst — 가격 추세, reflexivity loop
5. Position Sizing — Conviction 1-10, stop loss

""Bet the ranch when the odds are with you." / "Volatility is the price you pay for performance.""

[주의] 약점·주의: Single stock에 약함 (macro에 편중). Sentiment overcrowded 시 진입 회피해서 큰 wave 놓칠 수 있음.

[차트] 이 종목에 대한 스탠리 드러켄밀러의 평가

Verdict: [노] 중립 · 신뢰도 60% · Horizon medium_term

5단계 분석 결과 (이 페르소나의 의무 framework)

Stage	결과	Rationale
Stage 1. Macro Regime Assessment	[X] Fail	가장 먼저 보는 장기금리가 미 10년물 5.17%로 높고 CPI도 3.71%여서, 유동성 환경은 고베타·고멀티플 성장주에 우호적이지 않다. FRED 유동성 종합도 yellow(혼조)다. 코스피는 고점 대비 -25%, 7월에는 이를 연속 서킷브레이커가 걸려 한국 위험자산은 디레버리징 이후 국면에 있다. 변압기 리드타임 128주, 변압기 PPI +7.8% 등 산업 거시는 강한 순풍이지만, 미국 매출 비중 73.7%인 이 종목은 미 금리·정책(8/26 행정명령)·원화에 직접 노출되어 거시와 미시가 완전히 정렬되지 않았다.
Stage 2. Sentiment Position	[X] Fail	주가는 52주 고점 대비 -40.3% 내려왔지만 증권사 목표가(LS 29만, KB 30만, 유안타 36만)는 모두 현재가 위에 있고, 블로거도 섹터 1픽으로 꼽는다. 컨센서스가 여전히 낙관적이므로 투매형 비관 극단이 아니며,センチ먼트 변곡점으로 보기 어렵다. 2대주주 9.98% 블록딜(147,000원)과 8/13 임원 매도는 내부자가 공급자 쪽에 서 있다는 신호다. VIX·AII·수급 데이터가 없어 객관적 극단 여부는 확인할 수 없다.
Stage 3. Asymmetric Setup	[X] Fail	현재가 204,000원 기준 상방은 목표가 29만~36만원까지 +42~+76%, 52주 고점 341,000원까지 +67%다. 하방은 블록딜 가격 147,000원까지 -28%, 52주 저점 105,000원까지 -49%다. 보상/위험은 대략 1.4~2.4:1로 3:1 기준에 못 미친다. 연환산 변동성 87%에서는 타이트한 손절이 노이즈에 걸리기 쉬워 손실 제한 구조를 만들기 어렵다.
Stage 4. Momentum & Catalyst	[X] Fail	가격 모멘텀은 혼조다. 1년 +87.43%, 6개월 +51.22%의 장기 추세는 살아 있으나 3개월 -14.47%, 1개월 +0.74%로 중기 추세는 꺾인 뒤 횡보 중이다. 미시 catalyst는 강하다. 2Q26 신규수주 2,435억(+163%), 수주잔고 5,567억, OPM 37.8%, 154kV 3공장 증설이 있다. 그러나 가격이 이 호재에 반응하지 않고 있고, 가격이 아직 확인해 주지 않는 추세

Stage	결과	Rationale
		에는 크게 걸지 않는다. 증설·수주·주가가 서로 강화하는 reflexivity 고리는 5월 고점 이후 멈춘 상태다.
Stage 5. Position Sizing & Risk Management	[X] Fail	conviction은 5/10이다. 펀더멘털은 최상급이지만 거시·센티먼트·모멘텀이 정렬되지 않아 'bet the ranch' 구간이 아니다. 지금은 관망하거나 최대 2~3% 탐색 포지션이 적절하다. 손절은 블록딜 가격 147,000원 이탈로 둔다. 증액 조건은 장기금리 하락 전환, 3Q 수주·실적 확인과 함께 주가가 추세를 회복하는 것, 8/26 행정명령 세부안에서 한국산이 제외되는 것이다.

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)

내러티브(AI 전력 병목)와 미시 숫자(수주 +163%, OPM 36%)는 서로 일치한다. 충돌은 미시와 거시·가격 사이에 있다. 드러켄밀러는 개별 기업 지표보다 유동성과 장기금리, 그리고 가격이 말해주는 정보를 우선한다. 10년물 5.17%, 유동성 yellow, 코스피 -25%, 3개월 -14.47%라는 조건에서는 훌륭한 실적도 멀티플 확장으로 이어지기 어렵다. 따라서 방향은 긍정적으로 보되 베팅은 보류한다(no edge, no bet). 거시가 돌아서고 가격이 확인해 주면 그때 공격적으로 키운다.

[브리핑] 스탠리 드러켄밀러 Investment Checklist (실데이터 기반 검증)

실데이터 기반 검증 5/10 항목 (50%) — market_data·재무제표·DCF·risk_metrics에서 직접 추출한 metric으로 criterion 충족 여부 판정. 나머지는 정성 평가 항목.

스탠리 드러켄밀러의 핵심 판단 framework — 062040.KS이 각 항목을 만족하는지 점검. 통과율: 0/10 (0%) · 미달 8 · 불명 2

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)
1	Strong macro tailwind (top-down)	[X]	정성 평가 — 정량 metric 없음. 페르소나 본문에서 추출한 의견:미달 — 페르소나 본문에서 우려 evidence 확인 [Stage: Macro Regime Assessment] 가장 먼저 보는 장기금리가 미 10년물 5.17%로 높고 CPI도 3.71%여서, 유동성 환경은 고베타·고멀티플 성장주에 우호적이지 않다. FRED 유동성 종합도 yellow(혼조)다. 코스피는 고점 대비 -25%, 7월에는 이를 연속 서킷브레이커가 걸려 한국 위험자산은 디레버리징 이후 국면에 있다. 변압기 리드타임 128주, 변압기 PPI +7.8% 등 산업 거시는 강한 순풍이지만, 미국
2	Sector momentum confirmed	[X]	정성 평가 — 정량 metric 없음. 페르소나 본문에서 추출한 의견:미달 — 페르소나 본문에서 우려 evidence 확인 [Stage: Momentum & Catalyst] 가격 모멘텀은 혼조다. 1년 +87.43%, 6개월 +51.22%의 장기 추세는 살아 있으나 3개월 -14.47%, 1개월 +0.74%로 중기 추세는 꺾인 뒤 횡보 중이다. 미시 catalyst는 강하다. 2Q26 신규수주 2,435억(+163%), 수주잔고 5,567억, OPM 37.8%, 154kV 3공장 증설이 있다. 그러나 가격이 이 호재에 반응하지 않고 있고, 가격이 아직 확인해 주

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)
3	Liquidity environment supportive	[X]	정성 평가 — 정량 metric·페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: • Fed funds 3.64%는 중립 수준이나 CPI 3.71%로 추가 완화 여지가 제한적임. • 미 10년물 5.17%로 장기금리가 높아 유동성 환경이 고베타(2.89) 종목에 불리함. • M2·QT 관련 수치는 제공되지 않아 확신도는 제한적임. ※ Claude Fable 5.1 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.
4	Currency/rate cycle favorable	[X]	정성 평가 — 정량 metric·페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: • 미 10년물 5.17%로 기준상 성장주 밸류에이션 압박 구간(4.5%+)을 상회함. • Forward PE 22.83, EV/EBITDA 27.21의 고멀티플이라 금리 부담에 민감한 구조임. • DXY·원달러 추세 데이터는 없어 환율 측면 판단은 불가함. ※ Claude Fable 5.1 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.
5	Timing & catalysts within 6-12 months	[?]	정성 평가 — 정량 metric·페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: • 주주 +163%, 주주잔고 5,567억으로 2027년 이익 가시성은 있으나 6~12개월 내 구체적 trigger 일정은 데이터에 없음. • 3M 수익률 -14.47%, 1M 0.74%로 모멘텀이 꺾인 뒤 횡보 중이라 타이밍 신호가 불명확함. • 실적 발표·중설 가동 시점 등 추가 데이터 필요함. ※ Claude Fable 5.1 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.
6	Concentrated bet (high conviction)	[X]	정성 평가 — 정량 metric 없음. 페르소나 본문에서 추출한 의견:미달 — 페르소나 본문에서 우려 evidence 확인 • [Stage: Position Sizing & Risk Management] conviction은 5/10이다. 펀더멘털은 최상급이지만 거시·센티먼트·모멘텀이 정렬되지 않아 'bet the ranch' 구간이 아니다. 지금은 관망하거나 최대 2~3% 탐색 포지션이 적절하다. 손절은 블록딜 가격 147,000원 이탈로 둔다. 증액 조건은 장기금리 하락 전환, 3Q 주주·실적 확인과 함께 주가가 추세를 회복하는 것, 8/26 행정명령 세부 안에서 한국산이 제외되는 것이다.
7	Asymmetric risk/reward	[X]	정성 평가 — 정량 metric 없음. 페르소나 본문에서 추출한 의견:미달 — 페르소나 본문에서 우려 evidence 확인 • [Stage: Asymmetric Setup] 현재가 204,000원 기준 상방은 목표가 29만~36만원까지 +42~+76%, 52주 고점 341,000원까지 +67%다. 하방은 블록딜 가격 147,000원까지 -28%, 52주 저점 105,000원까지 -49%다. 보상/위험은 대략 1.4~2.4:1로 3:1 기준에 못 미친다. 연환산 변동성 87%에서는 타이트한 손절이 노이즈에 걸리기 쉬워 손실 제한 구조를 만들기 어렵다. • [Stage: Position Sizing & Risk Management] conviction은 5/10이다. 펀더멘털은 최상급이지만 거시·센티먼트·모멘텀이 정렬되지 않아 'bet the ranch' 구간이 아니다. 지금은 관망하거나 최대 2~3% 탐색 포지션이 적절하다. 손절은 블록딜 가격 147,000원 이탈로 둔다. 증액 조건은 장기금리 하락 전환, 3Q 주주·실적 확인과 함께 주가가 추세를 회복하는 것, 8/26 행정명령 세부 안에서 한국산이 제외되는 것이다.
8	Avoid fighting the Fed	[?]	정성 평가 — 정량 metric·페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: • Fed funds 3.64%는 중립 수준으로 긴축도 완화도 뚜렷하지 않아 방향성이 mixed임.

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)
			• CPI 3.71%와 10년물 5.17%는 완화 기대를 제약하는 요인이라 공격적 long이 Fed에 순응한다고 보기 어려움. • Fed의 향후 경로에 대한 추가 데이터 필요함. ※ Claude Fable 5.1 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.
9	'Bet the ranch' for highest conviction	[X]	정성 평가 — 정량 metric 없음. 페르소나 본문에서 추출한 의견: 미달 — 페르소나 본문에서 우려 evidence 확인 • [Stage: Position Sizing & Risk Management] conviction은 5/10이다. 펀더멘털은 최상급이지만 거시·센티먼트·모멘텀이 정렬되지 않아 'bet the ranch' 구간이 아니다. 지금은 관망하거나 최대 2~3% 탐색 포지션이 적절하다. 손절은 블록딜 가격 147,000원 이탈로 둔다. 증액 조건은 장기금리 하락 전환, 3Q 수주·실적 확인과 함께 주가가 추세를 회복하는 것, 8/26 행정명령 세부 안에서 한국산이 제외되는 것이다.
10	Cut losses fast if thesis breaks	[X]	정성 평가 — 정량 metric·페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: • MaxDD -63.78%, 변동성 87%로 -7~10% 손절선이 노이즈에 쉽게 걸려 손절 규율 적용이 곤란함. • R/R 약 1.4~2.4:1로 3:1에 미달해 타이트한 손절 대비 기대 보상이 부족함. • 3M 수익률 -14.47%로 이미 통상 손절 폭을 넘는 하락이 발생한 상태임. ※ Claude Fable 5.1 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.

애스워드 다모다란 (Aswath Damodaran) — [적] 매도 성향 · 신뢰도 60%

Horizon: long_term · Style: valuation

애스워드 다모다란 (Aswath Damodaran)

valuation (밸류에이션) · 1957년생, 68세

[학습] 배경: NYU Stern School 교수 (Dean of Valuation). 'Damodaran on Valuation', 'Narrative and Numbers' 저자. 매년 모든 종목에 대한 valuation 공개. World's most respected valuation expert.

[Tip] 투자 철학: 'Story → Numbers → Value'. 모든 valuation은 story로 시작 → 숫자로 변환 → 내재가치 도출. Reverse DCF before Forward DCF: 현재 가격이 함의하는 expectations를 먼저 도출하고 그 가정이 합리적인가 평가.

★ 핵심 원칙

- Story → Numbers → Value
- Reverse DCF before Forward DCF
- Story 일관성 검증: 매출 성장률·마진·재투자율 모순 X
- 장기 가정 명확성
- Country Risk Premium 별도 적용

[조사] 의무 5단계 분석 시퀀스

1. Story 정의 — 회사가 무엇을 파는가, 누구에게, 어떻게 차별화, 어떻게 성장
2. Story Test — Possible / Plausible / Probable
3. Numbers Translation — 매출 성장, 영업마진, 재투자율, WACC

4. 4. Reverse DCF — 시장가 함의 expectations 도출, 합리성 평가

5. 5. 결론 — 내재가치 vs 시장가 $\pm 30\%$

""Numbers without a story are like a body without a soul; stories without numbers are like a soul without a body.""

[주의] 약점·주의: 복잡한 narrative 종목 (PRTA 같은 binary bio) 평가에 framework 한계. Forward 추정 of sensitivity 큼.

[차트] 이 종목에 대한 애스워드 다모다란의 평가

Verdict: [적] 매도 성향 · 신뢰도 60% · Horizon long_term

5단계 분석 결과 (이 페르소나의 의무 framework)

Stage	결과	Rationale
Stage 1. Story Definition (서사 정의)	[O] Pass	산일전기는 미국 전력망·데이터센터·온사이트 발전(Bloom)·BESS 고객에게 특수·배전 변압기와 리액터를 파는 회사다. 공급 부족기에 납기와 미국 고객 기반으로 가격 결정력을 확보했고, 성장은 인수 없이 증설(154kV 3공장, 2028년 가동)로 만든다. 5년 후 모습은 매출 1.2~1.3조 원대의 중견 변압기 업체이며, 핵심 쟁점은 그때도 지금의 마진이 남아 있느냐다.
Stage 2. Story Test (서사 검증)	[O] Pass	Possible: 공급 부족 국면에서 고성장·고마진 변압기 업체는 존재할 수 있고, 매출이 2022년 1,077억에서 TTM 5,894억으로 늘어난 것이 증거다. Plausible: 리드타임 128주와 무차입 재무구조를 감안하면 향후 3년 20%대 성장은 그럴 법하다. Probable: 성장 스토리는 통과하지만 'OPM 36%가 영구 유지된다'는 부분은 통과하지 못한다. 이 회사의 2022년 OPM은 11.3%였고, 중국 수출 증가와 Hitachi 신공장 등 공급 대응이 진행 중이다. 그래서 '성장은 지속, 마진은 점진적 정상화'라는 수정된 story로 다음 단계에 간다.
Stage 3. Numbers Translation (숫자 변환)	[O] Pass	매출 성장률은 1~3년차 25%→18%, 이후 점감해 10년차 4%, terminal 3.5%로 두었고 10년차 매출은 약 1.8조 원이다. 영업이익률은 현재 36%에서 steady state 25%로 수렴시켰는데, 이는 2022년의 11.3%보다 훨씬 관대한 가정이다. 재투자는 sales-to-capital 1.5, 세율 23%를 적용했다. 자본비용은 매출의 74%가 미국이므로 미국 10년물을 무위험수익률로 쓰고, 상장 이력이 짧아 노이즈가 큰 시장 베타 2.89 대신 bottom-up 베타 1.25를 써서 약 11%(terminal 9.5%)로 잡았다. 성장·마진·재투자 가정은 서로 모순되지 않는다.
Stage 4. Reverse DCF (역DCF)	[X] Fail	현재 EV 약 6.14조 원을 WACC 11%로 정당화하려면 향후 10년 매출이 연 17~18% 성장해 약 2.9조 원에 이르고, 그 기간 내내 영업이익률 35%가 유지되어야 한다. 매출이 5배가 되는 동안 경쟁자와 신규 공급이 초과수익을 전혀 잠식하지 못한다는 뜻이다. 성장 가정은 공격적이지만 가능한 범위이고, 마진 가정이 비합리적으로 낙관적이다. 시장의 기대는 위쪽으로 과도하다.
Stage 5. Conclusion	[X] Fail	기본 시나리오의 내재가치는 주당 약 93,500원(지분가치 약 2.86조 원)이다. 마진 35% 유지와 낮은 할인율을 넣은 낙관 시나리오도 약 15만 원 수준이다. 현재가 204,000원은 기본값 대비 약 +118%, 낙관값 대비로도 약 +36% 프리미엄이어서 $\pm 30\%$ noise 구간을 벗어난다. Decision Rule에 따라 Lean Bearish다. 회사가 나쁜 것이 아니라 가격이 좋은 story 이상을 이미 지불하고 있다는 판단이다.

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)

story와 숫자가 충돌하면 어느 한쪽을 택하지 않고 서로 일치할 때까지 story를 고친다. 'AI 전력 병목 수혜로 고성장'이라는 narrative는 수주와 실적으로 확인되므로 성장 가정에 반영했다. 그러나 현재 가격이 요구하는 '10년간 OPM 35% 유지'는 narrative 어디에도 근거가 없고, 회사의 2022년 마진 11.3% 및 진행 중인 공급 증설과 모순된다. 그래서 성장은 인정하되 마진이 25%로 정상화되는 story로 고쳤고, 그 결과 내재가치는 약 93,500원이다. 좋은 회사와 좋은 투자는 다르며, 이 경우 가격이 story를 앞질렀다.

[브리핑] 애스워드 다모다란 Investment Checklist (실데이터 기반 검증)

실데이터 기반 검증 6/7 항목 (86%) — market_data·재무제표·DCF·risk_metrics에서 직접 추출한 metric으로 criterion 충족 여부 판정. 나머지는 정성 평가 항목.

애스워드 다모다란의 핵심 판단 framework — 062040.KS이 각 항목을 만족하는지 점검. 통과율: 1/7 (14%) · 미달 4 · 불명 2

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)
1	Story-numbers consistency	[X]	정성 평가 — 정량 metric·페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: 3년 매출 CAGR 67.05%, 영업이익률 35.60%의 강한 성장 narrative와 달리 DCF 내재가치는 10,058.84로 현재가 204,000 대비 upside -95.10%여서 story와 numbers가 크게 어긋남. - 시장은 Forward PE 22.83, EV/EBITDA 27.21로 고성장·고마진 지속을 가격에 반영하고 있으나 5Y평균FCF 93.00은 최근 순이익 1,489.20에 크게 못미쳐 현금흐름 기반 수치가 narrative를 뒷받침하지 못함. - 다만 DCF가 과거 5년 평균 FCF에 의존해 최근 급성장을 과소 반영했을 가능성이 있어 괴리 폭 자체는 모델 가정에 민감하며, 어느 쪽이 틀렸는지 확정하려면 추가 데이터 필요함. ※ Claude Fable 5.1 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.
2	DCF intrinsic value calculable	[O]	충족: DCF 산출 성공 = -95.10 (기준: calc)
3	Margin of safety > 25%	[X]	미달: DCF upside = -95.10% (기준: $\geq 25\%$)
4	Growth assumptions reasonable (3-5% terminal)	[?]	정성 평가 — 정량 metric 없음. 페르소나 본문에서 추출한 의견: 지지·반박 혼재 [Thesis Lens] 산일전기 valuation과 관련성이 낮다. 다만 가치의 절반 이상이 terminal value에서 나오므로 '2027년'이라는 단일 시점 프레임 자체가 valuation에는 부적절하다. [Stage: Numbers Translation (숫자 변환)] 매출 성장률은 1~3년차 25%→18%, 이후 점감해 10년차 4%, terminal 3.5%로 두었고 10년차 매출은 약 1.8조 원이다. 영업이익률은 현재 36%에서 steady state 25%로 수렴시켰는데, 이는 2022년의 11.3%보다 훨씬 관대한 가정이다. 재투자는 sales-to-capital 1.5, 세율 23%를 적용했다. 자본비용은 매출의 74%가 미국이므로 미국 10년 [Concern] 미국 10년물 5.17% 환경에서 가치의 절반 이상이 terminal value에 있어 할인율 민감도가 크다
5	Cost of capital (WACC) appropriate	[?]	정성 평가 — 정량 metric 없음. 페르소나 본문에서 추출한 의견: 지지·반박 혼재 [Stage: Numbers Translation (숫자 변환)] 매출 성장률은 1~3년차 25%→18%, 이후 점감해 10년차 4%, terminal 3.5%로 두었고 10년차 매

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)
			출은 약 1.8조 원이다. 영업이익률은 현재 36%에서 steady state 25%로 수렴시켰는데, 이는 2022년의 11.3%보다 훨씬 관대한 가정이다. 재투자는 sales-to-capital 1.5, 세율 23%를 적용했다. 자본비용은 매출의 74%가 미국이므로 미국 10년 • [Stage: Reverse DCF (역DCF)] 현재 EV 약 6.14조 원을 WACC 11%로 정당화하려면 향후 10년 매출이 연 17~18% 성장해 약 2.9조 원에 이르고, 그 기간 내내 영업이익률 35%가 유지되어야 한다. 매출이 5배가 되는 동안 경쟁자와 신규 공급이 초과수익을 전혀 잠식하지 못한다는 뜻이다. 성장 가정은 공격적이지만 가능한 범위이고, 마진 가정이 비합리적으로 낙관적이다. 시장의 기대는 위쪽으로 과도하다.
6	Reinvestment efficiency (ROIC > WACC)	[X]	미달 — 페르소나 본문에서 우려 evidence 확인 • [Stage: Reverse DCF (역DCF)] 현재 EV 약 6.14조 원을 WACC 11%로 정당화하려면 향후 10년 매출이 연 17~18% 성장해 약 2.9조 원에 이르고, 그 기간 내내 영업이익률 35%가 유지되어야 한다. 매출이 5배가 되는 동안 경쟁자와 신규 공급이 초과수익을 전혀 잠식하지 못한다는 뜻이다. 성장 가정은 공격적이지만 가능한 범위이고, 마진 가정이 비합리적으로 낙관적이다. 시장의 기대는 위쪽으로 과도하다.
7	Multiple scenarios (Bull/Base/Bear) probability-weighted	[X]	정성 평가 — 정량 metric 없음. 페르소나 본문에서 추출한 의견:미달 — 페르소나 본문에서 우려 evidence 확인 • [Stage: Conclusion] 기본 시나리오의 내재가치는 주당 약 93,500원(지분가치 약 2.86조 원)이다. 마진 35% 유지와 낮은 할인율을 넣은 낙관 시나리오도 약 15만 원 수준이다. 현재가 204,000원은 기본값 대비 약 +118%, 낙관값 대비로도 약 +36% 프리미엄이어서 ±30% noise 구간을 벗어난다. Decision Rule에 따라 Lean Bearish다. 회사가 나쁜 것이 아니라 가격이 좋은

피터 린치 (Peter Lynch) — [녹] 매수 성향 · 신뢰도 57%

Horizon: medium_term · Style: growth

피터 린치 (Peter Lynch)

growth (성장) · 1944년생, 81세

[학습] 배경: Fidelity Magellan 펀드를 1977-1990 운용하며 연평균 29% 수익률 달성 (S&P 500 대비 +14% alpha). One Up On Wall Street 저자.

[Tip] 투자 철학: '아는 것에 투자하라(Invest in what you know)'. 일상에서 관찰 가능한 비즈니스(쇼핑몰, 음식점, 자녀가 쓰는 제품)에서 ten-bagger(10배 종목)를 찾습니다. 가격이 합리적인 성장(GARP, Growth At Reasonable Price)이 핵심.

★ 핵심 원칙

- Plain language 이해: 12살 아이에게 한 문장으로 설명 가능해야 함.
- GARP — PEG ratio: $PER \div EPS$ 성장률. $PEG < 1.0 = \text{undervalued}$, $> 2.0 = \text{overvalued}$.
- Ten-bagger: 10배 수익 종목 추구. Fast grower 카테고리 + plain understanding 결합.
- 실용적 수요 신호: '몰에서 사람들이 줄 서 있다', '자녀가 매일 사용한다' 같은 기초 관찰.
- 부채 면밀 점검: 좋은 성장 스토리도 leverage가 망친다.

[조사] 의무 5단계 분석 시퀀스

1. 이해 가능성 — 12세 아이 설명 + 일상에서 본 적 있는 제품/서비스?
2. 성장 품질 — 매출·EPS 일관 성장? 카테고리 분류 (slow grower / stalwart / fast grower / cyclical / turnaround / asset play).
3. GARP — PEG — $PEG < 1.0$: undervalued, $1-2$: fair, > 2 : overvalued.
4. 부채·스토리 위험 — 부채/자기자본, 스토리가 깨지는 가장 큰 risk?
5. 실용적 결론 — 카테고리 명시 + PEG 인용. Diworsification(의미 없는 다각화) 의심.

""The person that turns over the most rocks wins the game." / "Know what you own, and know why you own it.""

[주의] 약점·주의: Bio·금융·complex commodity 카테고리에 약함. PEG 적용 어려운 종목은 'too hard'.

[차트] 이 종목에 대한 피터 린치의 평가

Verdict: [녹] 매수 성향 · 신뢰도 57% · Horizon medium_term

5단계 분석 결과 (이 페르소나의 의무 framework)

Stage	결과	Rationale
Stage 1. Understandability (이해 가능성)	[O] Pass	한 문장으로 설명된다: '전기를 쓸 수 있는 전압으로 바꿔주는 변압기를 만들어 주로 미국에 파는 회사'. 12세 아이에게도 설명 가능한 지루한 제품이고, 린치가 좋아하는 유형이다. 소비자가 몰에서 확인할 제품은 아니지만 리드타임, 가격, 주주가 스캐틀버트 역할을 한다. 다만 업종 자체는 모두가 아는 '가장 뜨거운 산업'이라는 점이 린치 관점에서 감점이다.
Stage 2. Growth Quality (성장 품질)	[O] Pass	카테고리는 fast grower이되 자본재 특유의 cyclical 성격이 섞여 있다. 매출은 2022년 1,076.7억에서 2025년 5,019.5억으로 3년 연속 늘어 일회성이 아니다. 그러나 순이익 증가율은 2024년 +114%, 2025년 +78%, 1H26 +45%로 뚜렷이 둔화 중이고, 2Q26 매출 증가율은 +28%까지 내려왔다. 2Q26 신규수주 +163%와 수주 잔고 5,567억이 향후 1년간의 가시성을 받쳐준다.
Stage 3. GARP Discipline (PEG)	[O] Pass	같은 시점끼리 맞추면 PEG는 1.0 미만이다. 과거 기준은 TTM PER 34.6배 ÷ 1H26 순이익 증가율 45.4% = 약 0.76, 선행 기준은 forward PER 22.83배 ÷ 2025~2027E EPS CAGR 약 33% = 약 0.7이다. 그러나 보수적으로 TTM PER 34.6배에 지속 가능 성장률 30%를 대입하면 PEG는 약 1.15로 fair 구간에 든다. 즉 '싸다'기보다 '성장 대비 합리적' 수준이며, 성장률이 25% 아래로 꺾이면 곧바로 매력 이 사라진다.
Stage 4. Balance Sheet and Story Risk	[O] Pass	재무상태는 흠잡을 데 없다. 차입금 0, 현금 951.1억, 부채/자기자본 약 14%이고 3 공장 부지 692.5억도 자체 현금흐름으로 감당 가능해 레버리지가 스토리를 망칠 위험은 없다. 스토리 리스크는 재무가 아니라 다른 곳에 있다. OPM 36%는 경쟁을 부르는 수준이고 공급도 늘고 있다(중국 수출 증가, Hitachi 신공장). 미국과 Bloom에 대한 고객 집중, 대주주측 블록딜과 임원 매도, 감사인 잦은 변경과 재고 급증도 확인해야 한다.
Stage 5. Practical Conclusion	[O] Pass	결론은 cyclical 성격을 가진 fast grower이고, PEG는 약 0.7~1.15로 undervalued와 fair의 경계다. 재벌 계열이 아니며 변압기 단일 사업에 집중하고 있다. 154kV 증설은 인접 전압대로의 확장이라 diworsification은 아니다. 다만

Stage	결과	Rationale
		HD현대일렉트릭과 효성중공업이 강한 영역으로 올라가는 것이므로 실행 리스크는 있다. 무차입과 실수요 증거가 있어 Lean Bullish로 보되, 성장 둔화와 인기 업종 부담 때문에 확신은 중간 수준이다.

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)
 린치는 스토리를 PEG로 검증한다. AI 전력 병목이라는 내러티브는 수주, 이익, 현금흐름으로 실제 확인되므로 단순히 흥미로운 스토리가 아니라 좋은 스토리다. 숫자 쪽에서는 TTM PER 34.6배 [derived], PBR 9.4배 [derived]가 부담이지만, 성장률 30~45% 대비 PEG가 약 0.7~1.15 [derived]이고 차입금이 0 [actual]이어서 GARP 기준을 가깝스로 충족한다. 따라서 내러티브가 아니라 PEG와 재무상태를 근거로 Lean Bullish를 택한다. 성장률이 둔화 추세이므로 분기마다 수주와 이익 증가율을 재점검하고, PEG가 1.5를 넘으면 중립으로 내린다.

[브리핑] 피터 린치 Investment Checklist (실데이터 기반 검증)

실데이터 검증 3/10 항목 (30%) — 나머지는 정성 평가 또는 판단 보류. 개별 항목 '설명'에서 검증 근거 확인 가능.

피터 린치의 핵심 판단 framework — 062040.KSO이 각 항목을 만족하는지 점검. 통과율: 3/10 (30%) · 미달 3 · 불명 4

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)
1	Use what you know (familiar product/service)	[X]	정성 평가 — 정량 metric·페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: - 전력기기(변압기 등) 중심의 B2B 산업재로, 일반 소비자가 일상에서 직접 쓰거나 매장에서 관찰할 수 있는 제품이 아님. - 수요처가 Bloom, 유럽 BESS, TMEIC 등 기업·유틸리티 고객이라 린치식 '생활 속 발견' 우위가 작동하기 어려움. ※ Claude Fable 5.1 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.
2	PEG < 1.0 (PE / Earnings growth)	[?]	지지·반박 흔재 [Quant Anchor] forward_pe 22.83 — T25를 support, T06을 부분 challenge (EPS 성장률 약 30% 대비 PEG 약 0.7) [Thesis Lens] 주가가 많이 빠졌다는 사실은 매수 이유가 아니다. 산일전기는 PEG 0.7~1.15로 '싸지 않지만 성장 대비 합리적'이어서 블로거 판단에 대체로 동의한다. [Stage: Growth Quality (성장 품질)] 카테고리에는 fast grower이되 자본재 특유의 cyclical 성격이 섞여 있다. 매출은 2022년 1,076.7억에서 2025년 5,019.5억으로 3년 연속 늘어 일회성이 아니다. 그러나 순이익 증가율은 2024년 +114%, 2025년 +78%, 1H26 +45%로 뚜렷이 둔화 중이고, 2Q26 매출 증가율은 +28%까지 내려왔다. 2Q26 신규수주 +163%와 수주잔고 5,567억
3	EPS growth 15-30% sustainable	[O]	충족: 5Y revenue CAGR (EPS proxy) = 67.05% (기준: ≥ 15%)
4	Strong category in growing industry	[O]	정성 평가 — 정량 metric·페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: 3년 매출 CAGR 67.05%, 2Q26 신규수주 +163%로 분기 첫 2천억 돌파 등 산업 수요 순풍이 뚜렷함. - 영업이익률 35.60%, 순이익률 29.70%로 성장 산업 내에서 수익성 지위도 강함. - 다만 중국 수출 +26.8%, Hitachi 2029 신공장 등 경쟁·증설 압력이 있어 순풍의 지속성은 점검이 필요함.

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)
			※ Claude Fable 5.1 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.
5	Insider buying signal	[?]	정성 평가 — 정량 metric·페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: • 제공된 데이터에 임원·이사의 최근 매수·매도 내역이 없음. • DART 임원 지분 공시 확인 등 추가 데이터 필요함. ※ Claude Fable 5.1 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.
6	Unloved/under-followed by Wall Street	[?]	정성 평가 — 정량 metric·페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: • 커버 애널리스트 수와 기관 보유 비중 데이터가 없어 직접 판정 불가하며 추가 데이터 필요함. • 1Y 수익률 87.43%, Forward PE 22.83 수준을 보면 시장 관심이 이미 높을 가능성이 있으나 이는 간접 추정에 그침. ※ Claude Fable 5.1 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.
7	Avoid hottest in hottest industry	[X]	정성 평가 — 정량 metric·페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: • 1Y 수익률 87.43%, EV/EBITDA 27.21로 뜨거운 전력기기 업종의 인기주 성격이 강함. • DCF upside -95.10%로 현재가 204,000 대비 내재가치 10,058.84와의 괴리가 매우 큼. • 3M 수익률 -14.47%로 일부 과열이 식었으나 순이익 증가율이 +114% → +78% → +45%로 둔화 중이라 hype 리스크가 남아 있음. ※ Claude Fable 5.1 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.
8	Cash flow positive with reasonable debt	[O]	충족: 5Y avg FCF (양수면 OK) = 93.00M (기준: > 0M)
9	10-bagger potential exists	[?]	정성 평가 — 정량 metric·페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: • 3년 매출 CAGR 67.05%, D/E 14.24%, 자체 조달 3공장 증설 등 성장 여력 요소는 존재함. • 그러나 이미 1년간 87.43% 상승했고 Forward PE 22.83, EV/EBITDA 27.21로 향후 10배를 위한 밸류에이션 여지가 제한적으로 보임. • 시가총액 데이터가 없어 규모 조건(< \$5B) 확인 불가하므로 추가 데이터 필요함. ※ Claude Fable 5.1 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.
10	Mature companies = singles/doubles	[X]	정성 평가 — 정량 metric·페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: • 3년 매출 CAGR 67.05%, 2Q26 매출 증가율 +28%로 매출 성장 5~10%의 성숙 안정 기업 프로필과 맞지 않음. • MaxDD -63.78%로 변동성이 커 안정적 singles/doubles 종목으로 보기 어려움. • 고성장주 성격이라 이 항목이 상정하는 안정 수익형 분류에는 해당하지 않음. ※ Claude Fable 5.1 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.

캐시 우드 (Cathie Wood) — [노] 중립 · 신뢰도 57%

Horizon: long_term · Style: growth

캐시 우드 (Cathie Wood)

growth (성장) · 1955년생, 70세

[학습] 배경: ARK Invest 창립자·CEO. Tudor·Jennison Associates·AllianceBernstein에서 일한 후 2014년 ARK 설립. ARKK ETF가 2020년에 +152% 수익으로 폭발적 주목 받음.

[Tip] 투자 철학: 'Disruptive Innovation'이 핵심. 5년+ horizon으로 기술 곡선이 비용 곡선을 무너뜨리는 회사를 매수. Wright's law (학습곡선): 누적 생산량 2배 → 비용 일정 비율 감소. 변동성을 exponential upside의 가격으로 수용.

★ 핵심 원칙

- Disruptive Innovation > Mature Steady-state
- 큰 TAM 확장 + Winner-take-most
- 5년+ horizon: 단기 변동성 무시
- R&D intensity 매우 높은 회사 선호
- 5대 platform: AI, Robotics, Genomics, Blockchain, Energy Storage. 이들의 융합이 가장 큰 disruption.

[조사] 의무 5단계 분석 시퀀스

1. 혁신 식별 — 어떤 disruptive technology? Wright's law / Moore's law 적용?
2. TAM 사이즈 — 5년 후 시장 규모? CAGR 30%+? Winner-take-most 가능?
3. 성장 증거 — 매출 acceleration, R&D 강도, top engineering talent 영입.
4. 실행·비전 — CEO vision, capital allocation, pivot 능력.
5. 밸류에이션 — 5년 후 추정 매출 × IPO comp multiple. -50% drawdown 견딜 conviction?

""Innovation creates new opportunities, but it also creates risks." / "We don't worry about volatility; we worry about value.""

[주의] 약점·주의: 단기 timing에 약함. 2021-22 ARKK -75% 폭락. Cyclical·commodity·전통 산업은 거의 lean_bearish (disruption 대상).

[차트] 이 종목에 대한 캐시 우드의 평가

Verdict: [노] 중립 · 신뢰도 57% · Horizon long_term

5단계 분석 결과 (이 페르소나의 의무 framework)

Stage	결과	Rationale
Stage 1. Identify the Innovation (혁신 식별)	[X] Fail	작동 중인 혁신은 AI 데이터센터, 온사이트 SOFC, BESS이고, 산일전기는 그 혁신에 변압기·리액터를 공급하는 장비 업체다. 변압기는 성숙 기술이며 Wright's law 학습률은 제공 자료에 없다. 미국 변압기 PPI가 오히려 상승 중이라, 지금의 이익은 비용 하락이 여는 신 시장이 아니라 공급 부족에 따른 가격 상승에서 나온다. 한국 기업으로서 글로벌 disruption의 leader가 아닌 공급자(follower) 위치다.

Stage	결과	Rationale
Stage 2. Size the Opportunity (TAM)	[X] Fail	증권사 추정 기준 2025~2027년 매출 CAGR은 약 33%로 단기로는 30% 기준을 넘는다. 그러나 5년 후 TAM을 뒷받침할 ARK 자료나 시장 규모 출처가 없다. 중국 수출 증가와 Hitachi Energy 신공장 등 공급이 늘고 있고, 변압기에는 네트워크 효과나 데이터 우위가 없어 winner-take-most 구조가 아니다. 미국 매출 비중이 높아 관세와 외국산 장비 규제 방향에 TAM 접근성이 좌우된다.
Stage 3. Growth Evidence (성장 증거)	[X] Fail	매출 성장률은 높지만 가속이 아니라 감속 추세다. 연간 +99% → +56% → +50%였고 분기로는 1Q26 +52%에서 2Q26 +28%로 내려왔다. 반면 신규수주는 +163%로 가속해 선행지표는 긍정적이다. R&D 집약도와 특허 등 혁신 선행지표는 확인할 수 없고, 재고 증가와 수익인식 KAM 이슈는 성장의 질에 의문을 남긴다.
Stage 4. Execution and Vision (실행과 비전)	[O] Pass	무차입 상태에서 영업현금흐름으로 154kV 3공장 부지를 확보해 배전급에서 상위 전압으로 제품군을 넓히는 재투자는 긍정적이다. Bloom, BESS, 리액터로 고객과 제품을 다변화한 실행력도 확인된다. 다만 이는 설비 증설이지 R&D 중심의 혁신 재투자는 아니다. 최대 주주 측 블록딜과 임원 매도는 장기 비전에 대한 내부자 확신을 약하게 보이게 한다.
Stage 5. Valuation and Conclusion	[X] Fail	2027F 매출에서 2031년까지 연 15% 성장하고 성숙 전력기기 PSR 4배를 적용한다고 가정하면 5년 후 시총은 약 6.25조 원으로 현재와 거의 같다. 혁신주에 요구하는 연 15% 이상의 복리 수익 기준(가정)을 채우려면 매출 고성장과 현재의 높은 멀티플이 5년간 함께 유지돼야 한다. 전환산 변동성 87%와 베타 2.89는 혁신주 수준인데, 그 대가로 얻는 upside는 exponential이 아니라 사이클형이다. -50% 하락을 견딜 conviction을 갖기 어렵다.

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)

캐시 우드는 숫자보다 TAM과 성장 내러티브를 우선한다. 그런데 이 종목은 단기 숫자(OPM 36%, 주주 +163%, 무차입)가 좋고 장기 혁신 내러티브가 약한, 통상과 반대되는 경우다. 내러티브 우선 원칙을 그대로 적용하면, 단기 실적이 좋아도 Wright's law 비용곡선과 winner-take-most 구조가 없으므로 lean_bullish로 올릴 수 없다. 반면 AI 전력 수요라는 혁신 자체는 진행 중이고 Bloom·BESS향 주주로 그 흐름에 연결돼 있어 lean_bearish로 내릴 근거도 부족하다. 따라서 '혁신은 진행되나 수혜 회사가 명확하지 않은' 경우로 보고 neutral로 판단한다.

[브리핑] 캐시 우드 Investment Checklist (실데이터 기반 검증)

실데이터 기반 검증 4/10 항목 (40%) — market_data·재무제표·DCF·risk_metrics에서 직접 추출한 metric으로 criterion 충족 여부 판정. 나머지는 정성 평가 항목.

캐시 우드의 핵심 판단 framework — 062040.KS이 각 항목을 만족하는지 점검. 통과율: 0/10 (0%) · 미달 3 · 불명 7

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)
1	Disruptive innovation theme (S-curve adoption)	[?]	지지·반박 혼재 [Thesis Lens] 분산형 발전이 중앙 전력망을 우회한다는 논리는 disruptive innovation에 부합한다. 산일전기는 Bloom향 주주로 간접 수혜를 받지만, 이 혁신이 성공할수록 전통 계통 변압기의 희소성은 약해질 수 있다. [Thesis Lens] 주주와 CAPA, 이익 성장은 사실로 확인된다. 그러나 이는 품질 좋은 사이클 성장주의 근거이며 disruptive innovation 1픽의 근거는 아니다. 매출 성장 감속과 winner-take-most 부재로 최선호에는 동의하지 않는다. [Stage: Identify the Innovation (혁신 식별)] 작동 중인 혁신은 AI 데이터 센터, 온사이트 SOFC, BESS이고, 산일전기는 그 혁신에 변압기·리액터를 공

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)
			급하는 장비 업체다. 변압기는 성숙 기술이며 Wright's law 학습률은 제공 자료에 없다. 미국 변압기 PPI가 오히려 상승 중이라, 지금의 이익은 비용 하락이여는 신시장이 아니라 공급 부족에 따른 가격 상승에서 나온다. 한국 기업으로서 글로벌 disruption의 leader
2	Total addressable market (TAM) expanding rapidly	[X]	미달 — 페르소나 본문에서 우려 evidence 확인 • [Thesis Lens] 병목 순위는 2027년 실적 가시성의 순위일 뿐 혁신 순위가 아니다. 5~7년 시계에서는 비용곡선이 하락하는 ESS와 온사이트 발전이 변압기보다 큰 TAM을 만들 가능성이 높아, 순위를 거꾸로 본다. • [Thesis Lens] ESS를 보완재로 낮춰 보는 데 동의하지 않는다. 배터리 비용 하락이 이어지면 에너지 저장용 독립된 거대 TAM이 된다. 산일전기의 유럽 BESS 426억 수주는 이 방향의 옵션이다. 배터리 학습률 수치는 제공 자료에 없다. • [Stage: Size the Opportunity (TAM)] 증권사 추정 기준 2025~2027년 매출 CAGR은 약 33%로 단기로는 30% 기준을 넘는다. 그러나 5년 후 TAM을 뒷받침할 ARK 자료나 시장 규모 출처가 없다. 중국 수출 증가와 Hitachi Energy 신공장 등 공급이 늘고 있고, 변압기에는 네트워크 효과나 데이터 우위가 없어 winner-take-most 구조가 아니다. 미국 매출 비중이 높아 관세와 외산 장비 규제 방향에
3	Network effects + winner-take-most market	[X]	미달 — 페르소나 본문에서 우려 evidence 확인 • [Quant Anchor] 중국 변압기 수출 1H26 +26.8% — T25를 challenge — 경쟁 격화로 winner-take-most 불가 • [Thesis Lens] 수주와 CAPA, 이익 성장은 사실로 확인된다. 그러나 이는 품질 좋은 사이클 성장주의 근거이며 disruptive innovation 1픽의 근거는 아니다. 매출 성장 감속과 winner-take-most 부재로 최선호에는 동의하지 않는다. • [Stage: Size the Opportunity (TAM)] 증권사 추정 기준 2025~2027년 매출 CAGR은 약 33%로 단기로는 30% 기준을 넘는다. 그러나 5년 후 TAM을 뒷받침할 ARK 자료나 시장 규모 출처가 없다. 중국 수출 증가와 Hitachi Energy 신공장 등 공급이 늘고 있고, 변압기에는 네트워크 효과나 데이터 우위가 없어 winner-take-most 구조가 아니다. 미국 매출 비중이 높아 관세와 외산 장비 규제 방향에
4	Software/IP-leveraged business model	[X]	AI 정성 평가 (페르소나 철학·종목 데이터 종합): • 변압기 제조 중심의 하드웨어 사업으로 소프트웨어·IP 기반 반복 매출 구조의 근거가 데이터에 없음 • 영업이익률 35.60%는 높으나 페르소나 verdict상 공급 부족에 따른 초과이익으로 추정되며 IP 레버리지로 보기 어려움 • 154kV 3공장 증설로 CAPA를 늘려야 매출이 커지는 설비 의존형 성장 구조임 ※ Claude Fable 5.1 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.
5	Falling cost curves (Wright's Law)	[?]	지지·반박 혼재 • [Quant Anchor] 미국 변압기 PPI YoY +7.8% — T01을 단기로 support. 그러나 비용 하락이 아닌 가격 상승이라 Wright's law 논리와 반대 • [Stage: Identify the Innovation (혁신 식별)] 작동 중인 혁신은 AI 데이터 센터, 온사이트 SOFC, BESS이고, 산일전기는 그 혁신에 변압기·리액터를 공급하는 장비 업체다. 변압기는 성숙 기술이며 Wright's law 학습률은 제공 자료에 없다. 미국 변압기 PPI가 오히려 상승 중이라, 지금의 이익은 비용 하락이여는 신시장이 아니라 공급 부족에 따른 가격 상승에서 나온다. 한국 기업으로서 글로벌 disruption의 leader
6		[?]	AI 정성 평가 (페르소나 철학·종목 데이터 종합): • 경영진 구성, 창업자 지분, 비전 관련 정보가 제공 데이터에 전혀 없음

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)
	Founder/visionary leadership		3년 매출 CAGR 67.05%의 성과만으로는 리더십의 성격을 판단할 수 없어 추가 데이터 필요함 ※ Claude Fable 5.1 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.
7	Re-investment in R&D 15%+ of revenue	[?]	AI 정성 평가 (페르소나 철학·종목 데이터 종합): - R&D 지출 금액이나 매출 대비 비중이 제공 데이터에 없어 추가 데이터 필요함 - 영업이익률 35.60%, 순이익률 29.70%로 높은 점과 성숙 기술 업종 특성상 R&D 15%+ 가능성은 낮아 보이나 추정에 불과함 - CapEx집약도 0.11은 설비 투자 지표로 R&D 재투자와는 별개임 ※ Claude Fable 5.1 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.
8	Cross-platform synergies	[?]	AI 정성 평가 (페르소나 철학·종목 데이터 종합): - Bloom(SOFC), 유럽 BESS, 리액터형 수주가 늘면 분산전원·저장 인프라 공급자로 확장될 여지는 있음 - 다만 해당 수주 비중이나 매출 기여도 수치가 없어 실제 시너지 여부는 확인 불가하며 추가 데이터 필요함 - 현재로서는 복수 혁신 플랫폼에 부품을 공급하는 수준인지 플랫폼 간 시너지인지 모호함 ※ Claude Fable 5.1 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.
9	Avoid 'old economy' value traps	[?]	AI 정성 평가 (페르소나 철학·종목 데이터 종합): 3년 매출 CAGR 67.05%, 영업이익률 35.60%로 전형적인 저성장 가치 함정의 모습은 아님 - 반면 변압기는 성숙 기술이고 초과이익이 공급 부족에 의존하며 매출 성장률이 +99%에서 +28%로 감속 중이라 사이클 정점 위험이 있음 - DCF upside -95.10%, EV/EBITDA 27.21로 밸류에이션 부담도 커 양방향 근거가 혼재하며 구조적 성장 지속 여부에 대한 추가 데이터 필요함 ※ Claude Fable 5.1 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.
10	5-7 year horizon for compounding	[?]	AI 정성 평가 (페르소나 철학·종목 데이터 종합): 154kV 3공장(2028 가동)으로 매출 CAPA 1,500~2,000억 증가가 예정되어 중기 성장 경로는 일부 확인됨 - 그러나 성장률이 +99%에서 +28%로 감속 중이고 5Y평균FCF 93.00으로 OCF 421.40 대비 현금 창출이 약해 5~7년 복리 성장 근거는 불충분함 - MaxDD -63.78%로 변동성이 크고 공급 부족 해소 이후의 수익성에 대한 추가 데이터 필요함 ※ Claude Fable 5.1 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.

클리프 애스니스 (Cliff Asness) — [노] 중립 · 신뢰도 55%

Horizon: medium_term · Style: factor

[차트] 이 종목에 대한 클리프 애스니스의 평가

Verdict: [노] 중립 · 신뢰도 55% · Horizon medium_term

5단계 분석 결과 (이 페르소나의 의무 framework)

Stage	결과	Rationale
Stage 1. Market β 진단	[X] Fail	β 2.89는 aggressive 기준(>1.3)을 크게 넘는 값으로, 시장 factor 노출이 매우 크다. macro_snapshot.flags는 제공되지 않았지만, 미 10년물 5.17%, CPI 3.71%, 코스피 고점 대비 -25%라는 환경은 high- β 종목에 불리하다. 연환산 변동성 87%까지 감안하면 이 종목 수익률의 상당 부분은 종목 고유 알파가 아니라 시장 β 와 테마 β 의 레버리지일 가능성이 있다. 따라서 β tilt는 감점 요인으로 반영한다.
Stage 2. Value Factor (HML)	[X] Fail	PBR 9.4배는 HML low 기준(P/B > 4)의 두 배를 넘는다. TTM PER 34.6배, PSR 10.6배, EV/EBITDA 27.2배도 모두 비싼 구간이다. Forward P/E 22.8배는 고성장을 전제로 해야 성립하는 숫자다. 섹터 중앙값과 DCF 내재가치는 제공되지 않아 상대 비교는 할 수 없다. 고점 대비 -40% 조정에도 value factor로는 여전히 expensive이다.
Stage 3. Profitability Factor (RMW — Quality)	[O] Pass	TTM 영업이익률 36.0%, ROE 약 31%(평균자본 기준), FCF 마진 약 29%에 무차입이라 high quality 기준(FCF 마진 > 20%)을 충족한다. 다만 상장 이력이 짧아 5년 EPS 분산은 측정할 수 없다. 2024년에는 영업현금흐름 155.3억이 순이익 836.8억에 크게 못 미쳤다. 감사인 2회 변경과 재고 +51.4% 지적까지 있어 이익의 질에 할인을 적용해 z-score를 +2가 아닌 +1.5로 둔다.
Stage 4. Momentum Factor (MOM)	[O] Pass	12-1개월 수익률은 약 +86%로 strong positive 기준(>20%)을 크게 웃돈다. 그러나 최근 3개월 수익률은 -14.5%이고 52주 고점 대비 -40.3%여서 추세는 둔화되고 있다. 변동성 87%로 조정한 momentum은 약 1.0배에 그친다. 12-1 신호는 유효하지만 momentum crash 위험이 큰 프로파일이라 z-score를 +1.0으로 제한한다.
Stage 5. Multi-Factor Composite Score	[X] Fail	가중합은 Value -0.45, Profitability +0.45, Momentum +0.25, β -0.20, Size 0.00으로 composite +0.05다. lean_bullish 기준(+0.5 초과, 우호 factor 3개 이상)에 못 미치며, 우호 factor는 Profitability와 Momentum 2개뿐이다. 자산이 2025년 +38.4% 늘었고 3공장 증설도 예정돼 있어 Investment(CMA)도 aggressive 쪽으로 비우호적이다. '비싼 고퀄리티 승자주'라는 factor 충돌 구간이므로 neutral이다.

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)

AI 전력 병목 서사는 경제적 근거가 있다고 인정하며, 실제로 OPM 36.0% [derived]와 주주 +163% [actual]로 확인된다. 그러나 서사가 옳아도 가격이 이미 그것을 반영했다면 기대수익률은 낮다. PBR 9.4배 [derived]는 그 반영 정도가 크다는 측정값이므로, 서사의 강도보다 factor 측정값을 우선한다. Profitability(+0.45)와 Momentum(+0.25)의 가점이 Value(-0.45)와 β (-0.20)의 감점으로 상쇄되어 composite은 +0.05 [derived]이고, 결론은 neutral이다. 블로그의 EPS 수치 불일치와 '조정 후 회복'이라는 사실 오류는 서사 쪽 신뢰도를 추가로 낮춘다.

[차트] Asness Special Lens — Fama-French 6-Factor

Value (HML)

Expensive

Profitability (RMW)

High Quality

Momentum

Strong +

Size

mid

Regime-adjusted 결론

factor_breakdown은 z-score에 가중치를 곱한 기여도 [derived]다. Quality와 Momentum은 우호적이지만 Value는 expensive이고 β 2.89 [actual]가 부담이다. 미 10년물

5.17%, 코스피 고점 대비 -25% [actual]의 위험회피 성향 환경에서는 high- β 감점을 유지한다. composite +0.05로 neutral이며, 편입하더라도 변동성 87%를 감안해 비중을 축소하는 것이 맞다.

Composite z-score	+0.05
Market β	+2.89
Value z	-1.50

Factor breakdown:

value	-0.45
profitability	+0.45
momentum	+0.25
market_beta_adjustment	-0.20

[브리핑] 클리프 애스니스 Investment Checklist (실데이터 기반 검증)

실데이터 기반 검증 8/10 항목 (80%) — market_data·재무제표·DCF·risk_metrics에서 직접 추출한 metric으로 criterion 충족 여부 판정. 나머지는 정성 평가 항목.

클리프 애스니스의 핵심 판단 framework — 062040.KS이 각 항목을 만족하는지 점검. 통과율: 0/10 (0%) · 미달 3 · 불명 7

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)
1	Value factor z-score (HML 노출)	[?]	정성 평가 — 정량 metric 없음. 페르소나 본문에서 추출한 의견: 지지·반박 혼재 [Thesis Lens] 전적으로 동의한다. 주가 하락과 value는 다른 개념이다. 산일 전기는 -40.3% 조정 후에도 PBR 9.4배, TTM PER 34.6배로 HML low 구간에 있다. [Thesis Lens] 큰 낙폭은 negative momentum을 뜻하고, 이익이 뒷받침되지 않으면 value도 아니다. loser이면서 weak quality인 조합은 통계적으로 가장 피해야 할 구간이다. 산일전기와 직접 관련된 주장은 아니다. [Thesis Lens] 싸지만 서사가 약한 종목이 value premium의 전형적 원천이다. 블로거가 서사 강도로 value를 기각하는 방식에는 동의하지 않는다. 다만 해당 종목들의 수익성 데이터는 제공되지 않았다.
2	Profitability factor (RMW tier)	[?]	지지·반박 혼재 [Thesis Lens] RMW 관점에서는 연결 장비 업체의 수익성이 실측으로 확인되므로 방향성은 인정한다. 그러나 섹터 선택만으로는 프리미엄이 나오지 않으며, 같은 섹터 안에서 싸고 질 좋은 종목을 골라야 한다. [Thesis Lens] 블로거의 근거인 수주·이익 성장·CAPA는 Profitability에서 확인되지만, 밸류에이션 ★3이라는 자체 평가가 말해주듯 value가 이를 상쇄한다. composite +0.05로는 최선호를 뒷받침하지 못한다. 단일 종목 집중은 factor 투자 원칙과도 맞지 않는다. [Stage: Profitability Factor (RMW — Quality)] TTM 영업이익률 36.0%, ROE 약 31%(평균자본 기준), FCF 마진 약 29%에 무차입이라 high quality 기준(FCF 마진 > 20%)을 충족한다. 다만 상장 이력이 짧은 5년 EPS 분산은 측정할 수 없다. 2024년에는 영업현금흐름 155.3억이 순이익 836.8억에 크게 못 미쳤다. 감사인 2회 변경과 재고 +51.4% 지적까지 있어 이익의 질에 할인을 적용해 z-s

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)
3	Momentum factor 12-1M return	[?]	지지·반박 혼재 [Quant Anchor] 12-1 momentum 약 +86.1%, 3개월 -14.47%, 고점 대비 -40.3% — T25를 약하게 support — 장기 momentum은 유효하나 단기 둔화. 블로그의 '조정 후 회복' 서술은 challenge [Thesis Lens] 큰 낙폭은 negative momentum을 뜻하고, 이익이 뒷받침되지 않으면 value도 아니다. loser이면서 weak quality인 조합은 통계적으로 가장 피해야 할 구간이다. 산일전기와 직접 관련된 주장은 아니다. [Stage: Momentum Factor (MOM)] 12-1개월 수익률은 약 +86%로 strong positive 기준(>20%)을 크게 웃돈다. 그러나 최근 3개월 수익률은 -14.5%이고 52주 고점 대비 -40.3%여서 추세는 둔화되고 있다. 변동성 87%로 조정한 momentum은 약 1.0배에 그친다. 12-1 신호는 유효하지만 momentum crash 위험이 큰 프로파일이라 z-score를 +1.0으로 제한한다.
4	Quality factor 평가	[?]	지지·반박 혼재 [Thesis Lens] 큰 낙폭은 negative momentum을 뜻하고, 이익이 뒷받침되지 않으면 value도 아니다. loser이면서 weak quality인 조합은 통계적으로 가장 피해야 할 구간이다. 산일전기와 직접 관련된 주장은 아니다. [Stage: Profitability Factor (RMW — Quality)] TTM 영업이익률 36.0%, ROE 약 31%(평균자본 기준), FCF 마진 약 29%에 무차입이라 high quality 기준(FCF 마진 > 20%)을 충족한다. 다만 상장 이력이 짧아 5년 EPS 분산은 측정할 수 없다. 2024년에는 영업현금흐름 155.3억이 순이익 836.8억에 크게 못 미쳤다. 감사인 2회 변경과 재고 +51.4% 지적까지 있어 이익의 질에 할인을 적용해 z-s [Opportunity] 12-1 momentum +86% [derived] — 3개월 조정이 멈추면 Momentum과 Quality가 함께 작동하는 구간에 재진입할 수 있다
5	Size factor (SMB) 분류	[X]	미달 — 페르소나 본문에서 우려 evidence 확인 [Stage: Multi-Factor Composite Score] 가중합은 Value -0.45, Profitability +0.45, Momentum +0.25, β -0.20, Size 0.00으로 composite +0.05다. lean_bullish 기준(+0.5 초과, 우호 factor 3개 이상)에 못 미치며, 우호 factor는 Profitability와 Momentum 2개뿐이다. 자산이 2025년 +38.4% 늘었고 3공장 증설도 예정돼 있
6	Composite score > +0.5	[?]	정성 평가 — 정량 metric 없음. 페르소나 본문에서 추출한 의견:지지·반박 혼재 [Thesis Lens] 블로그의 근거인 수주·이익 성장·CAPA는 Profitability에서 확인되지만, 밸류에이션 ★3이라는 자체 평가가 말해주듯 value가 이를 상쇄한다. composite +0.05로는 최선호를 뒷받침하지 못한다. 단일 종목 집중은 factor 투자 원칙과도 맞지 않는다. [Stage: Multi-Factor Composite Score] 가중합은 Value -0.45, Profitability +0.45, Momentum +0.25, β -0.20, Size 0.00으로 composite +0.05다. lean_bullish 기준(+0.5 초과, 우호 factor 3개 이상)에 못 미치며, 우호 factor는 Profitability와 Momentum 2개뿐이다. 자산이 2025년 +38.4% 늘었고 3공장 증설도 예정돼 있 [Opportunity] 주가가 추가 조정되거나 이익이 추정대로 늘어 forward P/E가 10배 중반으로 내려오면 Value 감점이 줄어 composite이 +0.5에 근접할 수 있다 [assumption]
7	Multi-factor diversification	[X]	미달 — 페르소나 본문에서 우려 evidence 확인 [Stage: Multi-Factor Composite Score] 가중합은 Value -0.45, Profitability +0.45, Momentum +0.25, β -0.20, Size 0.00으로 composite +0.05다. lean_bullish 기준(+0.5 초과, 우호 factor 3개 이상)

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)
			에 못 미치며, 우호 factor는 Profitability와 Momentum 2개뿐이다. 자산이 2025년 +38.4% 늘었고 3공장 증설도 예정돼 있
8	Regime-adjusted factor weight	[?]	AI 정성 평가 (페르소나 철학·종목 데이터 종합): • β 2.89, 변동성 87%, MaxDD -63.78%로 시장 하락 국면에서는 Low-Beta 팩터 비중을 높여야 하는데 이 종목은 그 반대 노출임. • 1Y 수익률 87.43%로 장기 모멘텀은 강하나 3M 수익률 -14.47%로 최근 모멘텀이 꺾여 국면별 팩터 가중을 어떻게 들지 방향이 엇갈림. • 국면 판정에 필요한 팩터 스프레드·거시 지표가 제공되지 않아 추가 데이터 필요함. ※ Claude Fable 5.1 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.
9	Long-term factor premium 신뢰	[X]	미달 — 페르소나 본문에서 우려 evidence 확인 • [Thesis Lens] 싸지만 서사가 약한 종목이 value premium의 전형적 원천이다. 블로거가 서사 강도로 value를 기각하는 방식에는 동의하지 않는다. 다만 해당 종목들의 수익성 데이터는 제공되지 않았다.
10	Academic Fama-French framework	[?]	AI 정성 평가 (페르소나 철학·종목 데이터 종합): • 수익성(RMW) 측면은 영업이익률 35.60%, 순이익률 29.70%, D/E 14.24%로 뚜렷하게 양호함. • 가치(HML) 측면은 Forward PE 22.83, EV/EBITDA 27.21, PBR 9.4배, DCF upside -95.10%로 명확히 비쌈. • 모멘텀은 1Y 87.43% 대 3M -14.47%로 혼재되고 β 2.89로 Low-Beta에도 부합하지 않아 팩터 종합 점수는 중립에 가까우며, 횡단면 순위 비교를 위한 추가 데이터 필요함. ※ Claude Fable 5.1 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.

레이 달리오 (Ray Dalio) — [노] 중립 · 신뢰도 55%

Horizon: medium_term · Style: macro-cycle

[차트] 이 종목에 대한 레이 달리오의 평가

Verdict: [노] 중립 · 신뢰도 55% · Horizon medium_term

5단계 분석 결과 (이 페르소나의 의무 framework)

Stage	결과	Rationale
Stage 1. Macro Cycle Position 진단	[X] Fail	실업률은 낮고 yield curve는 양(+)이지만 폭이 얇으며, 기준금리가 CPI와 거의 같은 수준이라 실질 정책금리는 0 근처다. 반면 10년물 금리는 5%를 넘어 장기금리가 정책금리와 무관하게 상승하는 bear steepening 양상이다. 코스피가 고점 대비 -25%, 7월 서킷브레이커까지 꺾은 점을 감안하면 late expansion에서 전환 구간으로 임히며 cycle 위치는 불확실하다.
Stage 2. Debt Cycle 점검	[O] Pass	정부부채/GDP 수치는 제공되지 않았으나, 장기금리가 정책금리보다 1.5%p 이상 높다는 점은 국채 공급·기간프리미엄 부담을 시사한다. 산일전기 자체는 차입금 0, 현금 951억으로 deleveraging의 직접 피해자가 아니며 금리 상승에 따른 재무 위험이 없다. 다

Stage	결과	Rationale
		만 고객(데이터센터·유틸리티)의 capex는 자금조달 비용에 민감해 간접 노출은 존재한다.
Stage 3. 4-Quadrant 자산배분 stress test	[O] Pass	CPI 3.71%와 변압기 PPI +7.8%는 인플레이션 상승 환경을 가리키며, 전력 인프라 실물 설비는 growth ↑ ·inflation ↑ quadrant에서 가격결정력을 가진다. OPM 36%와 128주 리드타임이 그 가격결정력의 증거다. 그러나 성장이 꺾여 growth ↓ ·inflation ↑ 로 넘어가면 beta 2.89의 주식은 가장 크게 훼손되므로 fit은 조건부다.
Stage 4. 통화·환율 영향	[O] Pass	매출의 약 74%가 미국에서 발생하고 외화 차입이 없어 달러 강세는 순수하게 원화 환산 이익에 우호적이다. 반대로 원화 강세 전환 시 마진이 압박받는다. 더 큰 변수는 환율보다 미국 통상정책으로, 관세 한시 인하와 69kV 이상 외국산 장비 규제 예고가 단일 국가 집중 리스크를 키운다.
Stage 5. Diversification context	[X] Fail	beta 2.89, 연환산 변동성 87%는 포트폴리오에 분산이 아닌 집중된 equity ·AI capex 위험을 더한다. 7월 폭락 때 전력기기 4사와 SOFC 체인이 함께 -40~-60% 하락한 것은 위기 시 상관관계가 1로 수렴함을 보여준다. All Weather 관점에서는 위험 기여도 기준으로 매우 작은 비중만 정당화된다.

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)

산업 서사(전력 병목, 수주 급증, 무차입 고마진)는 숫자로 확인되며 강하다. 그러나 나는 종목보다 cycle을 먼저 본다. 10년물 5.17%, 실질 정책금리 0 근처, 코스피 -25%라는 환경은 late expansion의 전환 구간이고, 이 국면에서 beta 2.89 자산은 서사가 옳아도 큰 폭으로 하락할 수 있다. 따라서 macro 불확실성을 우선해 neutral로 판정하며, 기업 품질은 하방을 lean_bearish까지 내리지 않는 근거로만 반영한다.

[글로벌] Dalio Special Lens — 글로벌 매크로 & 부채사이클

매크로 사이클 위치

후기 확장

4-Quadrant 자산배분

growth_up_inflation_up

부채사이클 단계

순조로운 deleveraging

현 quadrant 적합도

중립

All Weather 역할

growth_asset

[브리핑] 레이 달리오 Investment Checklist (실데이터 기반 검증)

실데이터 기반 검증 7/10 항목 (70%) — market_data·재무제표·DCF·risk_metrics에서 직접 추출한 metric으로 criterion 충족 여부 판정. 나머지는 정성 평가 항목.

레이 달리오의 핵심 판단 framework — 062040.KS이 각 항목을 만족하는지 점검. 통과율: 3/10 (30%) · 미달 3 · 불명 4

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)
1	All Weather quadrant fit (current macro regime)	[?]	

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)
			정성 평가 — 정량 metric 없음. 페르소나 본문에서 추출한 의견:지지·반박 혼재 • [Quant Anchor] beta 2.89, 연환산 변동성 87.01% — T25를 challenge (포트폴리오 위험 기여 과대), T21을 support • [Quant Anchor] TTM PER 34.6배, PBR 9.4배, PSR 10.6배 — T06을 support (싸지 않음), T25를 challenge • [Quant Anchor] 미국 매출 비중 73.7% — T25를 challenge (정책·국가 집중 위험)
2	Debt cycle position favorable (not late-cycle)	[?]	정성 평가 — 정량 metric 없음. 페르소나 본문에서 추출한 의견:지지·반박 혼재 • [Thesis Lens] 인플레이션 환경에서는 공급이 막힌 실물 설비가 가격결정력을 갖는다. 방향은 동의하나, 이는 산업 논리이지 cycle 위치를 바꾸는 요인은 아니다. • [Thesis Lens] 본 종목과 직접 관련이 적다. cycle 관점에서 별도 의견 없음. • [Thesis Lens] 섹터 내 상대 선택으로는 무차입·고마진·수주 성장으로 합리적이다. 그러나 단일 종목 집중은 내 원칙과 반대이며, cycle이 불확실한 지금은 비중을 작게 가져가야 한다.
3	Diversification value (low correlation with portfolio)	[X]	미달 — 페르소나 본문에서 우려 evidence 확인 • [Stage: Diversification context] beta 2.89, 연환산 변동성 87%는 포트폴리오에 분산이 아닌 집중된 equity·AI capex 위험을 더한다. 7월 폭락 때 전력기기 4사와 SOFC 체인이 함께 -40~-60% 하락한 것은 위기 시 상관관계가 1로 수렴함을 보여준다. All Weather 관점에서는 위험 기여도 기준으로 매우 작은 비중만 정당화된다.
4	Inflation hedge or duration play 분류	[O]	충족 — 페르소나 본문에서 evidence 확인 • [Stage: 4-Quadrant 자산배분 stress test] CPI 3.71%와 변압기 PPI +7.8%는 인플레이션 상승 환경을 가리키며, 전력 인프라 실물 설비는 growth ↑ · inflation ↑ quadrant에서 가격결정력을 가진다. OPM 36%와 128주 리드타임이 그 가격결정력의 증거다. 그러나 성장이 꺾여 growth ↓ · inflation ↑ 로 넘어가면 beta 2.89의 주식은 가장 크게 훼손되므로 fit은 조건부다.
5	Sovereign currency risk 점검	[O]	충족 — 페르소나 본문에서 evidence 확인 • [Stage: Debt Cycle 점검] 정부부채/GDP 수치는 제공되지 않았으나, 장기금리가 정책금리보다 1.5%p 이상 높다는 점은 국채 공급·기간프리미엄 부담을 시사한다. 산일전기 자체는 차입금 0, 현금 951억으로 deleveraging의 직접 피해자가 아니며 금리 상승에 따른 재무 위험이 없다. 다만 고객(데이터센터·유틸리티)의 capex는 자금조달 비용에 민감해 간접 노출은 존재한다.
6	Defensive allocation (recession-resistant)	[X]	AI 정성 평가 (페르소나 철학·종목 데이터 종합): • MaxDD -63.78%로 하락 국면에서 낙폭이 매우 커 방어적 자산으로 보기 어려움 • D/E 14.24%, 영업이익률 35.60%로 재무 체력은 양호하나 전력 설비는 설비투자 사이클에 민감한 경기민감 업종임 • 3M수익률 -14.47%와 페르소나 verdict상 beta 2.89, 변동성 87%는 위기 시 동반 급락 가능성을 시사함 ※ Claude Fable 5.1 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.
7	Liquidity premium 걱정	[?]	AI 정성 평가 (페르소나 철학·종목 데이터 종합): • 거래량·거래대금·호가 스프레드 등 유동성 지표가 제공되지 않아 유동성 프리미엄 적정성 직접 판단 불가, 추가 데이터 필요함

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)
			• 현금 951, D/E 14.24%로 기업 자체의 재무 유동성은 양호한 편임 • Forward PE 22.83, EV/EBITDA 27.21, DCF upside -95.10%로 밸류에이션에 유동성 위험 보상이 충분히 반영됐다고 보기는 어려움 ※ Claude Fable 5.1 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.
8	Productivity growth proxy	[O]	충족 — 페르소나 본문에서 evidence 확인 • [Stage: 4-Quadrant 자산배분 stress test] CPI 3.71%와 변압기 PPI +7.8%는 인플레이션 상승 환경을 가리키며, 전력 인프라 실물 설비는 growth ↑ · inflation ↑ quadrant에서 가격결정력을 가진다. OPM 36%와 128주 리드타임이 그 가격결정력의 증거다. 그러나 성장이 꺾여 growth ↓ · inflation ↑ 로 넘어가면 beta 2.89의 주식은 가장 크게 훼손되므로 fit은 조건부다.
9	Long-term cycle anchor (50~75y debt cycle)	[?]	지지·반박 혼재 • [Thesis Lens] 인플레이션 환경에서는 공급이 막힌 실물 설비가 가격결정력을 갖는다. 방향은 동의하나, 이는 산업 논리이지 cycle 위치를 바꾸는 요인은 아니다. • [Thesis Lens] 본 종목과 직접 관련이 적다. cycle 관점에서 별도 의견 없음. • [Thesis Lens] 섹터 내 상대 선택으로는 무차입·고마진·수주 성장으로 합리적이다. 그러나 단일 종목 집중은 내 원칙과 반대이며, cycle이 불확실한 지금은 비중을 작게 가져가야 한다.
10	Risk-parity contribution	[X]	AI 정성 평가 (페르소나 철학·종목 데이터 종합): • Sharpe 1.13으로 위험조정 수익은 양호하나 MaxDD -63.78%로 단위 비중당 위험 기여도가 과도함 • 페르소나 verdict상 beta 2.89, 변동성 87%로 리스크 패리티 기준에서는 편입 비중을 극히 낮춰야 균형이 맞음 • 주식시장과 동반 움직이는 고베타 성격이라 분산 효과가 제한적이며, 상관계수 데이터는 제공되지 않아 정밀 산정은 불가함 ※ Claude Fable 5.1 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.

라케시 준준왈라 (Rakesh Jhunjhunwala) — [녹] 매수 성향 · 신뢰도 55%

Horizon: long_term · Style: growth-em

라케시 준준왈라 (Rakesh Jhunjhunwala)

growth-em (이머징 성장) · 1960-2022 (62세 작고)

[학습] 배경: '인도의 워런 버핏'. Rare Enterprises 운용. 5,000루피로 시작하여 5조원+ 자산 형성. Akasa Air 창립자.

[Tip] 투자 철학: 'Long-term wealth via emerging market growth'. 능력범위(인도 등 emerging) 안에서 ROE 지속성 + 거시 tailwind + 미시 quality 정렬된 종목에 장기 베팅. Decade-scale compounding 추구.

★ 핵심 원칙

- 능력범위 (Circle of Competence)
- ROE 지속성 일차 quality 지표
- 장기 부 창출

- Emerging market 성장 catalyst
- 거시 + 미시 정렬

[조사] 의무 5단계 분석 시퀀스

1. Macro Tailwind — Emerging growth driver와 정렬?
2. ROE 분석 — 5년·10년 trend, DuPont 분해
3. Circle of Competence — 본인 학습 범위 내?
4. Reinvestment Opportunity — TAM 큼? Compounding runway 5-10년+
5. 결론 + Position sizing

""Markets are like women - always commanding, mysterious, unpredictable and volatile." / "Believing & holding is more important than buying.""

[주의] 약점·주의: 한국은 이미 developed라 emerging tailwind 약함. ROE 변동성 큰 cyclical은 미적합.

[차트] 이 종목에 대한 라케시 준준알라의 평가

Verdict: [녹] 매수 성향 · 신뢰도 55% · Horizon long_term

5단계 분석 결과 (이 페르소나의 의무 framework)

Stage	결과	Rationale
Stage 1. Macro Tailwind Identification	[O] Pass	AI 데이터센터발 미국 전력망 투자와 변압기 리드타임 128~144주는 다년간 지속될 구조적 수요다. 다만 이것은 인도식 내수 성장(인구·도시화·소득)이 아니라 미국 설비투자 사이클에 대한 수출 노출이어서 emerging market 렌즈는 일부만 유효하다. KOSPI는 이미 선진 시장에 가깝고, 미국 매출 비중 73.7%로 tailwind의 원천이 한 나라에 집중돼 있다. 중국 수출 증가와 Hitachi 신공장(2029)은 중기 공급 측 역풍이다.
Stage 2. ROE Analysis (Multi-year)	[O] Pass	평균자본 기준 ROE는 2023년 46.0%, 2024년 29.9%, 2025년 29.2%, TTM 31.1%로 3년 연속 15%를 크게 웃돈다. 그러나 2022년은 기말자본 기준 9.4%였고 2021년 이전은 자료가 없어 5년·10년 지속성은 검증할 수 없다. 2025년 DuPont은 순이익률 29.7% × 자산회전율 0.85 × 레버리지 1.15로, 무차입 상태에서 마진이 ROE를 만든다. 질은 좋지만 OPM이 2022년 11.3%에서 TTM 36.0%로 뮌 공급부족 국면의 마진이라 평균회귀 위험이 있다. 통과는 조건부다.
Stage 3. Circle of Competence Test	[O] Pass	변압기 제조는 수주에서 수주잔고, 매출, 이익으로 이어지는 이해하기 쉬운 자본재 사업이다. 다만 고객 집중(Bloom 비중 미공시), 미국 관세·규제 정책, 회계 품질은 이해 범위 밖의 변수다. 감사인이 3개 사업연도에 2회 바뀌었고 수익인식이 KAM으로 지정됐으며 재고가 51.4% 늘었다. 3월 2대주주 블록딜과 8월 임원 매도도 있어, 경영진을 중시하는 관점에서는 감점 요인이다.
Stage 4. Reinvestment Opportunity	[O] Pass	154kV 3공장(부지 692.5억, 2028 가동)은 TTM 매출 대비 25~34%의 CAPA를 더하며, 차입 없이 영업현금흐름으로 조달할 수 있다. 2Q26 신규수주는 2,435억(+163%)이고 수주잔고 5,567억은 TTM 매출의 약 0.94배다. 가시성은 1년 남짓이며, 5~10년 runway는 미국 전력망 투자 지속과 상위 전압 제품 확장에 달려 있다. 2024년에는 영업 CF 155.3억이 순이익 836.8억에 크게 못 미쳤으나 2025년과 1H26에는 현금전환이 정상화됐다.

Stage	결과	Rationale
Stage 5. Conclusion	[O] Pass	거시 tailwind, 30% 안팎의 무차입 ROE, 이해 가능한 사업, 자체 조달 가능한 증설이 모두 맞아 장기 부 창출 후보로 본다. 그러나 ROE 이력이 3년뿐이고 PBR 9.4배·TTM PER 34.6배로 가격이 이미 높으며, 지배구조·회계 신호도 걸린다. 따라서 high-conviction(8~15%)이 아니라 regular(3~5%) 비중이 적절하고, 연율 변동성 87%를 감안해 분할 접근한다.

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)

서사(AI 전력 병목)와 실적(수주·마진·ROE)은 같은 방향이고, 충돌은 가격과 이력에서 난다. 준준알라는 성장 낙관론자로서 구조적 tailwind와 높은 ROE가 확인되면 다소 비싼 가격을 감내하되, 경영진과 지속성에 대한 확신만큼만 비중을 싣는다. ROE 이력이 3년에 그치고 지배주주 측 매도와 회계 신호가 있으므로, 방향은 긍정으로 두고 비중은 regular 수준으로 낮추는 방식으로 정리한다.

[브리핑] 라케시 준준알라 Investment Checklist (실데이터 기반 검증)

실데이터 검증 1/10 항목 (10%) — 나머지는 정성 평가 또는 판단 보류. 개별 항목 '설명'에서 검증 근거 확인 가능.

라케시 준준알라의 핵심 판단 framework — 062040.KS이 각 항목을 만족하는지 점검. 통과율: 1/10 (10%) · 미달 4 · 불명 5

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)
1	India/EM growth story	[X]	정성 평가 — 정량 metric·페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: • 종목코드 062040.KS는 한국 거래소 상장 종목으로 인도/EM 성장 스토리에 직접 해당하지 않음 • 기존 자체가 한국 종목은 별 의미 없다고 규정하고 있어 페르소나 핵심 테마와 불일치함 • 인도 매출 비중 등 EM 노출 데이터는 제공되지 않았음 ※ Claude Fable 5.1 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.
2	Long-term secular trend	[?]	정성 평가 — 정량 metric·페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: • 3년 매출 CAGR 67.05%로 성장세는 매우 강하나 secular인지 공급부족 사이클인지 데이터만으로 구분이 어려움 • verdict에서 공급부족 국면의 마진 36%가 평균회귀할 가능성을 우려하고 있어 cyclical 요소가 섞여 있을 수 있음 • 수주잔고·전방 수요 장기 전망 등 추가 데이터 필요함 ※ Claude Fable 5.1 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.
3	Quality management with skin in game	[?]	정성 평가 — 정량 metric·페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: • 대주주 지분율, 경영진 보유 지분, 거버넌스 이력에 관한 데이터가 제공되지 않았음 • 증설을 내부 현금으로 조달한다는 점은 보수적 자본 운용의 간접 신호이나 skin in the game 판단 근거로는 부족함 • 지분 구조 관련 추가 데이터 필요함 ※ Claude Fable 5.1 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.
4	Reasonable valuation (PEG < 1.5)	[?]	

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)
			AI 정성 평가 (페르소나 철학·종목 데이터 종합): • Forward PE 22.83을 3년 매출 CAGR 67.05%로 단순 나누면 PEG 약 0.34로 기준 1.5 이하이나 과거 매출 성장을 기반이라 신뢰도가 낮음 • 반면 DCF upside -95.10%, EV/EBITDA 27.21, PBR 9.4배로 밸류에이션 부담 신호가 공존함 • 향후 이익 성장을 추정치 등 추가 데이터 필요함 ※ Claude Fable 5.1 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.
5	Strong balance sheet	[O]	AI 정성 평가 (페르소나 철학·종목 데이터 종합): • D/E 비율 14.24%로 기준인 100% 미만을 크게 하회함 • 현금 951 보유에 증설을 내부 현금으로 조달하는 구조임 • 다만 USD 차입 비중 데이터는 없어 해당 부분은 확인되지 않음 ※ Claude Fable 5.1 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.
6	Cash flow generation	[X]	미달: 5Y avg FCF margin = 3.20% (기준: $\geq 5\%$)
7	Industry leadership or fast follower	[?]	정성 평가 — 정량 metric·페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: • 시장 점유율이나 업계 순위 데이터가 제공되지 않았음 • 영업이익률 35.60%는 가격 결정력을 시사하나 공급부족 국면 효과일 수 있어 리더십 증거로 단정하기 어려움 • 점유율·경쟁사 비교 등 추가 데이터 필요함 ※ Claude Fable 5.1 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.
8	Demographic tailwinds	[X]	정성 평가 — 정량 metric·페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: • 한국 상장 종목으로 기준에서 언급된 한국 median age 45의 고령화 시장에 기반함 • 인도식 노동인구 확대·소비 base 확장의 수혜를 입는다는 근거가 데이터에 없음 • 해외 매출의 지역별 구성은 제공되지 않아 간접 수혜 여부는 확인 불가함 ※ Claude Fable 5.1 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.
9	Domestic consumption story	[X]	정성 평가 — 정량 metric·페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: • 인도 domestic consumption 사이클과 연결되는 근거가 데이터에 없음 • 154kV 제품 등 verdict 내용상 소비재가 아닌 산업재 성격으로 보여 소비 스토리와 거리가 있음 • 수출 의존도 수치는 제공되지 않아 해당 부분은 확인되지 않음 ※ Claude Fable 5.1 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.
10	Multi-decade compounding potential	[?]	정성 평가 — 정량 metric·페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: • ROE 약 30%와 3년 매출 CAGR 67.05%는 긍정적이거나 ROE 15% 이상 이력이 3년(2023~2025)뿐이라 장기 지속성 검증이 부족함 • 5Y평균FCF 93.00으로 5Y평균OCF 421.40 대비 낮고 MaxDD -63.78%로 변동성이 큼 • 마진 평균회귀 여부를 가능할 장기 실적 이력 등 추가 데이터 필요함 ※ Claude Fable 5.1 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.

필 피셔 (Phil Fisher) — [노] 중립 · 신뢰도 55%

Horizon: long_term · Style: growth

필 피셔 (Phil Fisher)

growth (성장) · 1907-2004

[학습] 배경: 성장주 투자의 선구자. 'Common Stocks and Uncommon Profits' 저자. Fisher & Co. 창립. 버핏이 자신을 '85% 그레이엄, 15% 피셔'로 표현.

[Tip] 투자 철학: 'Scuttlebutt(우물가 정보)'. 회사 외부 정보원 (고객·전직원·공급자·경쟁사)에게 직접 묻기. Decade+ holding으로 R&D·관리·영업력이 시간이 지나며 가치를 창출.

★ 핵심 원칙

- Scuttlebutt 정보 수집
- 경영진 품질 출발점
- R&D 효율성
- 영업력·시장 침투
- Decade+ holding

[조사] 의무 5단계 분석 시퀀스

1. 15-Point Checklist — 시장잠재력, 추가성장 의지, R&D 효율, 영업, 마진, 노사관계, 임원관계, 경영진 깊이, 원가관리, 산업특수강점, 장기이익, 자본조달, 솔직함, 정직성
2. Scuttlebutt Synthesis — 고객·전직원·경쟁사·공급자
3. R&D Productivity — R&D/매출, 신제품 매출 / R&D, patent
4. Long-Duration Compounding — 10년 후 모습? Reinvestment runway?
5. 결론 — 15-point 통과 + scuttlebutt 양호?

""The stock market is filled with individuals who know the price of everything, but the value of nothing.""

[주의] 약점·주의: Scuttlebutt 정보 수집이 한국·외국 기업에 어려움. Family 경영진 정직성 평가 모호.

[차트] 이 종목에 대한 필 피셔의 평가

Verdict: [노] 중립 · 신뢰도 55% · Horizon long_term

5단계 분석 결과 (이 페르소나의 의무 framework)

Stage	결과	Rationale
Stage 1. 15-Point Checklist	[X] Fail	15개 중 통과는 약 8개(1 시장 잠재력, 2 성장 의지, 4 영업력, 5·6 이익률, 11 산업 강점, 12 이익 전망, 13 자본조달)로 Lean Bullish 기준인 12개에 못 미친다. 3(R&D), 7(노사), 8(임원 관계), 9(경영진 깊이)는 제공 자료로 확인할 수 없다. 10(회계 통제)과 14·15(솔직함·정직함)는 감사인 3개 사업연도 2회 변경, 수익인식 KAM, 재고 +51.4% 지적, 대표 배우자 불록딜과 임원 매도 때문에 유보한다. 부정의 증거는 아니지만 피셔가 가장 엄격하게 보는 항목이어서 통과로 처리하지 않았다.

Stage	결과	Rationale
Stage 2. Scuttlebutt Synthesis	[O] Pass	직접 인터뷰는 하지 못했고, 아래는 모두 제공 자료에서 읽은 간접 신호다. 고객 관점에서는 Bloom 503억, 유럽 BESS 426억, TMEIC USA 512억 등 서로 다른 고객의 발주와 2Q26 신규수주 +163%가 제품 만족과 납기 신뢰를 시사한다 [inference]. 경쟁 관점에서는 중국 변압기 수출 1H26 +26.8%와 Hitachi 미시시피 공장(2029)이 공급 증가 신호다. 전직원과 공급자 관점의 정보는 자료에 없다.
Stage 3. R&D Productivity	[X] Fail	R&D 매출 대비 비중, 신제품 매출, 특허, 연구인력 자료가 전혀 제공되지 않아 R&D 효율성을 판정할 수 없다. 특수변압기에서 리액터와 154kV급으로 제품군을 넓히는 것은 기술 확장의 간접 신호다 [inference]. 다만 현재의 고마진이 기술 우위에서 나오는지 공급 부족에 따른 가격 효과인지 구분되지 않는다. 피셔 기준으로 '강한 R&D'는 증명되지 않았다.
Stage 4. Long-Duration Compounding	[X] Fail	매출은 2022년 1,076.7억에서 2025년 5,019.5억으로 늘었고 ROE는 약 31%여서 지난 3년의 복리 실적은 탁월하다. 증설을 무차입 내부자금으로 감당하므로 2028년까지의 재투자 경로도 보인다. 그러나 수주잔고는 TTM 매출의 약 0.94년치에 그치고, 미국 매출 비중 73.7%에 관세·행정명령 변수가 있으며, 글로벌 증설로 2029년 이후 공급이 늘어난다. 10년 후에도 30%대 이익률이 유지된다는 증거는 부족하다.
Stage 5. Conclusion	[X] Fail	15-point 통과는 약 8개이고, R&D와 경영진 깊이는 확인 불가이며, 정직성 항목은 유보다. 사업의 질과 성장 실적은 우수하지만 Lean Bullish의 네 조건 중 '강한 R&D'와 '우수 경영진'이 입증되지 않았다. 경영진 부정의 확정 증거도 없어 Lean Bearish로 내리지도 않는다. '양호하나 long-duration evidence 부족'에 해당해 Neutral이다.

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)

숫자(OPM 36%, ROE 약 31%, 무차입, 수주 +163%)는 매우 강하고 블로거의 서사와 일치한다. 그러나 피셔는 정량보다 경영진 품질과 R&D 같은 정성 증거를 우선한다. 그 정성 증거가 비어 있거나(R&D, 경영진 깊이, 승계) 경고 신호(감사인 잦은 교체, 수익인식 KAM, 재고 급증, 지배주주 가족 지분 매각)를 담고 있다. 블록딜 가격 147,000원은 현재가보다 낮아 고점 매도로 볼 수는 없지만, 지분 축소의 목적이 설명되지 않았다. 그래서 좋은 숫자에도 매수 의견으로 올리지 않고 Neutral에 둔다. 밸류에이션 부담은 피셔에게 부차적이다.

[브리핑] 필 피셔 Investment Checklist (실데이터 기반 검증)

실데이터 검증 3/15 항목 (20%) — 나머지는 정성 평가 또는 판단 보류. 개별 항목 '설명'에서 검증 근거 확인 가능.

필 피셔의 핵심 판단 framework — 062040.KS이 각 항목을 만족하는지 점검. 통과율: 5/15 (33%) · 미달 3 · 불명 7

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)
1	Sufficient products/ services for growth	[O]	정성 평가 — 정량 metric·페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: 154kV 3공장(2028 가동)으로 상위 전압 제품군에 진입하며 매출 CAPA +1,500~2,000억 확대가 예정돼 있음 3년 매출 CAGR 67.05%로 기존 제품군의 수요 견인력이 확인됨 - 다만 특허·신제품 launch 수 등 R&D output 정량 데이터는 없어 pipeline 깊이는 증설 계획 위주로만 판단함 ※ Claude Fable 5.1 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.
2	R&D effectiveness	[?]	AI 정성 평가 (페르소나 철학·종목 데이터 종합): R&D 지출 및 매출 대비 비중 공시가 데이터에 없어 effectiveness를 직접 측정할 수 없음, 추가 데이터 필요

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)
			• proxy인 CapEx집약도 0.11 대비 3년 매출 CAGR 67.05%로 투자 효율은 양호해 보이나 R&D 성과와 증설 효과를 구분할 수 없음 ※ Claude Fable 5.1 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.
3	Sales force strength	[?]	정성 평가 — 정량 metric·페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: • 고객당 매출, 영업인력 1인당 매출, churn 등 영업조직 관련 데이터가 없음, 추가 데이터 필요 • 3년 매출 CAGR 67.05%는 수주 능력을 간접적으로 시사하나 업황 호조 효과와 영업력 기여를 분리할 수 없음 ※ Claude Fable 5.1 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.
4	Profit margin sufficient	[O]	충족: 최근 OPM = 35.60% (기준: $\geq 10\%$)
5	Profit margin improvement track record	[O]	정성 평가 — 정량 metric·페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: • OPM이 2022년 11.3%에서 TTM 36.0%로 약 +24pp 개선돼 기준인 +5pp를 크게 상회함 • 최근 영업이익률 35.60%, 순이익률 29.70%로 operating leverage가 뚜렷하게 발휘됨 • 다만 업황 호조기의 마진이므로 사이클 하강 시 유지 여부는 별도 확인이 필요함 ※ Claude Fable 5.1 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.
6	Labor & personnel relations strong	[?]	정성 평가 — 정량 metric·페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: • 직원 평판, 이직률, 노조 및 파업 이력 관련 데이터가 제공되지 않음, 추가 데이터 필요 • 증설에 따른 인력 확충 과정의 노사 관계도 확인할 근거가 없음 ※ Claude Fable 5.1 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.
7	Depth of management	[X]	정성 평가 — 정량 metric·페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: • 오너 가족 중심 지배구조이며 승계 계획과 전문경영진 깊이는 확인 불가 (unavailable) 상태임 • 대표 배우자 9.98% 블록딜과 임원 매도가 있어 경영진과 장기 주주의 이해 일치에 의문이 있음 • 다만 분권화 수준이나 차세대 리더십에 대한 직접 데이터는 없어 판정의 확실도는 높지 않음 ※ Claude Fable 5.1 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.
8	Cost analysis & accounting controls	[X]	정성 평가 — 정량 metric·페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: • 감사인이 3개 사업연도 동안 2회 변경돼 '감사인 변경 없음' 기준에 미달함 • 수익인식이 핵심감사사항(KAM)으로 지정됐고 재고가 +51.4% 증가해 회계 통제 관련 경계 신호가 있음 • 다만 감사의견 자체가 비적정이라는 근거는 없고 일부는 기자 의견에 기반하므로 감사인 변경 사유 확인이 필요함 ※ Claude Fable 5.1 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.
9	Industry-specific competitive advantages	[?]	

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)
			정성 평가 — 정량 metric·페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: • 영업이익률 35.60%는 산업재로서 매우 높은 수준으로 가격결정력 또는 공급 부족 수혜를 시사함 • 그러나 이 마진이 구조적 moat(scale·switching cost)에서 오는지 업황 사이클에서 오는지 구분할 데이터가 없음, 추가 데이터 필요 • 점유율, 고객 인증 장벽, 장기계약 비중 등 경쟁우위 직접 근거가 제공되지 않음 ※ Claude Fable 5.1 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.
10	Long-term outlook for profits	[?]	정성 평가 — 정량 metric·페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: • 2028년 3공장 가동으로 중기 성장 가시성은 일부 확보돼 있음 • 수주잔고, 장기계약, 5~10년 수요 전망 데이터가 없어 장기 이익 가시성을 판단하기 어려움, 추가 데이터 필요 • MaxDD -63.78%와 DCF upside -95.10%는 이익 변동성과 현 주가에 반영된 기대치가 높음을 시사함 ※ Claude Fable 5.1 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.
11	Equity financing needed?	[O]	정성 평가 — 정량 metric·페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: • D/E 비율 14.24%로 부채 부담이 낮고 무차입 자체 자금으로 증설을 진행 중임 • 5Y평균OCF 421.40, 5Y평균FCF 93.00으로 FCF가 양수이며 현금 951을 보유함 • 다만 5Y평균FCF 규모가 크지 않아 3공장 투자비가 예상보다 커질 경우 여력은 재점검이 필요함 ※ Claude Fable 5.1 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.
12	Honest management	[?]	정성 평가 — 정량 metric·페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: • 주주서한, 컨퍼런스콜 응답, 실수 인정 사례 등 경영진 소통의 질을 판단할 데이터가 없음, 추가 데이터 필요 • 대표 배우자 9.98% 블록딜과 임원 매도, 감사인 2회 변경은 경계 신호이나 그 자체로 부정직의 근거는 아님 ※ Claude Fable 5.1 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.
13	15-point growth checklist (multi-bagger ready)	[X]	정성 평가 — 정량 metric 없음. 페르소나 본문에서 추출한 의견: 미달 — 페르소나 본문에서 우려 evidence 확인 • [Stage: 15-Point Checklist] 15개 중 통과는 약 8개(1 시장 잠재력, 2 성장 의지, 4 영업력, 5-6 이익률, 11 산업 강점, 12 이익 전망, 13 자본조달)로 Lean Bullish 기준인 12개에 못 미친다. 3(R&D), 7(노사), 8(임원 관계), 9(경영진 깊이)는 제공 자료로 확인할 수 없다. 10(회계 통제)과 14·15(솔직함·정직함)는 감사인 3개 사업연도 2회 변경, 수익인식 KAM, 재고 • [Stage: Conclusion] 15-point 통과는 약 8개이고, R&D와 경영진 깊이는 확인 불가이며, 정직성 항목은 유보다. 사업의 질과 성장 실적은 우수하지만 Lean Bullish의 네 조건 중 '강한 R&D'와 '우수 경영진'이 입증되지 않았다. 경영진 부정의 확정 증거도 없어 Lean Bearish로 내리지도 않는다. '양호하나 long-duration evidence 부족'에 해당해 Neutral이다.
14	Scuttlebutt research (talk to employees, suppliers)	[O]	정성 평가 — 정량 metric 없음. 페르소나 본문에서 추출한 의견: 충족 — 페르소나 본문에서 evidence 확인 • [Stage: Scuttlebutt Synthesis] 직접 인터뷰는 하지 못했고, 아래는 모두 제공 자료에서 읽은 간접 신호다. 고객 관점에서는 Bloom 503억, 유럽 BESS 426억, TMEIC USA 512억 등 서로 다른 고객의 발주와 2Q26 신규수주

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)
			+163%가 제품 만족과 납기 신뢰를 시사한다 [inference]. 경쟁 관점에서는 중국 변압기 수출 1H26 +26.8%와 Hitachi 미시시피 공장(2029)이 공급 증가 신호
15	Quality + growth combined	[?]	정성 평가 — 정량 metric·페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: • 3년 매출 CAGR 67.05%로 성장 기준 15%를 크게 상회하고 5Y평균FCF 93.00으로 FCF도 양수임 • ROE 수치가 제공되지 않아 15% 기준 충족 여부를 확인할 수 없음, 추가 데이터 필요 • 순이익률 29.70%와 낮은 D/E 14.24%로 수익성은 높아 보이나 ROE를 직접 산출할 자본 데이터가 없음 ※ Claude Fable 5.1 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.

조지 소로스 (George Soros) — [노] 중립 · 신뢰도 55%

Horizon: medium_term · Style: reflexivity

[차트] 이 종목에 대한 조지 소로스의 평가

Verdict: [노] 중립 · 신뢰도 55% · Horizon medium_term

5단계 분석 결과 (이 페르소나의 의무 framework)

Stage	결과	Rationale
Stage 1. Narrative 식별	[O] Pass	지배적 narrative는 'AI 전력 병목 → 변압기 공급 부족 → 수주·이익 고성장'이다. 블로거 스스로 '이미 시장이 많이 알고 있음'이라 인정하며, 5월 고점 형성 후 -40% 조정을 거친 지금도 증권사 목표가(25만~36만)는 현재가를 상회해 narrative는 꺾이지 않고 주류 상태다. 블로그는 밸류에이션에 ★3을 주면서도 1픽으로 선정해 narrative의 존도가 높다.
Stage 2. Fundamentals 측정	[O] Pass	DCF·Reverse DCF 수치는 제공되지 않아 직접 인용할 수 없다. 대신 실적은 narrative를 확인한다: 2Q26 매출 +28% YoY, OPM 37.8%, 신규수주 +163%, 무차입, 1H26 영업CF 900.5억. 다만 TTM PER 34.6배, PBR 9.4배, PSR 10.6배는 고성장 지속을 전제한 가격이며, 매출 성장률(+28%)은 2023~2025년의 +50~100%대에서 둔화 중이다.
Stage 3. Reflexivity 단계 진단	[O] Pass	5월 고점(341,000원)은 5단계 이상의 과열이었고, 7월 코스피 폭락과 함께 -40% 조정을 받았다. 그러나 이 조정은 narrative 붕괴가 아니라 시장 전체 디레버리징에 의한 것이며 실적과 수주는 오히려 개선되었다. 따라서 현재는 '강한 시험(test)을 거치는 중인 4단계'로 본다. 시험 통과 여부는 아직 미확정이고, 3개월 -14.5%, 1개월 +0.7%로 추세 재개 신호는 없다.
Stage 4. Catalyst for narrative reversal 식별	[O] Pass	반전 촉매는 다수 존재하나 아직 결정적으로 발현되지는 않았다. 고객 집중(Bloom향 수주 약 30%, Bloom은 공매도 리포트 대상), 미국 매출 73.7% 의존과 8/26 행정명

Stage	결과	Rationale
		령, 중국 수출 증가 등 공급 확대가 핵심이다. 내부자 신호도 부정적이다: 2대주주 블록 딜과 임원 매도, 감사인 잦은 변경, 재고 급증 지적.
Stage 5. Position sizing 권고	[X] Fail	단계 판정이 명확하지 않으므로 큰 베팅의 조건이 충족되지 않는다. 실적이 narrative를 뒷받침해 short 근거는 약하고, 이미 알려진 trade라 long의 비대칭성도 부족하다. 변동성 87%, 베타 2.89를 감안하면 소규모 탐색 포지션으로 가설을 시험하고, 주주 둔화나 추세 재개 중 하나가 확인될 때 방향을 정하는 것이 맞다.

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)

이번에는 narrative와 숫자가 정면충돌하지 않는다. 실적은 narrative를 확인하고 있고, 충돌은 '확인된 실적'과 '그 실적을 이미 상당 부분 반영한 가격' 사이에 있다. Soros 관점에서는 narrative와 fundamentals가 일관될 때 비대칭 기회가 없다고 보며, 단계가 불분명하면 크게 베팅하지 않는다. 따라서 neutral로 결론짓고, 주주 증가율 둔화나 내부자 매도 지속 같은 균열 신호가 나오면 bearish로, 조정 시험을 통과해 추세가 재개되면 제한적 long으로 전환한다.

🌀 Soros Special Lens — Reflexivity & Boom-Bust

Reflexivity 8-단계

4. 확신 증가

Narrative 강도

강함

Fund vs Narrative

aligned

Conviction

낮음

Position sizing

small_exploratory

[역산] Narrative 반전 catalyst:

- Bloom Energy 발주 둔화 또는 공매도 리포트 의혹의 현실화
- 신규주주 증가율 급락 및 주주잔고 감소 전환
- 8/26 행정명령 세부안이 한국산에 불리하게 확정
- 중국 수출 증가·글로벌 증설로 변압기 리드타임 및 가격 하락
- AI 데이터센터 CAPEX 축소
- 재고·수익인식 관련 회계 이슈 부각
- 최대주주측·임원의 추가 지분 매도
- 금리 상승 및 유동성 축소에 따른 고베타주 디레이팅

[브리핑] 조지 소로스 Investment Checklist (실데이터 기반 검증)

실데이터 기반 검증 6/10 항목 (60%) — market_data·재무제표·DCF·risk_metrics에서 직접 추출한 metric으로 criterion 충족 여부 판정. 나머지는 정성 평가 항목.

조지 소로스의 핵심 판단 framework — 062040.KSI 각 항목을 만족하는지 점검. 통과율: 2/10 (20%) · 미달 1 · 불명 7

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)
1		[?]	

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)
	Reflexivity cycle stage 식별 (1~8단계)		정성 평가 — 정량 metric 없음. 페르소나 본문에서 추출한 의견: 지지·반박 혼재 [Thesis Lens] 현재 시점의 fundamentals 서술로는 타당하다. 다만 이 명제가 주류 인식이 된 것 자체가 4단계의 징표다. [Thesis Lens] 본 종목 판단과 무관한 섹터 간 비교다. [Thesis Lens] reflexivity 관점과 정확히 일치한다. 문제는 블로거가 이 원칙을 세우고도 결론에서는 밸류에이션 ★3 종목을 1픽으로 골랐다는 점이다.
2	Narrative strength vs fundamentals gap	[?]	지지·반박 혼재 [Quant Anchor] 2Q26 신규수주 2,435억(+163% YoY), 수주잔고 5,567억 — T01·T25를 support — narrative가 실제 수주로 확인됨 [Thesis Lens] 현재 시점의 fundamentals 서술로는 타당하다. 다만 이 명제가 주류 인식이 된 것 자체가 4단계의 징표다. [Thesis Lens] 산일전기에는 양날이다. Bloom향 수주가 늘어 수혜를 보지만, 단일 고객의 narrative에 대한 의존이 커져 Bloom 신뢰가 흔들리면 함께 흔들리는 연결고리가 된다.
3	Catalyst for reversal 존재	[O]	충족 — 페르소나 본문에서 evidence 확인 [Thesis Lens] 본 종목과 직접 관련은 적다. 다만 같은 고객 체인의 주가가 크게 무너졌다는 점은 Bloom narrative에 대한 시장 의심이 이미 존재한다는 신호다. [Stage: Catalyst for narrative reversal 식별] 반전 촉매는 다수 존재하나 아직 결정적으로 발현되지는 않았다. 고객 집중(Bloom향 수주 약 30%, Bloom은 공매도 리포트 대상), 미국 매출 73.7% 의존과 8/26 행정명령, 중국 수출 증가 등 공급 확대가 핵심이다. 내부자 신호도 부정적이다: 2대주주 블랙딜과 임원 매도, 감사인 잦은 변경, 재고 급증 지적.
4	Position sizing per conviction	[?]	지지·반박 혼재 [Quant Anchor] TTM PER 34.6배, PBR 9.4배, EV/EBITDA 27.21배 — T06·T21을 support, T25를 challenge — 조정 후에도 선반영 부담 [Quant Anchor] 2027E PER 23.7배 (LS증권 EPS 8,582원) — T25에 중립 — 추정치가 달성되어야만 정당화되는 가격 [Thesis Lens] 핵심을 짚은 관찰이다. 40% 하락 후에도 TTM PER 34.6배라는 것은 고점이 얼마나 과열이었는지를 보여주며, 하락이 곧 저평가를 뜻하지 않는다.
5	Boom-bust 단계 판단	[?]	지지·반박 혼재 [Thesis Lens] 현재 시점의 fundamentals 서술로는 타당하다. 다만 이 명제가 주류 인식이 된 것 자체가 4단계의 징표다. [Thesis Lens] 본 종목 판단과 무관한 섹터 간 비교다. [Thesis Lens] 본 종목 판단과 무관하다. 단기 병목 해소 수단이 제한적이라는 점에서 변압기 수요 지속을 간접 지지한다.
6	Market sentiment extreme 식별	[O]	충족 — 페르소나 본문에서 evidence 확인 [Stage: Narrative 식별] 지배적 narrative는 'AI 전력 병목 → 변압기 공급 부족 → 수주·이익 고성장'이다. 블로거 스스로 '이미 시장이 많이 알고 있음'이라 인정하며, 5월 고점 형성 후 -40% 조정을 거친 지금도 증권사 목표가(25만~36만)는 현재가를 상회해 narrative는 꺾이지 않고 주류 상태다. 블로그는 밸류에이션에 ★3을 주면서도 1픽으로 선정해 narrative 의존도가 높다. [Stage: Catalyst for narrative reversal 식별] 반전 촉매는 다수 존재하나 아직 결정적으로 발현되지는 않았다. 고객 집중(Bloom향 수주 약 30%, Bloom은 공매도 리포트 대상), 미국 매출 73.7% 의존과 8/26 행정명령, 중

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)
			국 수출 증가 등 공급 확대가 핵심이다. 내부자 신호도 부정적이다: 2대주주 불록딜과 임원 매도, 감사인 잦은 변경, 재고 급증 지적.
7	Macro-narrative interplay 추적	[?]	AI 정성 평가 (페르소나 철학·종목 데이터 종합): 3년 매출 CAGR 67.05%, 영업이익률 35.60%로 실적이 성장 narrative를 뒷받침하는 reflexive 고리는 확인됨. - 다만 1Y 수익률 87.43% 대비 3M 수익률 -14.47%로 narrative 모멘텀이 꺾였는지 일시 조정인지 구분하기 어려움. - 금리·전력 투자 사이클 등 macro 변수와의 연결을 보여주는 데이터가 없어 추가 데이터 필요함. ※ Claude Fable 5.1 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.
8	Skepticism towards conventional wisdom	[?]	AI 정성 평가 (페르소나 철학·종목 데이터 종합): - DCF upside -95.10%(내재가치 10,058.84 vs 현재가 204,000)로 시장 통념이 가격에 과도하게 반영됐을 가능성은 있음. - 반면 Forward PE 22.83은 성장을 대비 극단적이지 않아 통념이 틀렸다고 단정할 근거는 약함. - 시장 컨센서스와 포지셔닝을 직접 보여주는 자료가 없어 추가 데이터 필요함. ※ Claude Fable 5.1 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.
9	Convex payoff structure	[X]	정성 평가 — 정량 metric·페르소나 본문 부재. AI가 페르소나 철학·종목 데이터 기반 추정: - DCF upside -95.10%, EV/EBITDA 27.21로 이미 높은 성장 기대가 가격에 내재되어 있어 implied growth가 낮은 convex setup과 거리가 멀. - MaxDD -63.78%로 하방이 제한적이라 보기 어려움. - D/E 14.24%와 현금창출력은 재무적 하방을 일부 방어하나 밸류에이션 측 비대칭은 불리함. ※ Claude Fable 5.1 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.
10	'Bet big when right' courage	[?]	AI 정성 평가 (페르소나 철학·종목 데이터 종합): - 영업이익률 35.60%, 순이익률 29.70%, Sharpe 1.13으로 fundamental 확신 근거는 일부 존재함. - 그러나 3M 수익률 -14.47%와 DCF upside -95.10%로 추세와 밸류에이션 신호가 엇갈려 큰 베팅을 정당화할 확신 수준은 아님. - 집중 베팅 타이밍을 판단할 추세 전환 및 수급 관련 추가 데이터 필요함. ※ Claude Fable 5.1 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.

짐 사이먼스 (Jim Simons) — [노] 중립 · 신뢰도 50%

Horizon: short_term · Style: pure-quant

[차트] 이 종목에 대한 짐 사이먼스의 평가

Verdict: [노] 중립 · 신뢰도 50% · Horizon short_term

5단계 분석 결과 (이 페르소나의 의무 framework)

Stage	결과	Rationale
Stage 1. Volatility Regime 진단	[X] Fail	연환산 변동성 87.01%는 high regime 기준선(30%)의 약 2.9배로, fat-tail 구간이다. 일간 1σ로 환산하면 약 5.48%다. 52주 고점 대비 -40.3%에 머물러 있어 drawdown은 아직 회복되지 않았다. VaR 95/99와 기간 중 최대낙폭은 quant_anchor의 risk_metrics가 제공되지 않아 측정할 수 없다.
Stage 2. Mean Reversion vs Momentum signal	[X] Fail	1년 +87.43%, 6개월 +51.22%로 중기 모멘텀은 양(+)이지만 3개월 -14.47%, 1개월 +0.74%로 단기 모멘텀은 꺾였다. 현재가 204,000원은 52주 범위(105,000~341,000 원)의 하단에서 41.9% 지점으로, 범위 중간값 223,000원보다 약간 아래다. 중기와 단기 신호의 부호가 엇갈려 방향성 edge가 통계적으로 뚜렷하지 않다. 장기 평균 가격은 측정값이 없어 reversion zone 여부를 확정할 수 없다.
Stage 3. Beta + Correlation Analysis	[X] Fail	베타 2.89는 high_beta 기준(1.5)을 크게 넘어 시스템 리스크가 수익률을 지배한다. 분산 효과는 기대하기 어렵고, 시장이 하락하면 낙폭이 증폭되는 구조다. 상장 이력이 짧아 베타 추정의 표본 오차가 클 수 있다. 섹터 평균 베타와 correlation matrix는 제공되지 않았다.
Stage 4. Sharpe / Sortino Quality	[X] Fail	risk_metrics의 sharpe_ratio가 없어 1년 수익률과 변동성으로 근사하면 약 0.96이다. 이는 marginal tier(0.5~1.0)에 해당하며 lean_bullish 기준인 1.0을 넘지 못한다. 무위험금리로 미국 fed funds를 쓴 근사치라 정밀도는 낮다. Sortino는 측정할 수 없다.
Stage 5. Portfolio Optimization Signal	[X] Fail	portfolio_optimization 결과(optimal_weights, sharpe_uplift_pct)가 제공되지 않아 optimizer 신호를 판정할 수 없다. 1/N 비교에 필요한 basket 구성도 없다. 변동성 87%인 자산은 risk-parity 방식에서 비중이 낮게 잡히지만, 구체적 수치는 목표 변동성이 주어지지 않아 산출하지 않는다.

[균형] Narrative vs Quant 우선순위 (이 페르소나의 정체성이 판단에 어떻게 작용했는가)

수주 +163%, OPM 37.8%, 무차입 같은 펀더멘털과 AI 전력 병목 서사는 이 lens의 입력이 아니므로 판단에 쓰지 않았다. 정량 신호만 보면 lean_bullish 조건(Sharpe > 1.0 AND 변동성 < 30%)은 명확히 탈락한다.

lean_bearish 조건 중 변동성 > 40%, 낙폭 > 40%, 베타 > 1.5는 충족하지만 MONETARY_TIGHTENING

flag가 제공되지 않아 regime 조건을 확인할 수 없고, 근사 Sharpe는 양(+)이다. risk_metrics와

portfolio_optimization이 빠진 상태에서 가정으로 공백을 채우지 않는다는 규칙에 따라 neutral로 판정한다. 방향성은 중립이지만 sizing 관점에서는 회피에 가깝다.

[측정] Simons Special Lens — Pure Quant / Stat Arb

변동성 regime

높음 (>30%)

Mean-revert vs Momentum

중립

Sharpe 등급

Marginal

Beta 분류

High β (>1.5)

Stat-Arb 신호

Avoid

[브리핑] 짐 사이먼스 Investment Checklist (실데이터 기반 검증)

실데이터 기반 검증 8/10 항목 (80%) — market_data·재무제표·DCF·risk_metrics에서 직접 추출한 metric으로 criterion 충족 여부 판정. 나머지는 정성 평가 항목.

짐 사이먼스의 핵심 판단 framework — 062040.KS이 각 항목을 만족하는지 점검. 통과율: 2/10 (20%) · 미달 3 · 불명 5

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)
1	Volatility regime classification (low/mid/high)	[?]	지지·반박 존재 [Quant Anchor] volatility_annualized_pct 87.01 — T25를 challenge (high regime, 집중 포지션 부적합), T21을 support [Quant Anchor] drawdown_from_52w_high_pct -40.3 — T06을 support (낙폭 수치 일치) [Thesis Lens] 낙폭 수치는 측정값과 일치한다(-40.3%). 벨류에이션은 이 lens의 입력이 아니다. 다만 -40% 낙폭 후에도 변동성이 87%라는 점은 조정 이 안정 regime으로 이어지지 않았음을 뜻한다.
2	Mean reversion vs momentum signal	[?]	지지·반박 존재 [Quant Anchor] 52주 범위 내 위치 41.9% — T25에 neutral (범위 중간 부근, 극단적 reversion zone 아님) [Thesis Lens] 타 종목의 낙폭으로, 해당 종목들의 risk_metrics가 제공되지 않았다. 낙폭이 크다는 사실만으로는 mean reversion 신호가 성립하지 않는다. [Stage: Mean Reversion vs Momentum signal] 1년 +87.43%, 6개월 +51.22%로 중기 모멘텀은 양(+)이지만 3개월 -14.47%, 1개월 +0.74%로 단기 모멘텀은 꺾였다. 현재가 204,000원은 52주 범위(105,000~341,000원)의 하단에서 41.9% 지점으로, 범위 중간값 223,000원보다 약간 아래다. 중기와 단기 신호의 부호가 엇갈려 방향성 edge가 통계적으로 뚜렷하지 않다. 장기 평균 가격은 측정값이
3	Sharpe quality tier 적절	[O]	충족: Sharpe ratio (≥ 0.5 = acceptable) = 1.13 (기준: ≥ 0.5)
4	Beta classification (low_corr/market/high)	[?]	지지·반박 존재 [Quant Anchor] volatility_annualized_pct 87.01 — T25를 challenge (high regime, 집중 포지션 부적합), T21을 support [Quant Anchor] beta 2.89 — T25를 challenge (시스템 리스크 과다), T21을 support [Quant Anchor] drawdown_from_52w_high_pct -40.3 — T06을 support (낙폭 수치 일치)
5	Stat-arb signal 존재	[X]	미달 — 페르소나 본문에서 우려 evidence 확인 [Stage: Mean Reversion vs Momentum signal] 1년 +87.43%, 6개월 +51.22%로 중기 모멘텀은 양(+)이지만 3개월 -14.47%, 1개월 +0.74%로 단기 모멘텀은 꺾였다. 현재가 204,000원은 52주 범위(105,000~341,000원)의 하단에서 41.9% 지점으로, 범위 중간값 223,000원보다 약간 아래다. 중기와 단기 신호의 부호가 엇갈려 방향성 edge가 통계적으로 뚜렷하지 않다. 장기 평균 가격은 측정값이 [Stage: Portfolio Optimization Signal] portfolio_optimization 결과 (optimal_weights, sharpe_uplift_pct)가 제공되지 않아 optimizer 신호를 판정할 수 없다. 1/N 비교에 필요한 basket 구성도 없다. 변동성 87%인 자산은 risk-parity 방식에서 비중이 낮게 잡히지만, 구체적 수치는 목표 변동성이 주어지지 않아 산출하지 않는다.

#	판단 항목 (Criterion)	결과	설명 (검증 결과)
6	Portfolio optimizer weight > equal-weight	[X]	미달 — 페르소나 본문에서 우려 evidence 확인 [Stage: Portfolio Optimization Signal] portfolio_optimization 결과 (optimal_weights, sharpe_uplift_pct)가 제공되지 않아 optimizer 신호를 판정할 수 없다. 1/N 비교에 필요한 basket 구성도 없다. 변동성 87%인 자산은 risk-parity 방식에서 비중이 낮게 잡히지만, 구체적 수치는 목표 변동성이 주어지지 않아 산출하지 않는다. [Concern] quant_anchor의 risk_metrics(Sharpe, Sortino, VaR, max drawdown)와 optimizer 결과가 없어 핵심 신호를 측정할 수 없다
7	Risk-parity position size 적절	[X]	미달 — 페르소나 본문에서 우려 evidence 확인 [Thesis Lens] 정량 기준으로는 최선호를 뒷받침하지 못한다. 근사 Sharpe 0.96은 marginal tier이고 변동성 87.01%와 베타 2.89는 집중 포지션을 허용하지 않는다. 단일 종목 집중은 Kelly·risk-parity sizing 원칙과 충돌한다. [Stage: Portfolio Optimization Signal] portfolio_optimization 결과 (optimal_weights, sharpe_uplift_pct)가 제공되지 않아 optimizer 신호를 판정할 수 없다. 1/N 비교에 필요한 basket 구성도 없다. 변동성 87%인 자산은 risk-parity 방식에서 비중이 낮게 잡히지만, 구체적 수치는 목표 변동성이 주어지지 않아 산출하지 않는다.
8	Backtest 30Y+ return profile	[O]	충족 — 페르소나 본문에서 evidence 확인 [Quant Anchor] return_1y_pct 87.43 / return_6m_pct 51.22 — T25를 부분 support (중기 모멘텀 양호) [Quant Anchor] return_3m_pct -14.47 / return_1m_pct 0.74 — T25를 challenge (단기 모멘텀 훼손), T21을 support
9	Black-box system reliability	[?]	AI 정성 평가 (페르소나 철학·종목 데이터 종합): - Sharpe 1.13은 양호하나 MaxDD -63.78%로 시스템 매매 관점에서 신호 안정성이 낮음 3M -14.47%, 1Y +87.43%로 구간별 수익률 편차가 커 통계적 우위의 지속성 판단이 어려움 - 백테스트·거래비용·신호 유의성 자료가 없어 추가 데이터 필요 ※ Claude Fable 5.1 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.
10	Avoid narrative-driven trades	[?]	AI 정성 평가 (페르소나 철학·종목 데이터 종합): 1Y +87.43%와 Sharpe 1.13은 가격 기반 모멘텀 factor로 설명 가능하여 내러티브 없이도 신호 정의는 가능함 - 다만 Forward PE 22.83, EV/EBITDA 27.21, DCF upside -95.10%로 가격이 성장 기대에 크게 의존하는 구조로 보임 - 수익률이 통계적 factor에서 나온 것인지 테마성 수급인지 구분할 factor 분해 자료가 없어 추가 데이터 필요 ※ Claude Fable 5.1 추정 — 페르소나 본문 직접 근거 아님. 참고용.



Specialist Agents — Tier 2 Augmentation

Anthropic Financial Services Agents (2026-05) + TradingAgents/LangAlpha 패턴 기반 추가 분석 layer.
13 persona panel + 4-Analyst lens를 보완하는 정량·정성 anchor.



Research Manager — Sector & Issuer Intelligence

Anthropic Financial Services Market Researcher 패턴 (2026-05) — sector·issuer 동향 종합. 페르소나 lens 적용 전 정량 anchor.

섹터	미국향 배전·특수변압기(최대 72.5kV) — 신재생·ESS 인버터 연계, 전력망, AI 데이터센터 온사이트 발전
경쟁사 수	6
Tailwinds	-
Headwinds	-
Credit risk flags	고객 집중 — 상위 4개사 89.4%, Bloom Energy 연계 수요 — 단일 고객·공매도 논란, 회계·감사 신뢰 — 감사인 교체·수익인식 KAM

최근 30일 sector·issuer development

날짜	내용	영향
2026-09-03	-	[중립]
2026-08-31	-	[중립]
2026-08-26	-	[중립]
2026-08-26	-	[중립]
2026-08-21	-	[중립]



Sentiment Analyst — News & Social Mood

PrimoAgent NLP + TradingAgents Researcher 패턴. news impact flag aggregation.

30일 sentiment	+0.00 (n=6)
---------------	-------------

90일 sentiment	+0.00
365일 sentiment	+0.03
30d vs 90d trend	+0.00
Confidence	high
Calibration	no overheat signal

긍정 driver (최근 30일)

- 2027-02-19 잔금 → 2027-1Q 착공 — 154kV 초고압 3공장 부지 잔금 415.5억·등기 후 착공(2028 가동)

부정 driver (최근 30일)

- 2027-12-31 — OBBBA — 2026-07-05 이후 착공 태양광·풍력의 세액공제 가동 시한

[차트] Earnings Reviewer — Thesis-Relevant Change Extraction

Anthropic Earnings Reviewer Agent 패턴 (2026-05). 최근 실적 → thesis verdict impact 자동 추출.

최근 결산	FY2025 vs FY2024
매출 YoY	5,019.5 (50.3%)
영업이익 YoY	1,786.3 (63.5%)
영업이익률 변화	35.6% (+290bps)
경영진 톤	Optimistic (점수 0.7)
Red flags	고객 집중 — 상위 4개사 89.4%

Thesis impact 추출

ID	Claim	방향	Δconf
최근 실적과 직접 정렬된 thesis 없음			

[측정] Model Builder — DCF + Reverse-DCF + L/S Signal

Anthropic Model Builder + LangAlpha L/S Hedge Fund 패턴. probability-weighted scenario synthesis.

현재가	204,000.0 KRW
-----	---------------

기대 가격 (확률 가중)	213,750.0 (+4.8%)
Bull (확률 25%)	316,000 — 2027E 매출 9,000억·OPM 39%(유안타 2027F 수준)와 Bloom 2·3단계 후속 발주가 맞물려 EPS 약 9,870원, PER
Base (확률 50%)	211,000 — 수주 증가는 이어지나 CAPA 제약과 원가 부담으로 2027E 매출 8,000억·OPM 36.5% → EPS 약 8,120원(LS증권 8,582
Bear (확률 25%)	117,000 — 신재생 세액공제 종료·주요 고객 발주 공백·원가 미전가로 2027E 매출이 2026E 수준 (6,800억)에 머물고 OPM 31% → EPS 약
Reverse-DCF	현재가 204,000.0 KRW는 5Y rev CAGR ~0% 가정과 정합 (base scenario가 충족되는 성장률 영역)
Peer multiple	Forward PE 22.83 vs peer avg None → data insufficient
L/S Signal	Hold / Pair trade base

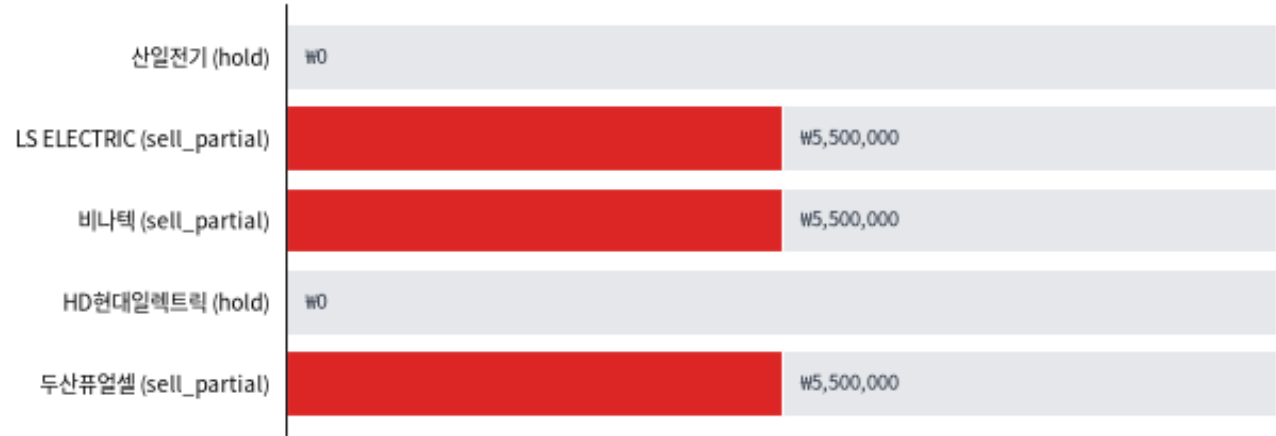
R3. Executive Summary — 의사결정 시트

R3. Executive Summary — Decision Sheet

한 페이지 결정 시트

종목	액션	수량	금액	신호
산일전기 062040.KS	HOLD	0주	₩0	-0.17
LS ELECTRIC 010120.KS	SELL_PARTIAL	27주	₩550만	-0.48
비나텍 126340.KQ	SELL_PARTIAL	65주	₩550만	-0.53
HD현대일렉트릭 267260.KS	HOLD	0주	₩0	-0.05
두산퓨얼셀 336260.KS	SELL_PARTIAL	127주	₩550만	-0.67

Trade Decision — 종목별 포지션 사이즈



5

Decisions

₩100만

Start Capital

+0.00%

Total Return

0

Trades

[주의] 본 보고서는 paper portfolio simulation입니다. 실제 거래는 사용자가 별도 증권사 시스템에서 수행하며, 본 시스템은 어떤 자동 거래도 수행하지 않습니다.

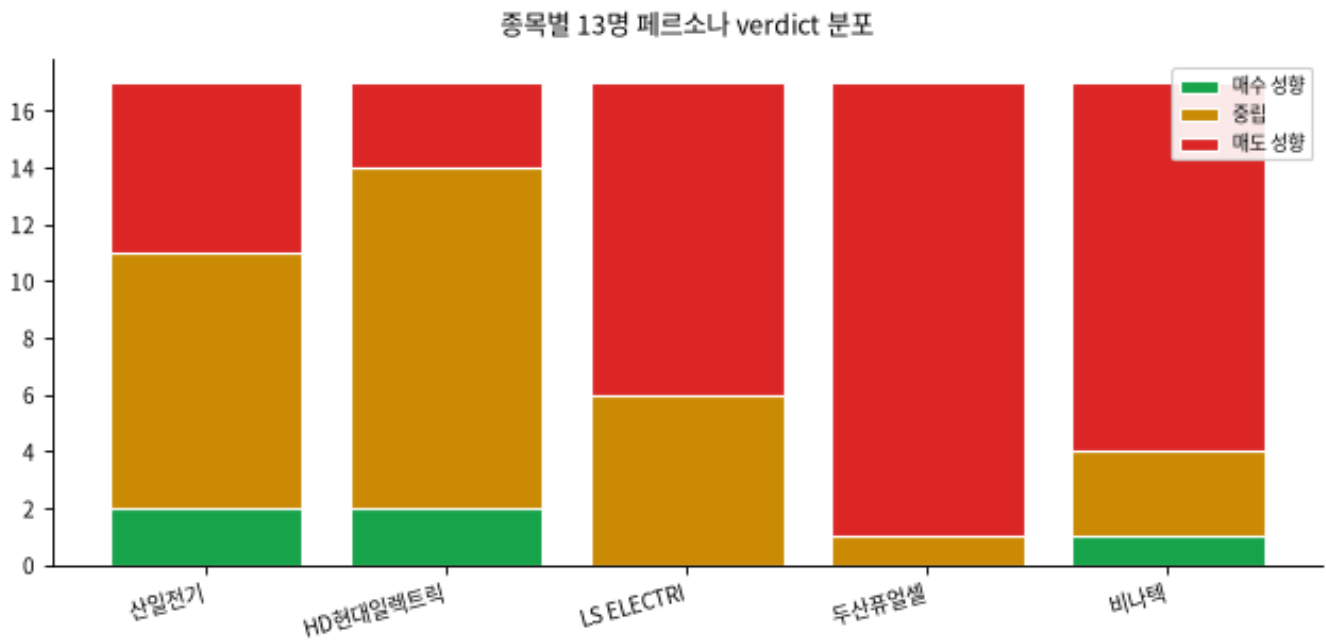
1. 메르의 핵심 주장 (요약)

ID	Claim	Type
T01	2027년 기준 AI 전력 병목의 직접성은 변압기·송배전 → 온사이트 발전/SOFC → ESS → 원전 → 태양광 순이다.	predictive
T02	2027년 전력 주도주는 '전기를 만드는 회사'보다 '전기를 연결해주는 회사'가 현재 병목에 더 가깝다.	predictive
T06	전력기기 4사 주가는 52주 고점 대비 HD현대일렉트릭 -50%, 나머지 약 -39~40% 조정받았지만 밸류에이션은 싸다고 하기 어렵다.	factual

2. 정량 검증 결과 — 사실 vs 가정

Thesis	4-Analyst 합의	Conf	Agreement
T01	support	57%	medium-high (3/4)
T02	support	58%	medium-high (3/4)
T06	neutral	36%	high (4/4)
T09	support	58%	medium-high (3/4)
T13	neutral	36%	high (4/4)
T15	support	63%	medium-high (3/4)
T17	support	62%	medium-high (3/4)
T19	support	72%	high (4/4)
T21	support	58%	medium-high (3/4)
T23	support	57%	split (2/4)
T25	neutral	50%	medium-high (3/4)
__metadata__	?	0%	

3. Persona Panel 합의도 (종목별)



산일전기 062040.KS

매수 2 / 중립 9 / 매도 6 · 평균 신뢰도 60%

HD현대일렉트릭 267260.KS

매수 2 / 중립 12 / 매도 3 · 평균 신뢰도 58%

LS ELECTRIC 010120.KS

매수 0 / 중립 6 / 매도 11 · 평균 신뢰도 63%

두산퓨얼셀 336260.KS

매수 0 / 중립 1 / 매도 16 · 평균 신뢰도 73%

비나텍 126340.KQ

매수 1 / 중립 3 / 매도 13 · 평균 신뢰도 66%

4. 핵심 위험 5개 — 가장 먼저 무너질 가정

1. T01 2027년 기준 AI 전력 병목의 직접성은 변압기·송배전 → 온사이트 발전/SOFC → ESS → 원전 → 태양광 순이다.
2. T02 2027년 전력 주도주는 '전기를 만드는 회사'보다 '전기를 연결해주는 회사'가 현재 병목에 더 가깝다.

3. **T09** 전력망 연결이 늦어지면 데이터센터가 전기를 받지 못하므로 SOFC 등 온사이트 발전이 전력 병목을 우회하는 가장 빠른 수단이다.
4. **T19** 원전은 장기적으로 중요한 전력원이지만 단기간에 건설할 수 없어 2027년 AI 전력 병목의 즉각적 해결책으로는 변압기나 SOFC보다 낮다.
5. **T21** 2027년 전력 섹터의 가장 큰 리스크는 전력 수요 부족이 아니라 주가가 그 수요를 얼마나 먼저 반영했느냐이다.

5. 모니터링 포인트 (verdict 뒤집을 신호)

- T01: 2027년 기준 AI 전력 병목의 직접성은 변압기·송배전 → 온사이트 발전/SOFC → ESS → 원전 → 태양광 순이다. (medium_term)
- T02: 2027년 전력 주도주는 '전기를 만드는 회사'보다 '전기를 연결해주는 회사'가 현재 병목에 더 가깝다. (medium_term)

K-Guru 체크리스트 · 유동성 · 수급 진단

블로거 5명(메르·tosoha1·엔지니어투자자·알바트로스·dlaldhr0821)의 실전 원칙 27개 기반 진단 — [plugins/k-guru-insights](#) .
risk 한도 자동 조정은 backtest 검증 전까지 signal-only.

① 유동성 3형제 (미국) — [노] 혼조

3형제가 방향성 없이 혼조임. 유동성만으로는 베팅 근거가 안 됨.

시리즈	최신값 (USD bn)	4주 추세	출처
지급준비금 (장남)	2,930,193.0 (2026-09-23)	neutral	FRED API
TGA (차남)	977,084.0 (2026-09-23)	neutral	FRED API
RRP (막내)	0.9 (2026-09-28)	empty	FRED API

② 행동규율 체크리스트 — pass 7 · fail 0 · hold 5

#	원칙	판단 항목	결과	근거
1	A1	매도조건 사전 정의	[?]	exit_condition 필드 미도입 — upstream(portfolio-manager) 도입 권고. 차가울 때 매도조건을 미리 정할 것 (A1)
2	A2	신조어 고점 신호	[O]	신규 밸류에이션 용어 미검출
3	A3	매수자(고객) 자금 출처	[?]	확인 불가 — 상위 고객 데이터 부재. 사는 쪽 돈의 출처(고객 FCF·차입 의존)를 수동 점검할 것 (A3)
4	A4	판단불가 변수 선축소	[O]	주요 리스크 전부 확률 정량화됨
5	A8	제로베이스 재평가	[?]	[이중 판정 agree] 양 모델 일치. Claude Opus 5.5: [Claude Opus 5.5 추정 — 참고용] HOLD — 미국향 비중 약 87%와 변압기 공급부족·가격 상승 등 업황 근거는 있음. 그러나 / Claude Fable 5.1: 1H26 OPM 37.4%·수주잔고 5,5 (A8)
6	D4	컨센서스 최신성	[O]	목표가 분포 안정 (mean 301818.2 / median 290000.0) — 단, 갱신 시점별 가중은 수동 확인 권장
7	D1	변동률 vs 절대수준	[O]	변동률/절대수준 병기 문제 미검출
8	E1	사이클 시간축 압축	[O]	OPM 연간 변화 +2.9%p — 급압축 아님 (annual 기준)
9	E2	마진 ceiling	[O]	OPM 35.6% — ceiling 여유 (annual 기준)
10	E3	사상최대 실적 함정	[?]	최신 연간 영업이익이 5Y 최대 — 사상최대 실적은 사이클 상단 증거일 수 있음. 저PER로 보여도 분모가 꼭대기인지 점검 (E3, Lynch 함정)
11	E4	Positive/Negative 양면 기술	[O]	Bull/Bear 양면 시나리오 존재 (E4)

#	원칙	판단 항목	결과	근거
12	A6	산 이유(thesis) 변경 감지	[?]	확인 불가 — factcheck 산출물 부재. 산 이유(thesis)가 바뀌었는지 fact_checker 실행 후 재점검 (A6)

Action Hint: 규율 유지 (signal-only — 포지션 실행은 사용자 판단)

③ 수급 진단 — 기계적 매도 정황 [녹] low

기계적 매도 정황 미검출 — 가격 변동을 펀더멘털·심리 요인으로 해석해도 무리 없음.
media_coverage_keywords (정황 신호 — 정량 추정 아님)

신용용자 잔고: [scope-out v0.1] — <https://freesis.kofia.or.kr> → 주식 → 신용공여 잔고 (수동 확인)

④ R3 결정 Second Opinion (Claude Fable 5.1) — [녹] 정합

신호 -0.171(약세6·중립9·강세2)에 목표수량 0주·변경 없음은 한도 1,100만원(53주) 이내이고 체크리스트 fail 0·hold 5와도 정합함

세션 모델의 결정에 대한 독립 재검토. 불일치 시 보수적 액션 채택 원칙 (CLAUDE.md 이중 판단 정책).

원칙 원문·출처 URL: [plugins/k-guru-insights/principles/principles.json](#) (27개, 네이버 블로그 10건에서 추출, 2026-07-29). cycle_specific 원칙은 2026-12-31까지 재검토 의무.